Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

A TOP Plusz operatív programra vonatkozó közgazdasági és pénzügyi elemzés módszertani útmutató

TOP Plusz KPÚ

2025. június

TRENECON

Tartalom

1 Bevezetés ... 6
1.1 A közgazdasági és pénzügyi értékelés célja a támogatásoknál ... 6
1.2 Jelen útmutató célja ... 6
1.3 Útmutató szerkezete ... 6
1.4 Jelen útmutató és a megalapozó dokumentum kapcsolata ... 7
1.5 Jogszabályi háttér, útmutatások ... 7
2 A közgazdasági és pénzügyi elemzés közös követelményei ... 11
2.1 Kiemelt módszertani kérdések ... 11
2.1.1 Különbözeti módszer ... 11
2.1.2 Projekt nélküli eset ... 11
2.1.3 Az elemzés árszintje ... 12
2.1.4 Hatásterület lehatárolása ... 12
2.1.5 Intézményi kérdések ... 13
2.1.6 Amortizáció kezelése ... 14
2.1.7 Konszolidált megközelítés ... 14
2.1.8 Az érintett szereplők azonosítása ... 14
2.2 Költség-haszon elemzés paraméterei ... 15
3 Közgazdasági elemzés ... 17
3.1 A közgazdasági elemzés lépései ... 17
3.2 A közgazdasági elemzés illesztése a projekt mérföldköveihez ... 18
3.3 Közgazdasági elemzési követelmények ... 18
3.3.1 Projektméret ... 20
3.3.2 Jogszabályi, stratégiai illeszkedés ... 20
3.3.3 ESZA-típusú vagy infrastrukturális projektek ... 20
3.4 Közgazdasági elemzési követelmények részletes tartalma ... 23
3.4.1 Egyszerűsített igényfelmérés ... 23
3.4.2 Részletes igényfelmérés ... 23
3.4.3 Jogszabály, stratégia előírása alapján az illeszkedés és a leghatékonyabb változat igazolása ... 24
3.4.4 Változatelemzés rövid szöveges indoklással, leghatékonyabb változat igazolása 24
3.4.5 Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel ... 24
3.4.6 Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes közgazdasági elemzése – ágazati egyszerűsítések ... 25
3.4.7 Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes közgazdasági elemzése ... 25
3.5 Változatelemzés közgazdasági értékelési módszerekkel ... 25

3.5.1 Egyszerűsített közgazdasági (költség-haszon) elemzés 26
3.5.2 Költség-hatékonyság elemzés (CEA), legkisebb költség elemzés (LCA) 27
3.5.3 Többszempontú értékelés (MCA) 30
3.5.4 Fajlagos költségkorlátok, elvárt hatás meghatározása 33
3.6 Teljes közgazdasági elemzés 33
3.6.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 33
3.6.2 A projekt hasznainak becslése 35
3.6.3 Közgazdasági teljesítménymutatók 36
3.7 A közgazdasági értékelés ágazati sajátosságai 37
3.7.1 Közlekedés 38
3.7.2 Környezetvédelmi menedzsment projektek (kármentesítés, természetvédelem, természeti katasztrófák megelőzése) 38
3.7.3 Egészségügyi projektek gazdasági értékelése – infrastruktúra, prevenció és digitális megoldások az EU támogatási keretében 41
3.7.4 A települési hulladékgazdálkodási beruházások gazdasági értékelése a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek tükrében 43
3.7.5 Energiahatékonyság 45
3.7.6 Megújuló energia 46
3.7.7 Turizmus 49
4 Pénzügyi elemzés 56
4.1 A pénzügyi elemzés célja 56
4.2 Pénzügyi elemzés illesztése a projekt mérföldköveihez 56
4.3 A pénzügyi elemzés a különböző projekttípusok esetén 57
4.3.1 A projekttípus megállapítása pénzügyi elemzés szempontjából 57
4.3.2 Projekttípusok pénzügyi elemzési követelményei 59
4.4 A pénzügyi elemzés módszertana 60
4.5 A beruházási költségek becslése 60
4.6 Működési költségek becslése 61
4.6.1 Üzemeltetési és karbantartási költség 62
4.6.2 Pótlási költség 62
4.7 Maradványérték becslése 62
4.8 Pénzügyi bevételek becslése 63
4.9 A projekt pénzügyi megtérülése 63
4.10 A támogatási összeg meghatározása 64
4.11 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 65
4.12 Pénzügyi elemzés az excel sablon segítségével 67
4.12.1 Nem állami támogatás 67
4.12.2 Állami támogatás 67
5 Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés 69

5.1 Érzékenységvizsgálat 69
5.2 Kockázatelemzés 70
5.3 Kockázatkezelési stratégia 75
6 Melléklet 77
6.1 Jó példák változatelemzésre, közgazdasági értékelésre 77
6.1.1 Kerékpárút építés - Stratégiai megalapozás van 77
6.1.2 Csapadékvíz elvezetés - MCA 78
6.1.3 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása – egyszerűsített CBA 82
6.1.4 Közlekedésbiztonság, meglévő városi csomópont átalakítása - MCA 84
6.1.5 Gazdaságfejlesztési projekt – ökoturizmus fejlesztése 86
6.2 Elfogadható stratégiák 89
6.3 A közgazdasági és pénzügyi elemzés illesztése a megalapozó dokumentumba 90
6.4 Ellenőrző lista 94

Táblázatjegyzék

1. táblázat GDP-előrejelzés 15
2. táblázat Közgazdasági elemzések összefoglalása 19
3. Táblázat Javasolt közgazdasági elemzési eszközök projekttípusonként és projektméret szerint 22
4. táblázat Többszempontú értékelés eredményeinek bemutatására vonatkozó példa 32
5. táblázat. Várható közgazdasági hasznok összefoglalása 43
6. táblázat: A kockázatok bemutatása és értékelése 72
7. táblázat: A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái 73
8. táblázat: A kockázati események értékelése hatásuk ill. bekövetkezésük valószínűsége szerint 74
9. táblázat: A kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák alkalmazása a kockázati szint függvényében 74
10. táblázat Csapadékvízelvezetés – minta MCA 81
11. táblázat Közlekedésbiztonság – minta MCA 85
12. táblázat Elfogadható stratégiák 90

Ábrajegyzék

1. ábra A költség-hatékonyság elemzés folyamata 28
2 A pénzügyi elemzési projekttípusok meghatározása a támogatási arány számítása alapján 58
3. ábra Pénzügyi elemzés lépéseiben az egyszerűsítési lehetőségek a projekttípustól függően 59
4. ábra A működési költségek csoportosítása 61
5. ábra Közvetlen hatótényezők 70

1 Bevezetés

1.1 A közgazdasági és pénzügyi értékelés célja a támogatásoknál

A támogatásra kerülő pályázatoknak biztosítani kell a következő általános elvárásokat, amelyek a jelen útmutatóban részletezett vizsgálatok elvégzésével teljesítők:

- Bizonyítható a projekt társadalmi hasznossága, megfelelő ár-érték aránya.
- Optimális mértékű társfinanszírozásban részesülnek.
- A fejlesztési projekt keretében létrehozott eszközök, infrastruktúra működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.

1.2 Jelen útmutató célja

Jelen útmutató célja, hogy tájékoztatást adjon a 2021-2027-es Területfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) támogatásra pályázók és a kedvezményezettek részére a TOP Plusz felhívások közgazdasági és pénzügyi értékeléseinek követelményeiről, valamint támogatást adjon ezen követelményeknek való megfelelés megvalósításához.

Jelen útmutató a lentebb bemutatásra kerülő jogszabályokra és útmutatásokra épülve a TOP Plusz specifikus felhívásokra és az az alapján beadásra kerülő pályázatokra határoz meg előírásokat. Alapvetően önállóan is használható, de néhány esetben szükséges vagy javasolt más útmutatók használata is, amit a dokumentumban jelzünk.

1.3 Útmutató szerkezete

A követelmények ismertetésén túl az alábbi eszközökkel támogatja az útmutató használóit:

- 1. fejezet: Bevezetés: jelen útmutató céljait, jogszabályi hátterét mutatja be.
- 2. fejezet: A közgazdasági és a pénzügyi elemzés közös módszertani követelményeit, illetve közös peremfeltételeit adja meg.
- 3. fejezet: Közgazdasági elemzés fejezetben a közgazdasági elemzés lépéseit, főbb követelményeit, egyszerűsítési lehetőségeit mutatjuk be folyamatában, majd a tartalmi követelményeket ismertetjük. Egyes kiemelt ágazatok közgazdasági értékelésére módszertani segédletet és jó példákat mutatunk be. A TOP Plusz felhívásokban tipikus tevékenységekre gyakorlati példákkal alátámasztott jó példákat mutatunk be a változatelemzésre (6.1. sz. melléklet).
- 4. fejezet: Pénzügyi elemzés fejezetben a pénzügyi elemzés lépéseit, főbb követelményeit, egyszerűsítési lehetőségeit mutatjuk.
- 5. fejezet: Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés
- 6. fejezet: A melléklet tartalmazza a változatelemzésre kidolgozott jó példákat, az elfogadható stratégiákat, valamint a közgazdasági és pénzügyi elemzés javasolt illesztését a megalapozó dokumentumba egy mintapéldán bemutatva.
- A közgazdasági és pénzügyi elemzésekhez excel sablon készült. A sablon kiterjed a közgazdasági elemzésre és a pénzügyi elemzésre is. A sablon kérdőívének kitöltésével meghatározásra kerül a támogatási jogcím. A sablon által kért adatok kitöltésével

számíthatók a releváns pénzügyi mutatók. A sablonban háttérszámítások elvégzése is szükséges indokolt esetben.

1.4 Jelen útmutató és a megalapozó dokumentum kapcsolata

A közgazdasági és pénzügyi elemzést a megalapozó dokumentumba integrálva kell bemutatni.

A támogatási kérelemhez minden esetben be kell nyújtani a pályázati felhívásnak megfelelő megalapozó dokumentumot, amely már tartalmaz bizonyos közgazdasági és pénzügyi értékelési elemeket: változatelemzés a helyzetfeltáráshoz és célokhoz igazodóan, pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata és igazolása. A támogatási kérelem elfogadását követően az 1. mérföldkőig kell a projektet előkészíteni, ekkor kell teljeskörűen megfelelni jelen útmutató elvárásainak a releváns szabályok szerint. A közgazdasági és pénzügyi elemzést a megalapozó dokumentumba integrálva kell elvégezni.

1.5 Jogszabályi háttér, útmutatások

Jelen útmutató az alábbi jogszabályokra és útmutatásokra épül:

CPR

A jogszabályi hátteret **az Európai Parlament és a Tanács (EU**) *az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló* **2021/1060 rendelete**[1] (**Common Provisions Regulation; a továbbiakban CPR**) képezi. A CPR 73. cikke rendelkezik a támogatandó projektek kiválasztási kritériumairól. Az itt megfogalmazott kötelezettségek közül a közgazdasági és pénzügyi elemzések alkalmazása szempontjából a következő pontok lényegesek. **A rendelet szerint az Irányító Hatóságnak**:

„biztosítania kell, hogy a kiválasztott műveleteknél optimális legyen a támogatás összege, a vállalt tevékenységek és a célkitűzések elérése közötti viszony" (73. cikk (2) c); valamint…

„ellenőriznie kell, hogy a kedvezményezett rendelkezik-e a szükséges pénzügyi forrásokkal és mechanizmusokkal az infrastrukturális vagy termelőberuházást magukban foglaló műveletek működési és fenntartási költségeinek fedezéséhez, a pénzügyi fenntarthatóságuk biztosítása érdekében" (73. cikk (2) d);…"

A követelmények általános jogszabályi megfogalmazása mellett több EU-s és hazai útmutató is fogalmaz meg részletes útmutatást a közgazdasági és pénzügyi értékelésekre vonatkozóan.

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

A CPR hazai jogba ültetését, az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos hazai szabályokat a 256/2021. Korm. rendelet tartalmazza. A Korm. rendelet 106. § szerint az irányító hatóság olyan értékelési szempontokat alkalmaz, amelyek:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32021R1060

„a) megfelelnek az (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 73. cikkében meghatározott feltételeknek,

b) biztosítják a támogatásra legalkalmasabb projektek kiválasztását,

c) biztosítják a költséghatékonysági, fenntarthatósági és eredményességi szempontból magas minőségű projektek kiválasztását,

d) olyan projektek kiválasztását teszik lehetővé, amelyek közvetlenül hozzájárulnak az érintett egyedi célkitűzés specifikus céljaihoz,

e) biztosítják az állami támogatási szabályoknak való megfelelést"

Állami támogatások hatályának megítélése

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése kimondja: ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Ahhoz tehát, hogy egy intézkedés állami támogatásnak minősüljön, a következő öt feltételnek kell együttesen megfelelnie:

1. A kedvezményezett vállalkozásnak minősül

2. Állami források felhasználásával jár

3. Gazdasági előnyt biztosít

4. Szelektív (azaz a támogatás bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos áruk előállítását részesíti előnyben)

5. Hatást gyakorol a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre.

Annak megítélésére, hogy ezen kritériumok szerint a támogatást igénylő projektje állami támogatásnak minősül-e az EU C/2016/2946 útmutatása alapján az excel sablon célzott kérdésekkel nyújt segítséget. A felhívások szintén adnak útmutatást az állami támogatás hatályának megítéléséhez.

Állami támogatási szabály: Általános csoportmentességi rendelet (GBER), 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet

Állami támogatások esetén a 651/2014/EU Általános csoportmentességi rendelet és annak hazai jogba ültetése, a 638/2023. Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. E jogszabályok és a felhívásokban található útmutatások alapján a kedvezményezett maga sorolja be magát a megfelelő támogatási kategóriába.

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020[2] (a továbbiakban EU CBA Útmutató)

Az előző ciklusban hatályos, a kohéziós politikára vonatkozó európai uniós költség-haszon elemzési útmutató továbbra is érvényben marad; annak megfelelően kell elvégezni a közgazdasági és pénzügyi elemzéseket azon projektek esetén, amelyekre a pályázat felhívások CBA-készítési kötelezettséget határoznak meg. Az útmutató első része általános

[2] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

módszertani iránymutatást tartalmaz a költség-haszon elemzés egyes szakaszaira: a keresletelemzés, változatelemzés, pénzügyi és közgazdasági elemzés és kockázatelemzés. A további fejezetekben további elemzési szempontokat, módszertanokat és több esetben fajlagos értékeket ad meg az egyes szektorok elemzéséhez, amelyek a következők: közlekedés (közút, vasút, városi közlekedés), környezetvédelem (ivóvíz, szennyvíz, hulladék, kármentesítés), energia, szélessávú infrastruktúra és kutatás, fejlesztés, innováció. Az itt leírt szakmai szempontok, jó példák a közgazdasági elemzések különböző szintjeinél segíthetik a módszertani gondolkodást.

Economic Appraisal Vademecum 2021-2027[3] (a továbbiakban: Vademecum)

Az új közgazdasági értékelési útmutató, a Vademecum egyik célja az, hogy bemutassa az új jogszabályi környezet szerinti elvárásokat és értelmezze a tagállamok feladatát az EU által társfinanszírozott projektek kiválasztási folyamatában. Másik célja, hogy egy dokumentumban jól átlátható módon összefoglalja a tartalmi és módszertani változásokat az előző ciklushoz képest. Harmadrészt ajánlásokat, jó példákat fogalmaz meg a tagállamok részére a közgazdasági eszközök használatára vonatkozóan. A Vademecum nagy hangsúlyt fektet a projektkiválasztás korai szakaszára, a változatelemzésre; annak elvégzését és bemutatását javasolja kisebb projektek esetén is. Javaslatot tesz továbbá arra, hogy adott projekttípus és projektméret esetén mely közgazdasági értékelési eszközök használják.

A korábbi útmutatóban szereplő ágazatok mellett további ágazatokra is részletes CBA módszertani ajánlásokat dolgozott ki, így az e-szolgáltatások, egészségügy, megújuló energia, városi fejlesztések esetén is előrelépés történt a társadalmi hasznok számszerűsítése terén.

Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027 (KPÚ)

Az EU-s jogi szabályozás és útmutatók figyelembevételével a Miniszterelnökség készítette el a KPÚ-t, amely összevontan tartalmazza az EU-s CBA útmutató, valamint a Vademecum ajánlásait, valamint a pénzügyi értékelés elvárásait is magában foglalja. Mivel a KPÚ keretjellegű útmutató, nem tartalmazza az egyes ágazati költség-haszon elemzésekre vonatkozó részletes szabályokat.

Útmutatás az irányító hatóságok számára a felhívásokban alkalmazandó közgazdasági és pénzügyi elemzési elvárásokhoz (IH útmutató)

Szintén a Miniszterelnökség gondozásában készült az IH útmutató, amely további részletes ajánlásokat és útmutatásokat tartalmaz az Irányító Hatóságok (a továbbiakban IH) számára a közgazdasági és pénzügyi elemzési elvárásokhoz. Az IH útmutató célja elsősorban az, hogy a projekt méretéhez és típusához igazodva részletesebben is meghatározza a közgazdasági és pénzügyi értékelés követelményeit. Az IH útmutató releváns részei jelen útmutatóba beépítésre kerülnek.

Módszertani útmutató egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Az IKOP IH gondozásában készült ágazati útmutató a közlekedési projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez tartalmaz részletes útmutatásokat. A TOP Plusz felhívás keretében ennek az útmutatónak a használata a közútfejlesztési projektek esetén releváns.

---

[3] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

Elszámolási útmutató 2021-2027 programozási időszak

A 256/2021 Korm. rendelet elszámolhatósággal kapcsolatos részletes szabályait, útmutatásait az Elszámolási útmutató tartalmazza.

2 A közgazdasági és pénzügyi elemzés közös követelményei

Ebben a fejezetben lévő megközelítések, paraméterek a közgazdasági és pénzügyi elemzés fő módszertani elemei. Alkalmazása abban a mélységben szükséges, ahogyan a közgazdasági és a pénzügyi elemzés fejezetekben a részletezettség miatti követelmények azt szükségessé teszik.

2.1 Kiemelt módszertani kérdések

2.1.1 Különbözeti módszer

A hatályos módszertani útmutatók (Vademecum, Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, 2014-2020, KPÚ) által javasolt különbözeti módszer („incremental method") alkalmazásához meg kell határozni a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti különbözeteket, ami szükségessé teszi a projekt nélküli eset meghatározását is. Az elemzésben figyelembe vett beruházási, működési költségeket, bevételeket és hatásokat a projekt nélküli esethez viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra.

Lehetnek olyan költségelemek, hatáselemek stb., amelyek esetén eleve csak a fejlesztés és a projekt nélküli eset különbözete becsülhető meg (például a költségcsökkenés mértéke). Ezek esetében lehetséges csupán a különbözet becslése, de a projekt nélküli esetet ekkor is be kell mutatni, továbbá a különbözeti becsléssel érintett elemek esetén a becslési módszer eltérését jelezni kell.

2.1.2 Projekt nélküli eset

Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna az elemzési időtávon belül. Ezt szolgálja a projekt nélküli eset (vagy forgatókönyv) meghatározása, amely részletesen leírja azt a helyzetet, amely a vizsgált időtávon a projekt elmaradása esetén megvalósulna.

A különbözeti módszer alkalmazása során a projekt beruházási költségéből, üzemeltetési, karbantartási, eszközpótlási költségéből, valamint bevételéből le kell vonni azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli esetben is jelentkeznének.

A projekt nélküli eset kiindulópontjai

Az EU Útmutató alapján a projekt nélküli eset meghatározása különböző kiindulópontok alapján többféle lehet. Az adott projekt esetében a következő kiindulópontok közül lehet választani. A választás indokait, a projekt nélküli eset magyarázatát részletesen be kell mutatni:

„Normál eset" (business as usual – BAU): a szcenárióban biztosított a szolgáltatás jelenlegihez hasonló színvonala, ehhez kapcsolódóan pedig tartalmazza a működéshez szükséges üzemeltetési és fenntartási, illetve esetenként kisebb mértékű pótlási költségeket (illetve adott esetben a megtermelt bevételeket is).

„Minimális eset" (do-minimum): az az eset, amely a szükséges üzemeltetési és karbantartási költségeket, valamint bizonyos emelt karbantartási/pótlási (beruházási)

költségeket tartalmaz (amelyek például a súlyos állagromlás megakadályozásához vagy késleltetéséhez, illetve az újonnan hatályba lépő jogi vagy biztonsági előírások teljesítéséhez szükségesek). (Ezzel szemben maga a fejlesztési projekt egy ennél magasabb szintű szolgáltatást tesz lehetővé).

A 2014-2020-as programozási időszakban megszűnt a katasztrófa szcenárió (vagyis a projekt nélküli esetben az infrastruktúra és a szolgáltatás teljes leromlásának megengedése) alkalmazásának lehetősége.

A projekt nélküli eset leírása

A projekt nélküli eset leírásának a következőkre kell kiterjednie:

- a műszaki tartalom rövid megadása;
    - ha a projekt nélküli esetben is tervezhető emelt szintű pótlás (azaz projekt nélkül „minimális beavatkozás" feltételezett), akkor a költségek becslése során:
    - abban az esetben feltételezhető projekt nélküli emelt pótlás, ha a szolgáltatás jelenlegi színvonala vagy a jogszabályi előírásoknak való megfelelés ezt feltétlenül indokolja;
- a tervezett emelt pótlásnak mind megvalósíthatónak, mind valószerűnek kell lennie; célszerű feltételezni egy körülbelül olyan volumenű pótlást, amelyet a pályázó rendelkezésére álló önerő, illetve az általa – EU-támogatás nélkül – is megszerezhető költségvetési és egyéb forrás fedezne,
- a működési[4] és leszerelési költségek becslése, amennyiben releváns;
- a bevételek becslése;
- a projekt nélküli infrastruktúra kereslet előrejelzése
- a közgazdasági hatások bemutatása.

Amennyiben feltételezhető beruházás a projekt nélküli esetben, akkor az megjelenhet a beruházások és a pótlások között is, a beruházás jellegétől függően. Amennyiben a jelenlegi szolgáltatás fenntartása indokolja a *beruházást*, azaz meglévő eszközök cseréjéről van szó (pl. gépek, berendezések cseréje, de kapacitásbővítés nélkül), akkor a pótlások között kell feltüntetni. Azonban, ha a kapacitások vagy a szolgáltatások körének bővítéséről van szó, akkor a beruházások között kell bemutatni. Fontos, hogy a projekt nélküli esetre feltételezett forgatókönyv költség és bevétel oldalon konzisztensen legyen meghatározva. Ha emelt pótlást tételezünk fel a költségek oldalán, akkor annak a kedvezőbb hatásokban meg kell jelennie.

2.1.3 Az elemzés árszintje

Az elemzéseket változatlan áron, azaz egy adott év árszínvonalán kell végezni Az elemzésben meg kell adni, hogy az árak milyen időpontra vonatkoznak.

2.1.4 Hatásterület lehatárolása

A projekt térbeli hatásterülete az a hely vagy terület, ahol a projektet végrehajtják, illetve ahol ebből eredően a hatását kifejti. A hatásterület lehatárolásánál figyelemmel kell lenni az alkalmazandó módszer követelményeire.

[4] Az EU CBA Útmutató (2014) alapján a támogatás szempontjából működési költségnek elsősorban azon költségek tekinthetőek, melyek nem a beruházási időszakban merülnek fel.

2.1.5 Intézményi kérdések

Intézményi kérdések részletes vizsgálata során a költség-haszon elemzés számára tisztázni kell a következőket:

- a projekt kedvezményezettjének személye, aki a támogatásra pályázó fél és egyben a beruházó is. A projekt kedvezményezettje csak a kiírásban szereplő entitás lehet (pl. központi költségvetési szerv, önkormányzat, önkormányzati társulás, vállalkozás, egyesület, alapítvány stb.).
- A projektberuházás során létrehozott / beszerzett vagyontárgyak, eszközök a támogatásban részesülő tulajdonába kerülnek. A CPR 65. cikke alapján [5] a vagyontárgyaknak, eszközöknek a projektberuházást követő elidegenítése, hasznosítása korlátozott, továbbá a projekt által nyújtott szolgáltatást legalább 5 évig fenn kell tartani.
- A projekt beruházással érintett vagyontárgyainak tulajdoni, használati viszonyaira irányuló elemzésben fel kell tárni, hogy a projekt megvalósítása során milyen megállapodások szükségesek a beruházás lebonyolíthatóságához (pl. szolgalmi jog más tulajdonában álló ingatlanon keresztül történő hozzáféréshez stb.)
- Vállalkozások esetében a vonatkozó előírások elemzésével ki kell zárni a verseny torzítását jelentő támogatásokat, ami különösen akkor fordulhat elő, ha vállalkozás tulajdonában lévő vagyontárgyak fejlesztése is megvalósul.
- A projektek működtetője és fenntartója lehet maga a kedvezményezett vagy az általa megbízott szervezet. Az utóbbi esetben a kedvezményezett (mint tulajdonos és mint a szolgáltatások ellátásáért felelős fél) szerződést köt a működtető-fenntartó szervezettel a szolgáltatás ellátására (például a tulajdonos állam vagy önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt egy vállalkozással).

A szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés speciális esete a közszolgáltatási szerződés, melynek keretében a közszolgáltató szerződése keretében kötelezett a szolgáltatás elvárt színvonalon történő elvégzésére a lehető legalacsonyabb költségszinten, ezért pedig fedezetlen költségeinek ellentételezésre, valamint észszerű nyereségre jogosult. A

---

[5] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete, 65. cikk - A műveletek tartóssága
(1) A tagállamnak vissza kell fizetnie az alapokból az infrastrukturális beruházást vagy termelőberuházást magában foglaló művelethez nyújtott hozzájárulást, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított öt éven belül vagy adott esetben az állami támogatási szabályok szerinti időtartamon belül, a következők valamelyike történik az adott művelettel kapcsolatban:
a) a termelőtevékenység megszűnése vagy az azon NUTS 2. szintű régión kívülre való áthelyezése, ahol támogatásban részesült;
b) az infrastruktúra valamely elemében olyan tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy közjogi szerv jogosulatlan előnyhöz jut;
c) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket
Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállam három évre csökkentheti a kkv-k általi beruházások vagy az általuk teremtett munkahelyek fenntartását érintő esetekben.
Az e cikk be nem tartása miatti tagállami visszafizetéseknek arányosnak kell lenniük a meg nem felelés időtartamával.
(2) Az ESZA+ vagy az IÁA által az IÁA-rendelet 8. cikke (2) bekezdésének k), l) és m) pontjával összhangban támogatott műveletek esetében vissza kell fizetni a támogatást, ha a műveletekre az állami támogatásra vonatkozó szabályok szerint a beruházás fenntartására irányuló kötelezettség vonatkozik.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem vonatkozik a pénzügyi eszközökhöz vagy pénzügyi eszközökből nyújtott program-hozzájárulásokra, valamint semmilyen olyan műveletre, amely esetében a termelőtevékenység olyan csőd következtében szűnik meg, amely nem csalásból ered.

közszolgáltatási szerződések keretében ellátott szolgáltatások külön szabályrendszer alá tartoznak.

Szintén speciális szerződés a jogi monopólium alapján kötött működtetési szerződés. Ilyen például az állami tulajdonban lévő vasúti pálya működtetésére kötött szerződés.

A szolgáltatásnyújtásról szóló szerződés számos esetben kiegészül egy bérleti, illetve vagyonkezelési szerződéssel, amelynek alapján a tulajdonos a működtető-fenntartó szervezetnek hasznosításba adja a vagyontárgyakat, eszközöket. A bérleti, illetve vagyonkezelési szerződés szabályozza egyebek között, hogy melyik fél és milyen módon fedezi az eszközpótlás költségeit (például az üzemeltető többek közt az értékcsökkenés értékét is megfizeti a bérleti díjban, amelyet a tulajdonos a megfelelő időpontban az eszközök pótlására fordít).

2.1.6 Amortizáció kezelése

Az amortizációs költség a diszkontált pénzáram (cash-flow) alapú pénzügyi megtérülési számításoknak közvetlenül nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást. A megtérülés számításának szempontjából közömbös, hogy az amortizáció elszámolására vonatkozólag milyen számviteli szabályok, módszerek vannak.

A fejlesztéseknek azonban számvitelileg a saját forrásokat tekintve általában a nyereség, illetve a felhalmozott amortizáció a forrása. Ezt a tényt közvetetten a megtérülési számítás is figyelembe veszi, hiszen a folyamatos, adott szolgáltatási színvonalat biztosító működéshez szükséges beruházási pótlások/felújítások (gépek, berendezések cseréje) beépítésre kerülnek a megtérülési számítás alapját képező pénzáramba. **Ez feltételezi, hogy olyan díjak kerülnek meghatározásra, amelyek az amortizációs költségként nyilvántartott költségeket – vagy legalább azok egy részét – is magukban foglalják, így az évek során felhalmozódik annyi szabad forrás amortizációs ágon, amennyi a vizsgált időszak alatt – és azon túl is – fedezetet biztosít a beruházási jellegű eszközpótlásokra**.

2.1.7 Konszolidált megközelítés

Az EU CBA útmutató (2014) alapján a pénzügyi elemzést általánosságban az infrastruktúra tulajdonosa szempontjából kell elvégezni. Ha az infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője eltér, akkor konszolidált elemzés elvégzése szükséges, hogy az infrastruktúra tulajdonosa és üzemeltetője közti pénzmozgások ne befolyásolják a fejlesztés megtérülési számításait. Ha szükséges, akkor az elemzést először az infrastruktúra tulajdonosa és az üzemeltető szempontjából külön-külön, majd konszolidáltan is el kell elvégezni.

A liberalizált piacoknak köszönhetően gyakran előfordul olyan eset, hogy az infrastruktúrának több üzemeltetője is van, így nehézséget jelenthet a konszolidált elemzés elkészítése. Ilyen esetekben az elemzést a Vademecumban foglaltak szerint a projekt kedvezményezettje(i) szempontjából célszerű elvégezni – legyen az akár az infrastruktúra tulajdonosa vagy üzemeltetője, a beruházás típusától függően.

2.1.8 Az érintett szereplők azonosítása

A Vademecum felhívja a figyelmet arra, hogy a projekt által érintett szereplők bevonása a döntéshozatali folyamatba elősegíti a projekt sikeres megvalósítását. Az eljárás további előnye, hogy növeli a döntésben résztvevő közigazgatási szervezetek megbízhatóságát és legitimációját, valamint erősíti a helyi lakosság projekt iránti társadalmi felelősségvállalását és a társadalmi egyenlőséget.

Az érintettek azonosítása és a projekt elosztási hatásainak vizsgálata hasznosan egészíti ki a költség-haszon elemzést. A gyakorlatban ez egy olyan mátrixot jelenthet, amely összekapcsolja a projekt hatásait az érintett ágazatokkal és az érdekelt szereplőkkel.

2.2 Költség-haszon elemzés paraméterei

Árfolyam

Az elemzés adatait rögzített árszinten, forintban kell megadni. Amennyiben bizonyos adatokat euróban is szükséges megadni, akkor az átszámításhoz a mindenkor érvényes, hivatalos technikai árfolyam alkalmazandó.

Infláció

A projektelemzés során általában változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített ár) kell számolni. Azonban a pénzügyi áramok elemzése során, ha az elemzés változatlan árakon történik, és az inflációs előrejelzések alapján a relatív árak változása jelentős, akkor a relatív árak korrekciója szükséges. A rövid távú fogyasztói árszínvonal-előrejelzés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által rendszeresen közzétett Inflációs jelentésben elérhető.

GDP

A táblázatban megadott hosszútávú GDP előrejelzést a tanulmány írásakor rendelkezésre álló rövidtávú GDP előrejelzések[6], illetve az EU Reference Scenario 2020[7] prognózisa alapján állítottuk elő. Ennek megfelelően az alábbi éves GDP-növekedési értékek használhatók a megfelelő időintervallumokban. Amennyiben aktuálisabb előrejelzések elérhetők, akkor az adatforrás lehivatkozásával a táblázatban javasolttól eltérő értékek is elfogadottak.

	2025	2026	2027	2028-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-
GDP	2,4%	4,2%	3,3%	3,0%	2,1%	1,7%	1,5%	1,5/

1. táblázat GDP-előrejelzés

Vizsgált időtáv

A vizsgált időtáv (elemzési időszak vagy referencia-időszak) azon évek száma, amelyek tekintetében a költség-haszon elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon elemzés során alkalmazott időtáv. Amikor a vizsgált időtáv megegyezik a projekt gazdaságilag hasznos időtartamával, a maradványérték általában zéró. Azonban, ha a vizsgált időtáv végén néhány eszköz még gazdaságilag hasznos, vagy a piacon értékesíthető, a maradványértékkel kapcsolatos hasznot/ bevételt szükséges lehet figyelembe venni.

A vizsgált időtávra alkalmazandó szabály – amennyiben a pályázati felhívás nem határozza meg kötelezően -, hogy a vizsgált időtáv meg kell, hogy feleljen a projekt gazdaságilag hasznos időtávjának, és elégségesen hosszú időszakra kell kialakítani, annak érdekében, hogy figyelembe vehesse az összes jelentős költséget és hatást. A közgazdaságilag hasznos

[6] 2025-2027: https://www.mnb.hu/letoltes/ir-infografika-2025-03.pdf
2028-2030: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/HUN

[7] https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/energy-modelling/eu-reference-scenario-2020_en

időtávot úgy lehet definiálni, mint azt a becsült időtartamot, amíg a projekt várhatóan hasznos marad (pl. képes termékek/szolgáltatások előállítására) a projektgazda számára. A közgazdaságilag hasznos időtáv eltérhet a fizikai élettartamtól (pl. egy technológia elavulttá válhat a fizikai élettartamának vége előtt).

Ha egy projekt különböző hasznos élettartamú eszközöket tartalmaz, az eszközök értékével arányosan megállapított, átlagos élettartam alkalmazása javasolt. Ugyanakkor a nagyon hosszú (50 évnél hosszabb) időtávon hasznos projektek esetén javasolt rövidebb időtávot megállapítani, annak érdekében, hogy a jövőbeli közgazdasági pénzáramok nagyobb megbízhatósággal előjelezhetők legyenek.

Mivel a vizsgált időtáv hossza befolyásolja a közgazdasági értékelést (minél hosszabb az időtáv, annál magasabb a közgazdasági teljesítmény), ezért a projekt értékelőinek meg kell győződniük arról, hogy valós és alátámasztható az elemzés által vizsgált időtáv hossza.

A Pályázati Felhívás kötelezően meghatározhatja a vizsgált időtávot, amit a kedvezményezettnek követnie kell.

Az elemzés kezdő éve

A referencia-időszak kezdő évének (ami a rögzített árszínvonal éve is) a beruházás első évét kell tekinteni. Ha az elemzés kezdő éve előtt is felmerültek elszámolható vagy nem elszámolható beruházási költségek, akkor azokat – a fogyasztói árindexen alapuló, átlagos inflációs ráta segítségével – át kell számolni a kezdő év rögzített árszínvonalára és a referencia-időszak első évében kell őket szerepeltetni.

A pénzügyi diszkontráta

A pénzügyi diszkontráta a tőke aktuális költségét fejezi ki egy adott gazdaságban/ szektorban, ezért úgy lehet rá tekinteni, mint (minimum) elvárt piaci megtérülésre. A pénzügyi elemzésben a különböző időpontokban felmerülő költségeket és hasznokat a pénzügyi diszkontrátával kell diszkontálni. Elfogadható gyakorlat az állami támogatásoknál alkalmazott ráta alkalmazása, amely a támogatás nyújtásakor alkalmazandó leszámítolási kamatlábat, illetve diszkont-kamatlábat jelenti. A diszkont kamatláb aktuális értékét a TVI teszi rendszeresen közzé, amelynek aktuális mértéke az alábbi linken megtalálható[8]. A pénzügyi diszkontrátát a támogatás beadásának időpontjának aktuális értékén kell megállapítani és a későbbi időpontokban elvégzett pénzügyi értékeléseknek is ezt a pénzügyi diszkontrátát kell alkalmaznia.

A közgazdasági diszkontráta

A közgazdasági elemzésben a különböző időpontokban felmerülő költségeket és hasznokat a társadalmi diszkontrátával kell diszkontálni. A társadalmi diszkontráta a társadalom egésze számára az erőforrások hosszú távú alternatív költségét jelenti, más szavakkal kifejezve az egyik projektre fordított források más lehetséges projektek megvalósulása elől veszik el a lehetőséget. **A 2021-2027-es periódusban Magyarországon az EU támogatásoknál a 3%-os reál diszkontráta alkalmazandó.**

[8] https://tvi.kormany.hu/referencia-rata

3 Közgazdasági elemzés

3.1 A közgazdasági elemzés lépései

Az alábbiakban bemutatjuk a közgazdasági elemzés főbb lépéseit.

1. Igényfelmérés, problémák és célok meghatározása

A célok meghatározása a helyzetfeltáráson és a szolgáltatási hiányok és problémák felmérésén alapul. A megállapított céloknak szorosan kell kapcsolódniuk a feltárt hiányosságokhoz és ahol lehet, az indikátorok között számszerűsítésre kell, hogy kerüljenek. Ez a folyamat döntő fontosságú a lehetséges beruházási változatok azonosításához, a kapacitás alátámasztásához. A célokat világosan kell megfogalmazni, hogy igazolható legyen a projekt alkalmassága a szükségletek kielégítésére. Vannak esetek, amikor a projekt célja már előre konkrétan meghatározott, mivel azt jogszabály, vagy közgazdasági logika alapján készült stratégia vagy a pályázati felhívás már meghatározta. Be kell mutatni a projekt illeszkedését a releváns jogszabályhoz, stratégiához, pályázati felhíváshoz.

2. Előzetes szűrés, változatelemzés

A projekt kezdeti szakaszában rendszerint nagyszámú változatképző szempont merül fel, amelyeket a költségek és hasznok nagyvonalú becslése alapján közgazdasági elemzési módszerekkel hasonlítanak össze. Az előzetes szűrés/ változatelemzés fő eredménye, hogy azonosítson egy vagy kevés számú műszakilag megvalósítható változatot, amely megfelel a vonatkozó stratégiáknak és jogszabályoknak, és azokat egyszerűsített közgazdasági értékelési eszközökkel összehasonlítsa.

Kisméretű projektek, vagy egyszerű, jó benchmarkkal rendelkező projektek esetén általában egy előzetes, egyszerűsített közgazdasági elemzés elegendő, hogy a megvalósítható változatok közül egy javasolt változat kiválasztható legyen.

3. Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes elemzése

Nagyméretű, stratégiai jelentőségű projektek esetén, vagy amikor az egyszerűsített elemzés nem vezetett egyértelmű eredményre, a közgazdasági elemzést frissíteni kell és pontosabbá, illetve részletesebbé kell tenni, ahogy a következő szakaszban a szükséges információ rendelkezésre áll, a következők szerint:

- pontosabb, műszaki tervezésen alapuló költségbecslés, a projekt/ projektváltozatok részletesebb meghatározása;
- a hatások/ hasznok részletesebb piaci elemzésen vagy szolgáltatási igényfelmérésen alapuló becslése, a projekt/ projektváltozatok haszonélvezőinek és kockázatviselőinek pontosabb feltérképezése;
- a kiválasztott változatra vonatkozó teljes közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése esetén a közgazdasági költségek konverziója;
- társadalmi hatások pénzben történő kifejezése, externális hatások bevonása a vizsgálatba és a hatások számszerűsítése.

4. **Döntés a kiválasztott változat támogathatóságáról**

A közgazdasági értékelés egyrészt megalapozza a kedvezményezett döntését a kiválasztott változatra vonatkozóan. Másrészt a közgazdasági elemzés következtetései beépülnek a kiválasztási szempontok közé, amelyet az IH a döntési folyamat során figyelembe vesz.

3.2 A közgazdasági elemzés illesztése a projekt mérföldköveihez

Mivel a TOP Plusz felhívásoknál jellemzően az 1. (néhány esetben az 1. és 2.) mérföldkő tartalmazza a projektelőkészítést, ezért a vizsgálatokat a projekt előkészítési fázis (jellemzően az 1. mérföldkő) végéig szükséges elvégezni. Az első két lépést minden projekt esetén kell teljesíteni, a 3. lépést viszont csak nagyobb projektek esetén. A projektméretek meghatározását a 3.3.1 fejezet tartalmazza.

Jellemzően az igényfelmérést, előzetes szűrést, változatkiválasztási folyamatot már a támogatási kérelem beadásához be kell mutatni. Azonban a kiviteli tervezés során felmerülhetnek olyan új szempontok, amelyek módosíthatják vagy pontosíthatják a változatelemzési folyamatot, a változatok meghatározását és a változatok értékelését. Ebben az esetben ennek bemutatása a költség-haszon elemzés részeként a projekt előkészítési fázis végéig szükséges.

A részletes közgazdasági elemzést is – amennyiben releváns - a projekt előkészítési fázis végéig kell benyújtani.

A 4. pont a projektkiválasztás eredményét a kedvezményezett hozza meg és indokolja, a projektről való döntést pedig az IH hozza meg.

Változáskezelés során, illetve a jogszabályi előírások esetén a zárásnál a közgazdasági értékelés felülvizsgálata szükséges lehet.

3.3 Közgazdasági elemzési követelmények

A közgazdasági elemzés elvárt mélysége több szempont függvényében eltérő lehet, melyek a következők:

- Projektméret
- Jogszabályi, stratégiai illeszkedés
- Ágazat típusa (ESZA-típusú vagy infrastrukturális, ágazati egyszerűsítések)

Az alábbi TOP Plusz esetében alkalmazandó táblázat (figyelem: eltér, a KPÚ általános szabályaitól!) összefoglalóan mutatja be a fenti szempontok alapján meghatározott projektcsoportokat és az adott projektcsoporthoz tartozó követelményeket. A táblázatot követően, a későbbi pontokban bemutatjuk az egyes követelményeket részletesen.

Projektcsoportok Szempontok	1	2	3	4	5	6	7
Projektméret (projekt, projektrész elszámolható költsége)	**Kisméretű projekt 700 millió Ft alatt**	**Nagyméretű projekt 700 millió Ft fölött**	**Kisméretű projekt 700 millió Ft alatt**	**Nagyméretű projekt 700 millió Ft fölött**	**Kisméretű projekt 700 millió Ft alatt**	**Nagyméretű projekt 700 millió Ft fölött**	**Nagyméretű projekt 700 millió Ft fölött**
közgazdasági logikájú stratégia, jogszabályban meghatározott konkrét megoldás	**van**	**van**	**nincs**	**nincs**	**nincs**	**nincs**	**nincs**
infrastruktúra vagy ESZA típusú	**nem releváns**	**nem releváns**	**ESZA típusú**	**ESZA típusú**	**infrastruktúra**	**infrastruktúra**	**infrastruktúra**
ágazat	**nem releváns**	**nem releváns**	**nem releváns**	**nem releváns**	**nem releváns**	**Ágazatok, ahol <u>nem</u> kötelező a teljes közgazdasági elemzés**	**Ágazatok, ahol kötelező a teljes közgazdasági elemzés**
1. lépés: Igényfelmérés, problémák és célok meghatározása	Egyszerűsített igényfelmérés	Részletes igényfelmérés	Egyszerűsített igényfelmérés	Részletes igényfelmérés	Egyszerűsített igényfelmérés	Részletes igényfelmérés	Részletes igényfelmérés
2. lépés: Előzetes szűrés, változatelemzés	Jogszabály, stratégia előírása alapján az illeszkedés és a leghatékonyabb változat igazolása	Jogszabály, stratégia előírása alapján az illeszkedés és a leghatékonyabb változat igazolása	Változatelemzés rövid szöveges indoklással és a leghatékonyabb változat igazolása	Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel	Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel	Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel – ágazati egyszerűsítések	Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel
3. lépés: Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes elemzése	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	Teljes közgazdasági elemzés, ami egyszerűsíthető ezeknél az ágazatoknál	Teljes közgazdasági elemzés
4. lépés: Döntés a kiválasztott változat támogathatóságáról	A közgazdasági értékelés következtetései a kiválasztási szempontok közé épüljenek be, a megkövetelt vizsgált mélységnek megfelelően • A projekt célja megalapozott, illeszkedik a stratégiához, társadalmilag hasznos; • A projektben megvalósítani javasolt megoldás eléri a célt, ez a leghatékonyabb, legoptimálisabb megoldás a cél eléréséhez; A megoldás költségei reálisak.						

2. táblázat Közgazdasági elemzések összefoglalása

3.3.1 Projektméret

Az elvárt elemzések mélysége függ egyrészt a projektmérettől, ami az alábbi értékhatárok szerint került meghatározásra. Alapszabály szerint minél nagyobb a projekt, annál komplexebb közgazdasági értékelés az elvárás.

- **kisméretű projekt,** TOP Plusz projektek esetén, amelynek Európai Unióval elszámolható összköltsége nem haladja meg a 700 millió Ft-ot. A közgazdasági elemzés követelményei:
  - Egyszerűsített igényfelmérés, kivéve a stratégiailag nem megalapozott infrastruktúra projekteket, ahol részletes igényfelmérés szükséges.
  - Változatelemzés rövid szöveges indoklással, leghatékonyabb változat igazolása
- **nagyméretű projekt,** TOP Plusz projektek esetén, amelynek Európai Unióval elszámolható összköltsége nagyobb, mint 700 millió Ft. A közgazdasági elemzés követelményei:
  - Részletes igényfelmérés
  - Változatelemzés általában megítélése összetettebb, függ a stratégiai megalapozottságtól, az ESZA jellegtől és az ágazati besorolástól.

3.3.2 Jogszabályi, stratégiai illeszkedés

Az elfogadható stratégiával szemben elvárás, hogy országos szinten, vagy az országos szintből területi szintre vetítve **tartalmazza az elvárt eredményeket és a megvalósítás elvárt feltételeit. Továbbá a különböző lehetőségekre stratégiai szintű költség-haszon elemzés vagy költséghatékonyság elemzés készül,** melyből megállapítható az egyes beavatkozás típusok költsége, társadalmi haszna és a célkitűzéshez való hozzájárulás mértéke. Ezek közül a stratégia ajánlást fogalmaz meg, hogy az adott célkitűzést milyen beavatkozással javasolt elérni. Elvárás továbbá, hogy a stratégia konkrétan meghatározza az adott projekt főbb paramétereit. **A társadalmi hasznosság vizsgálata ilyen esetben stratégiai szinten történik, projektszinten elegendő költséghatékonyság vizsgálattal a legmegfelelőbb technológiai változatot kiválasztani.**

Amennyiben nincs megfelelő stratégia, akkor a változatelemzésnek a cél meghatározását és a műszaki megoldás kiválasztását is közgazdasági értékelési logika alapján kell megtenni, a projekt egyéb jellemzőitől (projektméret, ágazat, ESZA jelleg) függő részletességgel.

Az elfogadható stratégiák listáját a 6.2 melléklet tartalmazza.

3.3.3 ESZA-típusú vagy infrastrukturális projektek

A nem infrastrukturális projekteket a továbbiakban ESZA-típusú projekteknek nevezzük. ESZA-típusú projektek pl. az oktatás-képzés, foglalkoztatás, tanácsadás, aktív részvétel előmozdítása, szemléletformálás stb. ESZA-típusú projektek esetén is elvárás a szükséglet, a társadalmi igény alátámasztása, a stratégiákhoz, programokhoz való illeszkedés bemutatása, célok meghatározása, vagy a felhívás céljaihoz való illeszkedés bemutatása. Mivel minden projekt esetén elvárás a költséghatékonyság és a megfelelő ár-érték arány biztosítása, ezért az ESZA-típusú projektek esetén is szükséges változatelemzést végezni, ahol vagy költséghatékonyság elemzéssel (CEA/ LCA), vagy többszempontú értékeléssel (MCA), egyszerűsített költség-haszon elemzéssel lehet összevetni a változatok hasznait és költségeit. Kisebb méretű projektek esetén – amennyiben a Felhívás lehetővé teszi - fajlagos költségek meghatározásával és a piaci ár igazolásával lehet biztosítani a megfelelő ár-érték arányt.

Ágazat típusa

A különböző szektorok esetében javasolt közgazdasági eszközöket az alábbi táblázat foglalja össze.

Ágazat	Projekttípus	Közgazdasági elemzés	
		Kisméretű/egyszerű projekt	Nagyméretű projekt
Víz és szennyvíz	1. Víz és szennyvíz infrastruktúra (hatékonysági célú)	CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
	2. Víz és szennyvíz infrastruktúra (kizárólag EU kötelezettség teljesítése)	CEA (LCA)	CEA (LCA)
	3. Katasztrófakockázat csökkentés: vízkár, aszálykár, vízvédelem, vízvisszatartás zöld és kék infrastruktúra	Egyszerűsített CBA, MCA, CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
Megújuló energia[9]	4. Energiatermelés	CEA externáliák bevonásával Saját energiafelhasználás esetén fajlagos költségkorlát alkalmazható	Teljes közgazdasági elemzés
Energiabiztonságot javító infrastruktúra	5. Az átviteli- és elosztóhálózatok, rendszerek rugalmasságát célzó fejlesztések, intelligens energiarendszerek és az energiatárolás ösztönzése, A hidrogén, mint energiahordozó és -tároló széleskörű alkalmazásának elősegítése.	CEA externáliák bevonásával	Teljes közgazdasági elemzés
Energiahatékonyság	6. Energiahatékonyság épületekben és üzemekben	CEA externáliák bevonásával Fajlagos költségkorlát alkalmazható	Teljes közgazdasági elemzés
	7. Távhő	CEA externáliák bevonásával	Teljes közgazdasági elemzés
Természetvédelem	8. Természetvédelem	CEA (LCA)/MCA Fajlagos költségkorlát alkalmazható	CEA (LCA)/MCA/ egyszerűsített CBA
Hulladék-gazdálkodás	9. Körforgásos gazdálkodás, települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása, újrafeldolgozása, kezelése	CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
Kármentesítés	10. Kármentesítés	CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
Fenntartható városi fejlődés	11. Integrált térségi beruházási programok (ITIs) vagy közösségvezérelt helyi fejlesztési programok (CLLDs)/ Klaszterfejlesztési programok/ Városi rehabilitációs programok	MCA/ egyszerűsített költség-haszon elemzésönálló projekteknél egyes ágazatokban)	MCA (beleértve CBA/ CEA önálló nagyméretű projekteknél egyes ágazatokban)
Közlekedés[10]	12. Közlekedési infrastruktúra (minden mód)	(Egyszerűsített) költség-haszon elemzés (Fajlagos költségkorlát alkalmazható	Teljes közgazdasági elemzés

[9] CEF-ből finanszírozott projektek esetén az CEF szabályoknak megfelelően
[10] CEF-ből finanszírozott projektek esetén a CEF-T Guide által meghatározott elemzési mélység szükséges

Ágazat	Projekttípus	Közgazdasági elemzés	
		Kisméretű/egyszerű projekt	Nagyméretű projekt
		kerékpárút típusok esetében)	
	13. Közlekedési infrastruktúra (EU kötelezettség teljesítése, minden mód)	CEA (LCA)/MCA	CEA (LCA) /MCA
	14. Új technológia (nem elterjedt technológiák, pl. alternatív üzemanyag-infrastruktúra	CEA (LCA)/MCA	CBA/CEA (LCA) /MCA
KFI	15. Kutatási infrastruktúra	Egyszerűsített költség-haszon elemzés/ MCA	Teljes közgazdasági elemzés
	16. Innovatív gyártás	Egyszerűsített költség-haszon elemzés / MCA/ CEA (LCA)	Egyszerűsített költség-haszon elemzés
	17. Felsőfokú oktatás	Egyszerűsített költség-haszon elemzés / MCA/ CEA (LCA)	Egyszerűsített költség-haszon elemzés
Digitális gazdaság[11]	18. Szélessávú infrastruktúra	Egyszerűsített költség-haszon elemzés/ MCA	Teljes közgazdasági elemzés
	19. IKT szolgáltatások (adatközpontok, e-szolgáltatások stb.)	CEA (LCA)	Az ágazati alkalmazástól függően
Egészségügy	20. Betegség megelőzési/ kezelési program[12]/ Új technológia	CEA (LCA)	CEA
	21. Egészségügyi infrastruktúra	Egyszerűsített költség-haszon elemzés/ MCA	Teljes közgazdasági elemzés
Humán, szociális fejlesztések	22. Humán, szociális infrastruktúra	Egyszerűsített költség-haszon elemzés/ MCA/ CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
Közigazgatás, kormányzás	23. Infrastruktúra jellegű (pl. IKT szolgáltatások)	Egyszerűsített költség-haszon elemzés	Teljes közgazdasági elemzés
Turisztika	24. Turisztika	CEA (LCA)	Teljes közgazdasági elemzés
Gazdaság-fejlesztés, vállalkozás fejlesztés	25. Infrastruktúra jellegű	CEA (LCA)/MCA	CEA/MCA
ESZA típusú projektek	26. ESZA-típusú projektek	Igények feltárása, egyszerűsített változatelemzés Fajlagos költségkorlát alkalmazható	Igények feltárása, egyszerűsített változatelemzés Fajlagos költségkorlát alkalmazható

3. Táblázat Javasolt közgazdasági elemzési eszközök projekttípusonként és projektméret szerint

[11] CEF-ből finanszírozott projektek esetén a CEF szabályoknak megfelelően
[12] Ha infrastrukturális fejlesztést is tartalmaz.

Bizonyos ágazatokban nagyméretű projektek esetén is elegendő egyszerűsített közgazdasági elemzés elvégzése. Ezek a következők:

- Természetvédelem
- Közlekedés: új technológia
- KFI: innovatív gyártás, felsőfokú oktatás
- Gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés.
- Egészségügy: Betegség megelőzési/ kezelési program/ Új technológia
- ESZA-típusú projektek

3.4 Közgazdasági elemzési követelmények részletes tartalma

A 6.2 melléklet tartalmaz jó példákat a változatelemzés különböző típusaira vonatkozóan.

3.4.1 Egyszerűsített igényfelmérés

A megalapozó dokumentumban be kell mutatni a problémákat, hiányokat, amelyekre választ jelent a tervezett fejlesztés. A fejlesztendő tevékenység piacának, használóinak rövid bemutatása, igények felmérése valamilyen egyszerűsített módszertannal (statisztikai adatok gyűjtése, megkérdezéses módszerek: pl. kérdőívezés, interjú, fókuszcsoport, statisztikai adatok, szekunder adatok felhasználása) megalapozott módon szükséges. A projekt célokról be kell mutatni kapcsolódásukat az OP céljaihoz, valamint a vonatkozó európai, országos, regionális, valamint helyi stratégiákhoz. Az egyszerűsített módszertannal megalapozott igényfelmérés, keresletelemzés alapján kerül meghatározásra a fejlesztendő infrastruktúra kapacitása vagy a nyújtandó szolgáltatás köre.

3.4.2 Részletes igényfelmérés

A részletes igényfelmérés, keresletelemzés célja, hogy a projekt megvalósítását a meglévő, illetve a jövőben várhatóan felmerülő igényekkel támassza alá, ennek megfelelően szükségszerű, hogy a projekt kapacitása a mindenkori igényekhez jól illeszkedjen. Elterjedt jó gyakorlat, hogy amennyiben létezik hiteles becslés a jövőbeli keresletre vonatkozóan (pl. EU előrejelzések, nemzeti bank, elismert kutatóintézet, statisztikai hivatal stb. vonatkozó publikációja), akkor annak felhasználásával történjen a keresletelemzés, vagy adott esetben azt alkalmazzák. A célokhoz való illeszkedést ebben az esetben is be kell mutatni.

Az elemzésnek legalább a következőkre kell kiterjednie:[13]

- a meglévő szükségletek, a modellek és tényleges adatok alkalmazásával;
- várható szükségletek a makrogazdasági és ágazati előrejelzések és a szükségletekkel kapcsolatos rugalmassági becslések függvényében a vonatkozó árak, jövedelmek és egyéb meghatározó tényezők tekintetében;

[13] A Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási rendelete, III. melléklet, 2.1.4 (2)

- kínálati oldali szempontok, beleértve a meglévő kínálat elemzését és a várható (infrastrukturális) fejlesztéseket;
- (esetleges) hálózati hatások, amelyekkel főként a közlekedési, energetikai, csapadékvíz-elvezetési, valamint az infokommunikációs, illetve telekommunikációs projektek esetén kell számolni, ugyanis esetükben a fejlesztés iránti igényt (és ezáltal a pénzügyi- és közgazdasági teljesítménymutatókat) jelentősen befolyásolhatja a kölcsönös függőség (a létesítmények lehetnek egymást kizáróak, illetve kiegészítőek) és a létesítmény elérhetősége.

3.4.3 Jogszabály, stratégia előírása alapján az illeszkedés és a leghatékonyabb változat igazolása

A **változatelemzési követelmény,** amely szerint releváns jogszabály, illetve stratégia mentén röviden el kell magyarázni:

- A projekt célja megalapozott, illeszkedik a stratégiához ezáltal társadalmilag hasznos;
- A projektben megvalósítani javasolt megoldás eléri a célt, ez a leghatékonyabb megoldás a cél eléréséhez;
- A megoldás költségei reálisak.

A jogszabályi kötelezettséget teljesítő projekteknél elegendő költséghatékonyság elemzés elvégzése. Ez a szabály akkor alkalmazható, ha jogi előírás pontosan meghatározza az elérendő célt, a beavatkozás tartalmát, abban nincs a projektben mérlegelési lehetőség. A projektelőkészítés során kell ezt eldönteni, alátámasztani.

Tagállami stratégiához való illeszkedés esetén sincs szükség a projektszintű teljes közgazdasági költség-haszon elemzés elvégzésére.

3.4.4 Változatelemzés rövid szöveges indoklással, leghatékonyabb változat igazolása

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a projektben megvalósítandó beavatkozás céljának elérésére a választott megoldás az optimális, a teljes költséget és a hatásokat összevetve, **szövegesen kell indokolni**, hogy miért az adott műszaki megoldás került kiválasztásra, azt milyen kiválasztási logika, további vizsgálat előzte meg.

3.4.5 Változatelemzés egyszerűsített közgazdasági elemzéssel

A **változatok elemzése** az egyes változatok között lévő különbségek meghatározására irányul. Változatelemzésre a műszakilag és jogszabályi szempontból megvalósítható megoldások kerülhetnek. Tehát előzetesen ki kell szűrni a nem megvalósítható változatokat.

Indikatív árajánlat hiányában a pénzügyi költségeket nagyvonalú szakértői becsléssel is meg lehet meghatározni; a hasznokat alapvetően szövegesen kell értékelni, a különbségeket kiemelve, azonban elvárt egy jellemző hatás mennyiségi számszerűsítése is.

A változatképző szempontok jellemzően a következő típusúak lehetnek, de a projekt típusától függően sokféle változatképző szempont felmerülhet, ami alapján össze lehet hasonlítani a változatokat:

- az átfogó cél elérését lehetővé tévő részletes célok közötti választás,
- a projekt során megvalósítható projektelemek közötti választás

- a projekt megvalósítása során alkalmazott műszaki megoldások, technológia,
- a projekt helyszíne,
- a projekt mérete,
- a megvalósítás ütemezése,
- a projekt pénzügyi háttere, jellemzői,
- a projekt intézményi sajátosságai.

Összefoglaló, áttekintő jelleggel meg kell adni az egyes változatelemzési szakaszokban vizsgált változatok közti főbb eltéréseket, és az adott szakaszban alkalmazott változatelemzési módszert.

Az alkalmazott változatelemzési módszer az alábbi egyszerűsített közgazdasági elemzési módszerek egyike. A projekt jellege részben meghatározza, hogy melyik elemzési módszert célszerű választani, ezért lehetséges, hogy a pályázati felhívás előre meghatározza, hogy melyik eszközt kell alkalmazni. Ennek hiányában a kedvezményezett maga határozza meg.

- Egyszerűsített költség-haszon elemzés 3.5.1 pont
- Költség-hatékonyság elemzés (CEA) vagy legkisebb költség elemzés (LCA) 3.5.2 pont
- Többszempontú értékelés (MCA) 3.5.3 pont
- Fajlagos költségkorlátoknak, elvárt hatásnak való megfelelés számszerűsített igazolása, amennyiben a Felhívás meghatározott fajlagos költségkorlátot, vagy elvárt hatást.

3.4.6 Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes közgazdasági elemzése – ágazati egyszerűsítések

Elképzelhető, hogy az előzetes változatelemzés után is újabb változatok megvizsgálása válik szükségessé. Az újabb változatok, illetve a kiválasztott változat közgazdasági értékelése történhet egyszerűsített módszerekkel, a 3.5 fejezetben bemutatottakhoz hasonlóan. A kiválasztott változat teljes közgazdasági elemzésének módszertanára a 3.6 és 3.7 fejezetek tartalmaznak iránymutatásokat.

Azon ágazatokat, ahol egyszerűsített közgazdasági elemzés is elfogadható, a 3.3.3 fejezet tartalmazza.

3.4.7 Változatok részletes elemzése, kiválasztott változat részletes közgazdasági elemzése

A kiválasztott változat teljes közgazdasági elemzésének módszertanára a 3.6 és 3.7 fejezetek tartalmaznak iránymutatásokat.

3.5 Változatelemzés közgazdasági értékelési módszerekkel

Az alábbi **közgazdasági elemzési eszközök** lehetségesek, amelyekre a továbbiakban az itt használt rövidítésekkel fogunk hivatkozni.

- Teljes közgazdasági elemzés: teljes költség-haszon elemzés (teljes CBA)
- Egyszerűsített közgazdasági elemzés:
  - Egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés
  - Költség-hatékonyság elemzés (Cost Effectiveness Analysis, CEA)

- Legkisebb költség elemzés (Least Cost Analysis, LCA)
- Többszempontú értékelés (Multi-Criteria Analysis, MCA)

Általános egyszerűsítések a teljes közgazdasági elemzéshez képest:

- beruházási és működési költségek, maradványérték, bevételek piaci áron szerepelnek, nem árnyékáron
- maradványértéket csak akkor kell számszerűsíteni, ha az eszközök az időszak végén ténylegesen értékesítésre kerülnek
- az outputot, direkt hatásokat csak mennyiségben (természetes mértékegység) kell kifejezni
- externális hatásokkal nem kell számolni, de kulcsfontosságú externális hatások (pl. ÜHG kibocsátás) a módszertanba illeszthetők. Egyes projekttípusok, így az energiahatékonysági projektek esetén az EU-s társfinanszírozáshoz elvárt követelmény, hogy a szén-dioxid csökkentés hatását figyelembe vegyék az elemzés során. Ennek elősegítésére előfordul, hogy az Irányító Hatóság a Pályázati Felhívásokban elvárt széndioxid csökkentési értékeket határoz meg. További externális hatások kvalitatív módon kerülnek értékelésre.

3.5.1 Egyszerűsített közgazdasági (költség-haszon) elemzés

Jelentése

Egyszerűsített költség-haszon elemzés esetén a teljes közgazdasági értékelés logikájának végigvitele szükséges, ugyanakkor több ponton nem szükséges az a mélység, amit a teljes költség-haszon elemzés megkövetel.

Alkalmazása

Alkalmazása azon projekteknél javasolható, ahol az adatok összegyűjtésének és teljes közgazdasági és pénzügyi elemzés elvégzésének erőforrás-igénye aránytalanul nagy terhet jelent, valamint kisebb projektek esetén, amikor az előszűrés/ változatelemzés elegendő a projektkiválasztáshoz.

Tartalma

- A költségek és hasznok becslésénél mind a változatelemzésnél, mind a kiválasztott változatnál (amennyiben szükséges) elegendő a költségek és hasznok durva, indikatív jellegű becslése.
- A változatelemzés során a kereslet meghatározása is alapulhat előzetes becslésen.
- A közgazdasági költségek esetén – amennyiben számításuk erőforrás-igényes - nem szükséges az árnyékárak számszerűsítése, hanem lehetséges a pénzügyi költségek használata.
- A társadalmi hatások elemzése során, ha a változatok hatásai, külső költségei hasonlók mind típus, mind nagyságrend szempontjából, akkor számszerűsítésük kihagyható az elemzésből, és helyettesíthető naturáliában történő számítással vagy leíró jellegű értékeléssel. A hatások számszerűsítésénél más, hasonló tanulmányokban számszerűsített eredmények felhasználása is lehetséges, a projektre történő testreszabást követően (benefit transfer).

Amennyiben az egyszerűsített vizsgálat nem vezet eredményre, teljes körű közgazdasági értékelés javasolt.

3.5.2 Költség-hatékonyság elemzés (CEA), legkisebb költség elemzés (LCA)

Jelentése

A költség-hatékonyság elemzés során a változatokat a teljes életciklusukban felmerült költségeik és hatásaik alapján számított hatékonysági mutatók alapján hasonlítják össze. A hatások csak naturáliában kerülnek meghatározásra, így a sorba rendezés alapja az egységnyi hatás költsége, vagy más megközelítéssel az egységnyi költségen elért hatás mértéke. A költség-hatékonyság elemzés célja így lehet költség-minimalizálás, vagy hatás maximalizálás. A hatások között alapértelmezetten csak a direkt, a használók által érzékelt hatások kerülnek számszerűsítésre.

Alkalmazása

Költség-hatékonyság elemzés akkor alkalmazható, amikor a különböző változatok azonos szakpolitikai specifikus cél eléréséhez járulnak hozzá, a projektek azonos típusú, de nem feltétlenül azonos mértékű outputot eredményeznek. Nem alkalmazható, ha a változatok többféle outputot is eredményeznek, amelyek közvetlenül nem összehasonlíthatók.

Energiahatékonysági projektek esetén a direkt hatások mellett elvárt a klímahatás számszerűsítése és bevonása az értékelésbe. Opcionálisan a többi projekt esetén is bevonhatók további hatások az értékelésbe, akár számszerűsített módon, akár többszempontú értékeléssel.

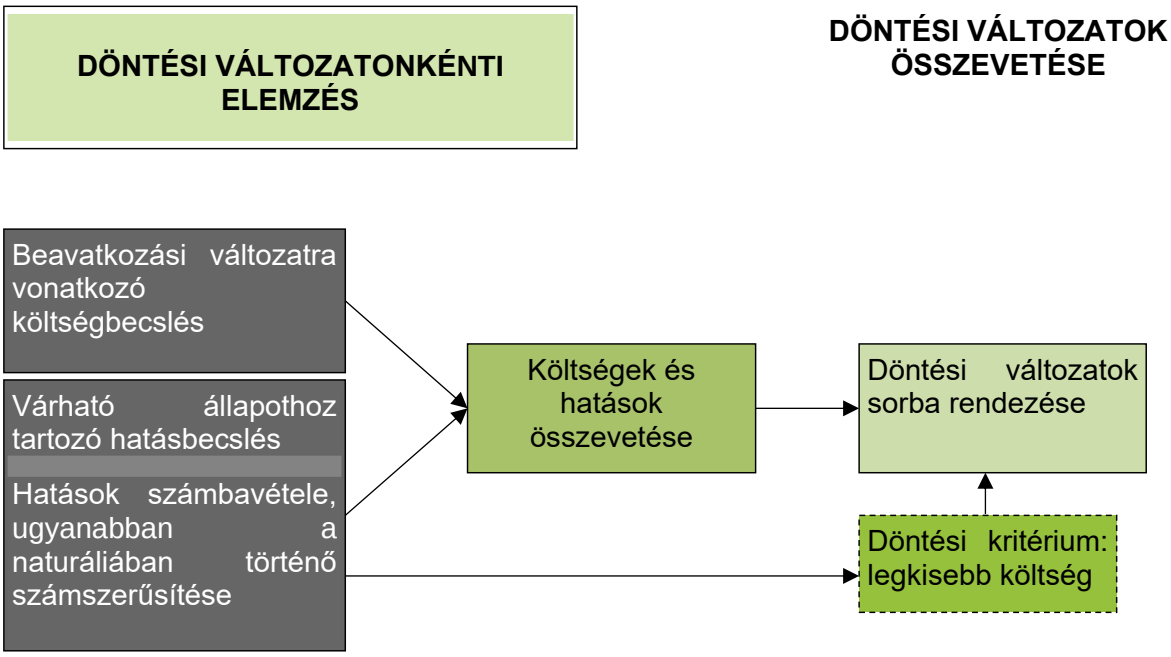
Az EU jogszabályi kötelezettséget teljesítő projektek esetén költség-hatékonyság elemzés alkalmazható, függetlenül a projektmérettől.

Tartalma

Eltérések a költség-haszon elemzéshez képest:

- beruházási és működési költségek, maradványérték, bevételek piaci áron szerepelnek, nem árnyékáron
- maradványértéket akkor kell számszerűsíteni, ha az eszközök az időszak végén ténylegesen értékesítésre kerülnek
- az outputot, direkt hatásokat csak mennyiségben (természetes mértékegység) kell kifejezni
- externális hatásokkal nem kell számolni, de kulcsfontosságú externális hatások (pl. ÜHG kibocsátás) a módszertanba illeszthetők.

A költség-hatékonyság elemzés folyamatát az alábbi ábra mutatja be.



1. ábra A költség-hatékonyság elemzés folyamata

A projekteknél a költség-hatékonyság elemzéshez a változatokat oly módon kell megfogalmazni, hogy mindegyik változat ugyanolyan célállapot elérésére vonatkozzon. A változatok közti különbség meghatározható a projekt céljának elérését szolgáló megoldási lehetőségek mentén is (pl. műszaki megoldások).

Az összehasonlítás irányulhat a legkisebb költségű változat kiválasztására. Ez a legkisebb költség elemzés (Least Cost Analysis, LCA)

Ha a hatások összetettebbek, de egy nevezőre hozhatók, akkor költség-hatékonyság mutatókat lehet képezni, melyek általános képlete:

Költségminimalizálás esetén: forintosított költség/naturáliában kifejezett változás. A mutató azt fejezi ki, hogy egységnyi hatás elérésének mekkora a fajlagos költsége; itt a legalacsonyabb érték a legköltséghatékonyabb:

$$\frac{A\ beruházási\ költségek\ nettó\ jelenértéke\ +\ működési\ költségek\ nettó\ jelenértéke}{A\ projekt\ által\ elért\ eredmény\ természetes\ mértékegységben\ kifejezve}$$

Hatásmaximalizálás esetén: naturáliában kifejezett változás/forintosított költség. A mutató az egységnyi költségen elért hatást nézi, amely annál hatékonyabb, minél magasabb a mutató értéke.

$$\frac{A\ projekt\ által\ elért\ eredmény\ természetes\ mértékegységben\ kifejezve}{A\ beruházási\ költségek\ nettó\ jelenértéke\ +\ működési\ költségek\ nettó\ jelenértéke}$$

A mutatók vonatkozhatnak:

- A teljes tervezési időhorizontra, ekkor a számlálóban az összes hatást, a nevezőben a költségek jelenértékét kell szerepeltetni.

- Adott évre, ekkor az éves hatást és a külön képlet szerint számítható éves költséget kell összevetni (éves szintre átszámított beruházási költség + éves működési költség).

Költségbecslés

A költségbecslés a közgazdasági költség-haszon elemzésben meghatározottak szerint történik annyi eltéréssel, hogy a becslések nagyvonalúbbak, legfeljebb tanulmánytervre vagy egyéb előzetes elemzésre alapozottak.

A költség-hatékonyság mutató meghatározásánál teljes költséget és éves költséget is lehet használni. Éves költségek esetén a beruházási és működési költségek számítása az alábbi:

- beruházási költségek:

$$\text{éves beruházási költség } (ACC) = \text{beruházási költség} * \text{tőkemegtérülési arány } (CRF)$$

$$CRF = \frac{r}{1-(1+r)^{-n}}$$

ahol:

r = közgazdasági diszkontráta = 3%

n = a projektberuházás élettartama (években).

- működési költségek: A működési költségek évente megjelenő költségek. A nettó haszon jelenértékének számítása során a költségeket felmerülésük idején teljes mértékben kell figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy az éves beruházási költség (ACC) és az éves működési költség összeadható, így olyan – a beruházást és a működést is figyelembe vevő – éves költséget kapunk, amelynek alapján az egyes projektek reálisan összehasonlíthatók.

Amennyiben a projektre csak **egyszerűsített pénzügyi elemzést** kell elvégezni, nem követelmény a működési költségek előállítása teljes vizsgált időszakra. Amennyiben a változatok éves jellemző üzemeltetési költségei között nincs jelentős különbség és ez a különbség a teljes költséghez viszonyítva is elhanyagolható, abban az esetben el lehet tekinteni a működési költségektől a CEA számítása során és csak a beruházási költségekre elvégezni a számítást. Viszont amennyiben üzleti tervet kell készíteni a projekt keretében, úgy az üzleti terv keretében előállt működési költségek diszkontált értékével számolni kell.

Hatásbecslés

Az egyes változatokhoz tartozó hatások becslése az alábbi elemekből épül fel:

- hatások számbavétele,
- hatások naturáliában való kifejezése.

A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása

A döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes költségének jelenértéke vagy az éves költségek alapján történik.

Ha csak a projekt céljának elérését szolgáló megoldási lehetőségek mentén volt különbség az egyes változatok között, akkor a döntési változatok sorba rendezése a teljes vizsgált időszak összes költségének jelenértéke vagy az éves költségek alapján történik.

Előfordulhat az is, hogy a különböző megoldási lehetőségek hatásai jelentősen eltérnek egymástól ugyanazon célállapot esetén. Ebben az esetben a költség-hatékonyság elemzést többszempontú értékeléssel, esetleg egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzéssel javasolt kiegészíteni.

Amennyiben a projekt nem termel bevételt és minden változat közgazdasági élethossza azonos, akkor alkalmazható a kiegyenlített költség (levelised cost), amely a hosszú távú egységköltséget adja meg.

$$Arány = \frac{\sum_{t=i}^{t=n}(CFi)}{\sum_{t=1}^{t=n}(Q_i)}$$

ahol:

CFi a beruházási költség + működési költség – bevétel – maradványérték összeg diszkontált értéke

Qi az output (mennyiségben kifejezve) változásának diszkontált értéke.

A költség-hatékonyság módszertannal a változatok/ projektek rangsorolhatók költséghatékonyság alapján, ugyanakkor ez a módszer nem ad információt a társadalmi hasznosságról. A költség-hatékonyság elemzést ugyanakkor mindenképpen érdemes elvégezni és összehasonlítani benchmark értékekkel, annak eldöntésére, hogy a kiválasztott változat teljesíti-e az általánosan elfogadható költség-teljesítmény kritériumot.

A legkisebb költség elemzés a költség-hatékonyság elemzés változata: amennyiben a változatok/ projektek ugyanarra az eredményre vezetnek a leghatékonyabb választás egyszerűen a legkisebb költségű változat kiválasztását jelenti.

Összefoglalva elmondható, hogy a CEA egy jól használható eszköz a projektek összehasonlítására, a következő feltételek fennállása esetén:

- a projekt outputjai közül egynek kiemelkedő a jelentősége, ami mellett a többi elhanyagolható, vagy egy jelentős mutatóban van eltérés a változatok között
- a projekt célja, hogy egy adott eredményt a legkisebb költséggel érje el;
- a költségeket minden változatra teljeskörűen fel lehet mérni, tehát a rejtett költségek nem jelentősek;
- számos benchmark áll rendelkezésre annak ellenőrzésére, hogy a kiválasztott; technológia megfelel-e a minimális költség-teljesítmény követelményeinek.

3.5.3 Többszempontú értékelés (MCA)

Jelentése

A többszempontú értékelés (MCA – multi-criteria analysis) az értékelési eljárások egy csoportja, ahol a kiválasztás szempontja nem egy, hanem több, számszakilag össze nem adható kritérium (pl. költségek, intézményi megfelelőség, környezetvédelmi megfontolások, esélyegyenlőség stb.) együttes értékelésével történik. Az értékelési módszertan segítségével összehasonlíthatóvá válnak olyan projektváltozatok, melyek között az eltérés főleg nem műszaki, hanem jogi, finanszírozási stb. téren jelentkezik.

Lényege, hogy a változatok/ projektek költségei, hatásai, kockázatai és lehetőségei számszerűsített vagy kvalitatív formában meghatározásra kerülnek, majd fontosságuk szerint súlyozzák őket, amellyel meghatározásra kerülhet egy összesített pontszám és ez alapján egy rangsor.

Lehetőség van szerepeltetni a jogi/finanszírozási szempontok mellett a hagyományos CBA-ban szereplő hatásokat/költségeket is – ekkor ezeket a pénzben kifejezett/kifejezhető értékeket konvertálni kell az adott MCA módszertanba illeszkedő pontszámmá (pl. normálni 1-10-ig terjedő skálára). Módszertanilag helyes az a megközelítés is, ha a projekt monetarizálható részeit (pl. közgazdasági költségek és hatások) CBA-val értékelik, majd a közgazdasági teljesítménymutatót (ENPV, ERR, BCR) megfelelően konvertálva a CBA eredménye az értékelés egyik szempontjává válik.

A szempontokhoz rendelt súlyok meghatározásának minden esetben egyedi, szakértői becslésen kell alapulnia. Adott esetben javasolt lehet a súlyokra elvégzett érzékenységvizsgálat elvégzése is.

Alkalmazása

A többszempontú értékelés használható projekt- és programszinten egyaránt. Projektszinten általában a projektciklus előzetes szakaszában a stratégiai változatok eltérő változatainak összehasonlítására szolgál. Ebben az esetben az egyéb közgazdasági értékelési eszközök (egyszerűsített CBA, költség-hatékonysági elemzés) kiegészítéseként, a stratégiai változatok rangsorolására javasolt használni. Kivételt jelentenek azok a – főként kisebb méretű - projektek, ahol a célok és hatások rendszere összetett, több szempontot, ágazatot érintő. Ez esetben használata önálló értékelési eszközként is elfogadható. Programszinten egy több ágazatot és célt magában foglaló stratégia vagy beruházási program projektjeinek rangsorolását segíti elő.

Módszertan meghatározása

Az adott projekt esetében meg kell határozni, hogy a célok és a megoldások optimális meghatározása érdekében milyen MCA módszertant alkalmaznak. Ennek keretében be kell mutatni:

- miért van szükség MCA alkalmazására
- milyen szempontokat elemeznek az MCA-ban, ennek indoklása
- milyen súlyokat alkalmaznak az MCA-ban, ennek indoklása
- milyen pontszámot lehet adni az egyes szempontokra, a pontszámok tartalmának előzetes rögzítése

3.5.3.1 Költségek becslése

A teljes költséget és éves költséget is lehet használni a költség-hatékonyság elemzésnél leírtak szerint.

3.5.3.2 Hatások becslése

A **hatások részletes becslését** valamennyi esetben a projektre szabottan, annak sajátosságai alapján kell elvégezni. Jó gyakorlatnak tekinthető a projekt potenciális hatásainak felmérésére végzett szakértői brainstorming. Példaszerűen néhány jellemző hatástípus, illetve azok értékelése:

- használói hatások
  - elért használói szám
  - szolgáltatási színvonal
  - komfort hatás
- externális hatások:
  - légszennyezési hatás,
  - éghajlatváltozásra gyakorolt hatás,
  - természetvédelmi területek érintettsége,
  - baleseti hatás

- gazdasági életképesség:
  - beruházási költség,
  - üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségek,
  - az önerőigény,
  - egy használóra jutó díjak,
  - bevételtermelő képesség,
- intézményi és működtetési kockázatok:
  - engedélyek rendelkezésre állása és/vagy azok beszerzésének nehézsége,
  - a szükséges szakemberek száma, rendelkezésre állása,
  - társadalmi ellenállás,
- fenntarthatósági, finanszírozhatósági szempontok:
  - finanszírozás megfelelősége,
  - rendkívüli időjárásnak, éghajlatváltozásnak való ellenálló képesség.

	Szöveges értékelés	Pontszám	Súly	Hatás
„A” projekt				
szempont 1				
…				
Összesen				
„B” projekt				
szempont 1				
…				
Összesen				
„C” projekt				
szempont 1				
…				
Összesen				

4. táblázat Többszempontú értékelés eredményeinek bemutatására vonatkozó példa

3.5.3.3 A döntési változatok összehasonlítása és kiválasztása

Az összehasonlításhoz a hatások aggregálásának módszere a következő:

- a hatások éves értéke alapján pontszám adása;
- az egyes hatások pontszámainak egységes skálára vetítése;
- az egyes hatások egymáshoz való viszonyát súlyok fejezik ki. Az összes hatás pontszáma az egyes hatások pontértékeinek és súlyának szorzatösszege.

A hatások mellett a teljes költséget (gyakran éves költség formájában) is figyelembe kell venni.

A projektváltozatok rangsora attól függően állítható fel, hogy a többszempontú értékelésben milyen mutatót képeznek:

- nettó haszon jellegű mutató: ekkor a pontszám kifejezi a hatások (hasznok) és a költségek egymáshoz való viszonyát. Ekkor a sorrendben elöl a nagyobb pontszámú változatok vannak.
- Költség-hatékonyság jellegű mutató: ekkor a hatások összegzéséből készített pontszámot osztjuk a költségekkel (költségek pontértékével). Ebben az esetben is a rangsor elején a magasabb értékű változatok állnak.

Egyes változatok kizárásra kerülhetnek a további változatelemzésből a pénzügyi megvalósíthatóság alapján is (pl. ha a saját forrásra, az önerőre korlát van, akkor azokat a változatokat – függetlenül az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzéstől – ki kell zárni, amelyeknek finanszírozását a projekt megvalósítója, illetve használói nem tudják biztosítani).

3.5.4 Fajlagos költségkorlátok, elvárt hatás meghatározása

Kisebb méretű, egyszerű, homogén projektek esetén a jó ár-érték arány biztosítása érdekében előfordul, hogy a Pályázati Felhívások fajlagos költségkorlátot, vagy elvárt fajlagos hatást határoznak meg. Amennyiben az így meghatározott kritériumot teljesíti a pályázat, további közgazdasági értékelés elvégzése nem szükséges. **Fajlagos költségkorlát** a projekt várható eredményének (jellemzően a projekt által létrejövő infrastruktúra használóinak, haszonélvezőinek száma) egységére (egységnyi becsült hatás) meghatározott maximális költségét jelenti. A fajlagos költségkorlát az elszámolható költségek korlátját jelentheti, vagy az értékelési kritériumoknál lehet figyelembe venni, a támogathatóság megállapításakor.

3.6 Teljes közgazdasági elemzés

3.6.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése

A pénzügyi költségeket ki kell igazítani a következő vonatkozásokban:

- költségvetési (fiskális) kiigazítások,
- piaci árról való áttérés elszámoló árra,
- externális hatások.

A kiigazítások közül a költségvetési (fiskális) kiigazításokat és a piaci árról való áttérést elszámoló árra a költségek becslésénél, a következő pontok szerint kell elvégezni. Az externális hatásokkal történő kiigazítást a hasznok becslésénél kell elvégezni.

3.6.1.1 Költségvetési (fiskális) kiigazítások

A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, amelyek azonban piaci árak és így magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. Közvetlen (egyenes) adó esetén az adóalany megegyezik azzal a személlyel, akit gazdasági értelemben az adó terhel. Ilyen adófajta például a vagyonadó. Közvetett adóról beszélünk, ha az adóalany különbözik az adóteher viselőjétől.

A fenti elvek alapján a következő költségvetési kiigazításokat szükséges megtenni:

A költségvetési kiigazításokhoz szükséges input adatok:

- ÁFA,
- támogatások,
- az egyes beruházási költségekben a fenti adók alapja, illetve alapjának részaránya,
- az egyes működési költségekben a fenti adók alapja, illetve alapjának részaránya.

ÁFA

A legjelentősebb és legáltalánosabb fiskális korrekciós tényező az általános forgalmi adó. A közgazdasági elemzéshez – beleértve a változatelemzést - minden költségtétel elemből az ÁFA tartalmat le kell vonni. Ez független attól, hogy beruházási vagy működési költségről van-e szó, illetve, hogy az ÁFA visszaigényelhető-e vagy sem. Az ÁFA visszaigényelhetősége csak a pénzügyi költségek meghatározásában játszik szerepet.

A közgazdasági költségek számításához mindig alaposan meg kell vizsgálni, hogy melyik pénzügyi költség tételek becsült értéke tartalmaz ÁFÁ-t, azaz hol határoztak meg bruttó értéket. Az elvégzendő módosítás lépései a következők.

- ha a pénzügyi költségbecslés tételesen elkülöníti, akkor az elkülönítetten megjelenő ÁFA értékét le kell vonni a bruttó költségekből;
- ha az ÁFA költségek nem elkülönítettek, akkor ÁFA kulcsonként meg kell becsülni a költségtételek között az adó alapját és a hozzátartozó ÁFA összeget, amit a bruttó költségből le kell vonni.

Ha a társadalmi hasznok becslésének kiinduló pontja a pénzügyi bevétel, akkor a korrekciót akkor kell megtenni, ha a fogyasztó nem ÁFA visszaigénylő. A korrekciót, ha szükséges a következőképpen kell megtenni.

- meg kell vizsgálni, hogy a használók körében vannak-e ÁFA visszaigénylésre jogosultak;
- az ÁFA visszaigénylő körben a bevétel ÁFA tartalmát is meg kell becsülni,
- a becsült ÁFA tartalmat le kell vonni a bruttó bevételből.

Támogatások

A támogatások esetében, ha konkrét költségelemekre irányul a támogatás, például ingyenes területhasználat, akkor a pénzügyi költségeket ezekkel a támogatásokkal ki kell egészíteni, hogy társadalmi költségeket kapjunk.

Ha a támogatás nem konkrét költségelemhez kapcsolódik (árkiegészítés, normatív támogatás stb.), a támogatást nem kell a költségoldali korrekciónál figyelembe venni.

3.6.1.2 Piaci árról való áttérés elszámoló árra

Egyes termékek, szolgáltatások esetében a piac a legkülönfélébb torzulások miatt nem képes az erőforrásokat reálisan értékelni, nem tudja kifejezni azok tényleges társadalmi költségét. Több erőforrás esetében nem beszélhetünk piacról, ilyenkor az értékelés még azt a támpontot is elveszti, amit a piaci ár jelent.

A piaci kudarcok megakadályozzák az erőforrások hatékony elosztását ezért az állam beavatkozásra kényszerül. Az állam a jogrendszeren keresztül biztosíthatja az erőforrások használóinak olyan alkuját, ami társadalmilag optimális értékre mozdítja azok árát vagy megfelelő nagyságú adókkal/szubvencióval korrigálhatja az általa optimálisnak tartott szintre. De ahogy a piacok úgy az állam sem működik tökéletesen ezért az erőforrások valós értéke kisebb-nagyobb mértékben, de általában eltér piaci áruktól.

Tökéletesen működő munkaerőpiacon az árnyékár megegyezne a piaci árral. Az árnyékbér, illetve a munkaerő árnyékárának meghatározására a gyakorlatban ritkán kerül sor, mivel erre vonatkozóan kevés elérhető információforrással rendelkezünk. A beruházások költség-haszon elemzésekor feltehetjük, hogy a munkaerőpiac nem tökéletesen, de beárazza a munkaerőt, nincs tehát kényszer az árnyékárak kiszámítására. A munkaerő esetében az általunk vizsgált al-ágazatokban a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi

költségét. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez csak akkor igaz, ha a munkaerő áraként nem országos átlagbéreket, hanem a projekt megvalósulása szerinti területi (kistérségi vagy megyei) átlagbéreket alkalmazunk a pénzügyi költségszámításhoz.

Természeti erőforrások esetén a piaci árak korrekciójára szükség lehet a jövőbeni használók érdekeinek figyelmen kívül hagyása miatt. Ezt azonban nem az árnyékárak szerinti módszerrel javasoljuk megtenni, hanem a természeti erőforrásokra kivetett járulékok segítségével történő externális hatásbecsléssel. Ezek a járulékok ugyanis a természeti erőforrások árába kívánják beépíteni a jövőbeni használók érdekeit és ekként externális hatások korrekciójának tekinthetők. A fentiek alapján a fiskális korrekcióknál járulék levonásra nem került, ezért itt sem kell hozzáadni a járulékokat.

A földterületek esetében a földterületeteket a haszonáldozat-költségen kell értékelni, és nem a hivatalos elszámoló áron. Amennyiben a földterületet önkormányzat vagy az állam biztosítja csökkentett áron, akkor a gazdasági elemzésben a földterület árát a valós piaci ár jobban közelíti, mint az aktuálisan figyelembe vett ár.

A piac jelentős torzulása hiányában a pénzügyi költség alkalmazható. A CBA sablonba a közgazdasági beruházási költségeknek a pénzügyi beruházási költségek áfa és tartalék nélküli összegét kell beírni. Az üzemeltetési és karbantartási költségeknél a kedvezményezettnek kell feltüntetni a levonandó adókat, valamint az esetleges támogatásokat és egyéb korrekciós tényezőket.

3.6.2 A projekt hasznainak becslése

A projekt hatásai lehetnek:

- közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező hasznok
- externális (külső gazdasági) hatások azon hatások, amelyek
    - nem közvetlenül a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és
    - közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket

A közgazdasági hasznoknál főszabály szerint nem szabad közvetett hasznokat (pl. multiplikátor hatás) figyelembe venni. Ennek oka, hogy ha a másodlagos piacok hatékonyak, akkor az elemzés a közvetett hatásokat már figyelembe vette az árnyékárak alkalmazásával és az externáliák pénzben történő kifejezésével. Ha pedig a másodlagos piacok nem hatékonyak, és a közvetett hatások jelentősek, akkor a közvetett hatásokat a projekt közvetlen hatásainak kell tekinteni és így kell őket bevonni a projekt közgazdasági elemzésébe.

A közgazdasági elemzésen a pénzügyi bevételek (mint például a használók által fizetett díjak) helyett a projekt, a felhasználók fizetési hajlandósága (WTP – willingness to pay) alapján becsült közvetlen hasznait kell figyelembe venni, csökkentve a kínálati költségek változásával. Az eljárás a következőkkel indokolható:

- azokban az ágazatokban, ahol nincs piaci verseny, vagy a kormányzati szektor által szabályozottak/ befolyásoltak, a felhasználók által fizetett díjak nem feltétlen tükrözik megfelelően a kínált javak társadalmi árait. Ilyen közjószág például az egészségügy.

- egyes javak vagy szolgáltatások használata további társadalmi hasznokat generálhat, melyek nem jelennek meg a piacon, ezáltal az áraik nem figyelhetők meg – például ilyennek tekinthetők az időmegtakarítások, az elkerült balesetek stb.

A fizetési hajlandóság következésképp a társadalmi érték a piaci áraknál jobb becslését jelenti.

A CBA sablonba a kedvezményezettnek kell beírnia a várható hasznokat, amelyeket a megalapozó dokumentumban kell szövegesen indokolni, illetve a Excel sablonháttérszámítások oldalán, a számítások részletes bemutatásával alátámasztani.

3.6.3 Közgazdasági teljesítménymutatók

A következő közgazdasági teljesítménymutatókat kell kiszámolni és értékelni:

- ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok diszkontált értéke. Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. A számítás képlete:

$$ENPV = \sum_{t=0}^{n} X_t /(1+i)^t$$

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a diszkontráta és (t) az aktuális év

- ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): azon diszkontráta, amely mellett az ENPV nulla; A belső megtérülési ráta számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a különbséggel, hogy adott az ENPV nagysága (zérus), és a kamatlábat keressük.

Ha $ENPV = \sum_{t=0}^{n} X_t /(1+i)^t = 0$, akkor i= ERR.

Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott közgazdasági diszkontráta (3 %). Amennyiben az ERR nem számítható ki[14], csak az ENPV alapján lehet dönteni.

- BCR (haszon-költség arány): a teljes időszakra vonatkozóan a jelenértékre átszámított hasznok és költségek arányát mutatja. A BCR mutatóra vonatkozó követelmény, hogy legyen nagyobb, mint 1. A BCR mutató önmagában kevés információt ad, mivel nem ad tájékoztatást a költségek és hasznok abszolút értékéről, hanem csak azok arányáról.

A közgazdasági teljesítménymutatókat a beírt input adatok és paraméterek alapján a CBA sablonban kell kiszámolni.

[14] Az ERR alkalmazásai, ha a befektetések pénzáramlása nem tipikus:
Néhány esetben a belső megtérülési ráta nem számítható, mert az egyenletnek nincs gyöke
Néhány esetben több belső megtérülési ráta számítható! Ha a projekt megvalósítása folyamán a pénzáramok előjele váltakozik, az egyenletnek több gyöke van, annyi belső megtérülési rátát kapunk tehát, ahányszor a pénzáram előjelet vált.

Fontos, hogy amíg az ENPV alapján különböző méretű projektek rangsorolása nem oldható meg, addig az ERR és a BCR erre használható. Egyéb esetekben azonban az ENPV a legfontosabb és legmegbízhatóbb társadalmi költség-haszon elemzési indikátor, amit a projekt értékelésénél a fő közgazdasági teljesítményjelző referenciaként kell tekinteni.

Elvileg minden olyan projektet el kell vetni, ahol az ERR kisebb, mint a társadalmi diszkontráta, vagy az ENPV negatív. Néhány kivételes esetben azonban, a projekt negatív ENPV esetén is javasolható EU támogatásra, amennyiben fontos pénzben nem kifejezhető hasznai vannak. Ezeket azonban kivételes esetként kell kezelni, és az értékelési jelentésben továbbra is meggyőző módon, strukturált, megfelelő adatokkal alátámasztott indoklás mellett be kell mutatni, hogy bizonyos értelemben a társadalmi hasznok meghaladják a társadalmi költségeket még akkor is, ha az előbbieket a pályázó nem tudja teljes mélységében számszerűsíteni. (EU Útmutató 2014-2020)

3.7 A közgazdasági értékelés ágazati sajátosságai

Az új jogszabályi környezetben nincs jogszabály által meghatározott, vagy ajánlott lista a hasznokról. A figyelembe vehető hasznok tekintetében ágazatonkénti jó gyakorlatokat, útmutatásokat, lehet a már korábban is gyakran lehivatkozott EU-s útmutatókban találni:

- EU CBA útmutató[15]
  - közlekedés
  - ivóvíz- és szennyvízkezelés
  - hulladékgazdálkodás
  - környezetvédelmi kármentesítés
  - energia termelése, tárolása, szállítása, átvitele és elosztása
  - energiahatékonyság
  - szélessáv
  - kutatás, fejlesztés, innováció
- Handbook on the external costs of transport, European Commission CE Delft 2019[16]
  - közlekedés
- Vademecum[17]
  - kutatás, fejlesztés, innováció
  - megújuló energia
  - energiahatékonyság
  - háztartási hulladékkezelés
  - közlekedés

[15] https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjPw9KnrMzzAhXF6qQKHX2YBH8QFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fregional_policy%2Fsources%2Fdocgener%2Fstudies%2Fpdf%2Fcba_guide.pdf&usg=AOvVaw2oyJxC0VABFIZwdAxvDGAo

[16] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9781f65f-8448-11ea-bf12-01aa75ed71a1

[17] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/economic-appraisal-vademecum-2021-2027-general-principles-and-sector-applications

- szélessáv
- víz és szennyvíz
- egészségügy
- információs és kommunikációs technológiák
- program optimalizáció területi- és városfejlesztésekhez

Jelen útmutató rövid összefoglalásokat tartalmaz a TOP Plusz szempontjából releváns ágazatoknál, tevékenységeknél a haszonelemek számításának módszertanáról a fenti útmutatások alapján.

3.7.1 Közlekedés

A közlekedési projektek közgazdasági elemzésének részletes módszertanát a Módszertani útmutató egyes közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez[18] című útmutató tartalmazza.

3.7.2 Környezetvédelmi menedzsment projektek (kármentesítés, természetvédelem, természeti katasztrófák megelőzése)

Kereslet elemzés

Azok a projektek, amelyek az ökoszisztéma-szolgáltatások körébe tartoznak, széles felhasználói és nem felhasználói kört érintenek. Ezért fontos meghatározni és számszerűsíteni, hogy mely területeken milyen előnyök keletkeznek a beavatkozás által, figyelembe véve az ökoszisztémát, a lakosságot, az épületeket és a különböző gazdasági tevékenységeket.[19]

Más helyzet áll fenn, amikor olyan projektekről van szó, amelyek olyan természeti értékeket érintenek, amelyek turizmusra és szabadidős tevékenységekre alkalmasak, vagy olyan területeket, amelyeket rekultiválás után gazdasági tevékenységekre hasznosíthatóvá tettek; más szóval, amikor olyan értékekről van szó, amelyek használati értékkel bírnak. Példák erre: egy védett terület, amelyet természeti öröksége miatt látogatnak, egy helyreállított strand vagy tó, amelyet fürdőzésre vagy más vízi szabadidős tevékenységekre (például horgászat) használnak, egy frissen rekultivált terület, amely mezőgazdasági célokra eladásra kerül. Ilyen és minden egyéb esetben, amikor használati érték létezik, a felhasználók számának meghatározása, valamint a gazdasági tevékenységek potenciális piacának elemzése szükséges mind a projekt nélküli, mind a projekt utáni esetén.

Pénzügyi elemzés

Beruházási és üzemeltetési költségek

A környezetvédelmi projektek esetében az időhorizont projektspecifikus, az ökológiai érték típusától és az érintett beavatkozás jellegétől függően. Ezért benchmark értékek aligha javasolhatók. A költségek oldalán ezeknek a projekteknek az a megkülönböztető jellemzője, hogy a hagyományos beruházási és üzemeltetési költségek mellett más költségeket is

[18] https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/ikop-plusz/ikop-plusz-110-23/dokumentumok

[19] Kármentesítési projektek esetén az alábbi kármentesítési költség-haszon elemzési útmutató részletesebb módszertant nyújt a szempontok figyelembevételéhez és a számításokhoz: Tartalomjegyzék

hozzá kell adni, amennyiben relevánsak. Ezek magukban foglalhatják a megfelelő nemzeti, regionális és helyi intézmények kapacitásépítéséhez kapcsolódó költségeket, a vízkezelési, éghajlatváltozás mérséklési és alkalmazkodási intézkedéseket, információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközöket, műszaki segítségnyújtást és a monitoring rendszerek és a környezetvédelmi ellenőrzések végrehajtásának frissítését. Az alapvető karbantartás kulcsfontosságú annak biztosítására, hogy a célokat az egész referenciaidőszak alatt elérjék. Ennek érdekében mivel az ilyen típusú infrastruktúrák üzemeltetési és karbantartási (O&M) költségeit rendszerint az állami költségvetésből fedezik, világos elkötelezettség és az O&M költségek fedezésére rendelkezésre álló források azonosítása szükséges.

Bevételi előrejelzések

A természeti kockázatok megelőzésére irányuló projektek esetén alig van bevétel. Ezzel szemben a szennyezett területek rekultiválása vagy a használati értékkel rendelkező természeti erőforrások védelme esetén bevételek keletkezhetnek:

- A helyreállított természeti terület bérbeadása szabadidős szolgáltatások (pl. fürdőzés, horgászat, vadászat) biztosítása érdekében
- Rekultivált földterületek eladása vagy bérbeadása lakó- vagy ipari célokra
- Belépőjegyek beszedése természetvédelmi területek vagy védett területek látogatói számára, ha léteznek ilyenek

Közgazdasági elemzés

A környezetvédelmi projektek közgazdasági elemzése a beavatkozásokhoz kapcsolódóan különböző előnyöket azonosít, és különböző módszereket kínál azok értékelésére. Ezek az előnyök az egészség javulásán, a termelői földhasználaton, a rekreációs értéken, az ökoszisztéma megőrzésén, valamint a károk csökkentésén alapulnak, és többféle értékelési módszert alkalmazhatók a számszerűsítésükre.

Egészségügyi kockázat csökkenése, javuló egészségi állapot

Az egészségi előnyök elsősorban a szennyezés megszüntetésére vagy természeti kockázatok megelőzésére irányuló projektek révén nyerhetők. A szennyeződés felszámolása esetén az egészségügyi javulásokat az elkerült halálozások és megbetegedések becslésével lehet kiszámítani a kitettségi adatok (pl. szennyezett területek) alapján. A természeti kockázatok megelőzése esetén nehezebb előrejelezni, mikor és milyen intenzitással következik be a katasztrófa. Azonban az előnyöket kockázati és sérülékenységi értékelésekkel lehet számszerűsíteni, amelyek a várható veszteségek valószínűségére és mértékére vonatkoznak.

Az egészségügyi javulások értékelésére különböző megközelítések alkalmazhatók, mint a kinyilvánított preferenciák (pl. felmérések), a feltárt preferenciák (pl. béradatok), a humán tőke megközelítése (halálozás esetén) és a betegségköltség megközelítése (megbetegedés esetén).

Területhasználat változása

Ez az előny a talaj helyreállításához kapcsolódik, amely a rekultiváció vagy a természeti kockázatok megelőzése után ugyanazon területhasználaton belüli értékváltozáshoz, vagy másik területhasználatra történő átállást eredményezhet. Utóbbi esetben jelentősebb értéknövekedés várható, ha gazdasági tevékenységekre, például lakóterület-fejlesztésre, turizmusra, mezőgazdasági vagy ipari célokra használhatóvá válik a terület. Az értéke a

piaci árak alapján számítható ki, ha a terület eladásra vagy bérbeadásra kerül. Ha a terület nem kerül eladásra vagy bérbeadásra, akkor az értékét az adott területen végzett piaci tranzakciók alapján kell meghatározni.

Rekreációs érték növekedése

A természetes területek helyreállítása vagy védelme jelentős előnyöket eredményezhet a rekreációs célú használat révén. Az ilyen területek, mint parkok, strandok vagy tavak, szabadidős tevékenységeket kínálnak. Az ilyen területek értékének becslése érdekében alkalmazható a „travel cost" módszer, amely figyelembe veszi az utazási költségeket, az utazás idejét és egyéb költségeket, mint például vendéglátás és szállás költségei.

Ökoszisztéma és biodiverzitás megőrzése

Az ökoszisztémák és a biodiverzitás megőrzése nem használati értéket képvisel. Az emberek értékelhetik az ökoszisztémákat akkor is, ha nem közvetlenül használják őket. Az ilyen típusú előnyöket a kinyilvánított preferenciák vagy a „benefit transfer" módszerekkel (más területekre végzett haszonbecslések adaptálása az aktuális projektre) lehet számszerűsíteni.

Károk csökkentése az ingatlanokban

A természeti kockázatok megelőzésére irányuló projektek, amelyek csökkentik a természeti katasztrófák hatását, csökkenthetik az ingatlanokban és más eszközökben keletkező károkat. A károk elkerülését az átlagos elkerült kár módszerével lehet kiszámítani. Az adatok és információk, amelyeket a kockázatfelmérések és a modellezés biztosítanak, lehetővé teszik a károk pontosabb becslését.

Ingatlanértékek növekedése

A környezetvédelmi projektek egyik fő előnye az ingatlanértékek növekedése. A helyreállított szennyezett területek vagy természeti kockázatok megelőzése után az ingatlanok értéke gyakran nő. Az ingatlanértékek növekedésének becslése a hedonikus árazás módszerrel[20] történhet, amely az ingatlan jellemzői alapján értékeli az árakat.

Összefoglalás

Összességében a környezetvédelmi projektek gazdasági elemzése alapos értékelést igényel, figyelembe véve a költségeket és az előnyöket. Az előnyök széleskörűek lehetnek, beleértve az egészségügyi javulásokat, a földhasználati lehetőségek növekedését, rekreációs lehetőségeket és az ökoszisztémák megőrzését. A megfelelő értékelési módszerek alkalmazása elengedhetetlen a projektek teljes hatásának megértéséhez.

[20] A hedonikus árazás egy ökoszisztéma-szolgáltatás gazdasági értékének meghatározására szolgáló eszköz, amely befolyásolhatja egy áru vagy eszköz piaci árát. A módszert gyakran alkalmazzák ingatlanok értékelésére, figyelembe véve azokat a gazdasági költségeket vagy előnyöket, amelyek hatással lehetnek az ingatlan összértékére.

3.7.3 Egészségügyi projektek gazdasági értékelése – infrastruktúra, prevenció és digitális megoldások az EU támogatási keretében

Bevezetés és célkitűzés

Az egészségügyi szektor beruházásainak gazdasági értékelése elengedhetetlen a közpénzek hatékony és stratégiai felhasználásához. Az Economic Appraisal Vademecum egészségügyi fejezete a kórházi, járóbeteg-ellátó és sürgősségi infrastruktúrák mellett kiterjed prevenciós és digitális egészségügyi (e-health) programokra is.

A projektek célja általában valamilyen kulcsfontosságú egészségügyi kihívás kezelése, például: magas halálozás, betegségek tartóssága, hosszú várakozási idők, hozzáférési nehézségek, életminőség csökkenése vagy egészségügyi rendszerbeli hatékonysági problémák.

Projektelőkészítés: célok, opciók, módszerek

A projektciklus első lépése a probléma azonosítása és a célkitűzések meghatározása. Ezután következik az alternatív megoldások összevetése, majd az értékelés:

Alkalmazható értékelési módszerek:

- LCA (költségminimum-elemzés): ha az elérendő eredmény azonos, a legkisebb költség választandó.
- CEA (költséghatékonysági elemzés): ha azonos cél eltérő intenzitással érhető el (pl. életmentés).
- költség–hasznosság elemzés: ha életévek és életminőség javulása is várható
- CBA (költség–haszon elemzés): különböző típusú eredmények pénzbeli értékelése és költségekhez való viszonyítása – különösen indokolt nagy infrastrukturális beruházásoknál.

Egészségügyi szektor beavatkozásainak jellemző hasznai

- A **betegek egészségi állapotának javulása**, beleértve elsősorban a mortalitás, rokkantság, morbiditás, betegségteher csökkenését vagy az orvosi eljárások káros hatásainak elkerülését
  - Ezen előnyök értékelése általában a megtakarítások becsléséből áll mind a kezelés közvetlen költségeiben, mind a közvetett költségekben, például a társadalom termelékenységi veszteségeiben, valamint az az egészség észlelt értékben;
- Az egészségügyi rendszer hatékonyságának javulása, ami egyrészt a költségek csökkentésének (pl a kórházi kezelések száma és a rövidebb tartózkodási idő), másrészt a szolgáltatásnyújtás jobb megszervezésének eredményeként adódik.
  - Ez az előny általában az egészségügyi rendszer számára általában elért pénzügyi nyereségből vagy a betegek időmegtakarításából áll;
- A betegek elégedettségének javulása a szolgáltatás minőségének vagy egészségi állapotának javulása
  - A betegek fizetési hajlandóságával (WTP) mérhető;
- - A csökkentett externális költségek, mint például az energiafogyasztás és a jármű üzemeltetési költségeinek csökkenése

E-egészségügyi beavatkozások és hozzáférhetőség javítása

Az e-health megoldások (pl. e-recept) költségmegtakarítást, időnyereséget, hozzáférésbeli javulást eredményezhetnek mind a betegek, mind az ellátórendszer szereplői számára:

- Betegek: orvoslátogatások időmegtakarítása, digitális kényelem, hibamentes előírások.
- Orvosok: napi 30–60 perc időmegtakarítás elektronikus vények révén.
- Egészségügyi rendszer: hibák, visszaélések csökkenése, jobb kontroll és hatékonyság.

Az e-egészségügy értékelésére ugyanaz az analitikai keret alkalmazandó, mint a hagyományos beavatkozásokra – elkerülendő, hogy az innováció indokolatlanul kiszorítson más hasonlóan hatékony fejlesztéseket.

Egészségügyi projektek tipikus gazdasági hasznai

A projektek várható gazdasági előnyei típusonként számszerűsíthetők és pénzbeli értékre válthatók. Az alábbi táblázat a leggyakoribb előnyöket foglalja össze:

Gazdasági haszon típusa	Mérőszám	Értékelési módszer
Halálozás csökkenése	Elkerült halálesetek, megmentett életévek	A halálesetek közvetett költségei miatt: • bevétel/termelés veszteségek • halállal kapcsolatos kompenzációs juttatások Alternatív módon számítva WTP-vel: • a statisztikai élet értéke • szerzett életévek
Rokkantság és rossz egészségi állapot csökkenése	Elkerült egészségügyi szolgáltatások száma Ideiglenes munkaképtelenség időtartama Állandó munkaképtelenség időtartama	Az egészségügyi rendszer és a hosszútávú gondozás közvetlen (működési és beruházási) költségei Közvetett költségek: • Bevétel/ termelés veszteségei • Rövid- és hosszútávú munkából való kiesés hatása (saját és hozzátartozók) • Életminőség (WTP)
Betegségek csökkenése	Elkerült kezelések, rövidebb betegséglefolyás	Lásd fentebb
Betegségteher csökkenése	DALY (veszteség évei halálozás és rokkantság miatt)	WTP-vel számítható • Statisztikai élet értéke • Tökéletes egészség értéke
Nem kívánt események csökkenése	Elkerült egészségügyi szolgáltatások száma Ideiglenes munkaképtelenség időtartama Állandó munkaképtelenség időtartama Elkerült halálesetek Elvesztett/ megnyert életévek	A halálozás vagy egészségromlás hatásától függően.
Kórházi kezelések elkerülése	Elkerült felvételek száma	Az egészségügyi rendszer közvetlen (működési és beruházási) költségei Közvetett költségek: • Bevétel/ termelés veszteségei

Gazdasági haszon típusa	Mérőszám	Értékelési módszer
		• Rövid- és hosszútávú munkából való kiesés hatása (saját és hozzátartozók) • Életminőség (WTP)
Kórházi tartózkodási idő rövidülése	Elkerült kórházi napok száma	Kezelési költségek csökkenése
Hozzáférés javulása	Új elérhető szolgáltatások száma	A magánszektorban elért költségcsökkenés vagy WTP
Betegelégedettség növekedése	Elégedettebb páciensek aránya	A magánszektorban elért költségcsökkenés vagy WTP
Külső költségek csökkenése	CO_2-csökkenés Járműhasználat csökkenése	Szén-dioxid társadalmi költsége Utazási költség csökkenése

5. táblázat. Várható közgazdasági hasznok összefoglalása

Összegzés

Az egészségügyi projektek gazdasági értékelése többdimenziós megközelítést igényel, mely figyelembe veszi a halálozás, morbiditás, hozzáférés, minőség és költséghatékonyság összefüggéseit. A Vademecum által javasolt módszertan lehetővé teszi, hogy a projektek társadalmi hasznossága megalapozottan bemutatható legyen, és ezáltal hozzájáruljanak az egészségügyi rendszerek fenntartható, igazságos és hatékony fejlődéséhez.

3.7.4 A települési hulladékgazdálkodási beruházások gazdasági értékelése a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek tükrében

Bevezetés és stratégiai háttér

A 2021–2027-es uniós kohéziós politika keretében a települési hulladékgazdálkodási beruházások a körforgásos gazdaságra való áttérés kulcselemeivé váltak. A tagállamok ezen projektek révén törekednek az uniós hulladékgazdálkodási célok teljesítésére, melyeket a hulladékgazdálkodási tervek határoznak meg, a közös rendelkezésekről szóló rendelet IV. mellékletében foglaltak szerint. Fontos kiemelni, hogy a körforgásos gazdaság integrálása nem módosítja alapvetően a közgazdasági értékelési (EA) módszertant, amely továbbra is alkalmazható a hulladékgazdálkodási projektekre.

Az EU körforgásos gazdasági csomagja, amely 2018 júliusában lépett hatályba, új, ambiciózus célokat határozott meg:

- Települési hulladék újrahasznosítása: 55% (2025), 60% (2030), 65% (2035);
- Lerakás csökkentése: maximum 10% 2035-re.

A célkitűzések eléréséhez jelentős infrastrukturális és szervezeti fejlesztéseket megvalósítaniuk, például:

- Szelektív gyűjtés bővítése;
- Anyagvisszanyerési rendszerek kiépítése;
- Másodnyersanyagok piacainak fejlesztése.

Fontos kizárás: a maradék hulladékkezelés (MBH, égetés, lerakás) nem minősül körforgásos gazdasági beruházásnak, így nem tartozik ezen értékelési rendszerbe.

Közgazdasági értékelési módszerek a projektfejlesztési ciklus során

A hulladékgazdálkodási beruházások jellemzően összetett, integrált rendszerek, melyek magukban foglalják a gyűjtést, szállítást, előkezelést, újrahasznosítást, ártalmatlanítást, és több gazdasági ágazattal állnak kapcsolatban (energia, mezőgazdaság, ipar). Emiatt a hulladék- és erőforrás-áramok azonosítása és kvantifikálása kritikus fontosságú a projektértékelés során.

Korai projektfázis: költséghatékonysági elemzés

Jelentős környezeti különbségek (pl. eltérő ÜHG-kibocsátás) esetén a beruházási alternatívák egyszerűsített költség-haszon elemzéssel (CBA) hasonlíthatók össze, durva becslések alapján. A telephelyválasztás során jellemzően MCA (Multi-Criteria Analysis) alapú kvalitatív szempontokat használnak. Jogszabálynak való megfelelés esetén jellemzően költséghatékonyság elemzés alkalmazandó.

Komplex projektek: költség-haszon elemzés (CBA)

Amennyiben nem jogszabályi megfelelés vezérli a beruházást, és/vagy jelentős externális hatások változnak, részletes CBA-t kell végezni a megvalósíthatósági tanulmány részeként. A CBA eredményei az adatok és feltételezések minőségétől erősen függenek, így érzékenységvizsgálat és a módszertan transzparens dokumentálása elengedhetetlen.

A referencia időszak rendszerint 15–20 év, alkalmazkodva a projekt gazdasági élettartamához.

Számszerűsíthető gazdasági hasznok – fő értékelési elemek

Anyagvisszanyerés és újrahasznosítás

- Lerakási költségek megtakarítása: minden tonna elkerült hulladék után a lerakás elkerüléséből származó hosszú távú határköltséggel (LRMC) kell számolni.
- Másodnyersanyag értékesítés: az újrahasznált, illetve hasznosított anyagok (pl. műanyag, fém, üveg) piaci értéke becsülhető, feltételezve, hogy ez a társadalmi értéket is tükrözi.

Energiatermelés hulladékból

- Amennyiben a hulladék energiaforrásként hasznosul (villamos energia, hő), az alternatív forrás (pl. földgáz, szén) költsége helyettesítő értékként vehető figyelembe.
- Az energianyerés ÜHG-megtakarítással is jár, ha fosszilis tüzelőanyagot vált ki.

Egészségügyi és környezeti hatások

- A szennyezőanyag-kibocsátások csökkentéséből származó külső költségek elkerülése (pl. NO_x, SO_x, PM) a projekt egyik fő haszna. A becsléshez az elkerült kibocsátást EUR/kg egységköltséggel kell szorozni.
- Szivárgóvíz-kezelés esetén az érintett területek utólagos kármentesítési költségének elkerülése adja a megtakarást.

Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése

A legnagyobb kibocsátáscsökkenés a megelőzés és újrahasználat, majd az anyagvisszanyerés révén érhető el.

ÜHG-haszon származhat még:

- Komposztálásból (biogáz, szerves trágyák révén),
- Energiatermelésből (nem újrahasznosítható frakciók elégetésével),
- Biológiai stabilizálásból (a bomló anyagok lerakás előtti kezelése révén).

A CO_2 kibocsátás pénzbeli értékeléséhez az EIB által meghatározott árnyékárak alkalmazandók.

Összegzés

A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek elérése az EU hulladékgazdálkodási beruházásainak új dimenziót ad. A korábban használt közgazdasági értékelési módszertan – LUC és CBA – továbbra is alkalmazható, de szükséges az újrahasznosítási célokhoz, technológiai lehetőségekhez és a projektek környezeti-társadalmi hatásaihoz való igazítása. Az ilyen típusú beruházások hozzájárulnak a fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz, az üvegházhatású gázok csökkentéséhez és az anyagkörforgás zárásához, különösen, ha a szelektív gyűjtés, újrahasznosítás és biológiai hasznosítás elemeire koncentrálnak.

3.7.5 Energiahatékonyság

Bevezetés

Az Európai Unió (EU) dekarbonizációs célkitűzéseinek elérése érdekében az energiahatékonyság kulcsszerepet játszik, különösen az épületszektorban, amely az uniós energiafogyasztás mintegy 40%-áért felelős. A **2021-től érvényben lévő EPBD-irányelv** szerint minden új épületnek közel nulla energiaigényűnek (NZEB) kell lennie. Emellett az épületállomány felújításának ütemét legalább meg kell duplázni, hogy az **energiahatékonysági irányelv (2018/2002/EU)** és az **Európai Zöld Megállapodás** célkitűzései teljesülhessenek.

Az energiahatékonysági beruházások (EE) tervezése és értékelése több szintű elemzést igényel. Az egyszerű pénzügyi elemzések mellett szükséges a társadalmi haszon-költség elemzés (CBA) alkalmazása is, különösen akkor, ha az intézkedések **uniós forrásokból** kerülnek finanszírozásra. A projektfejlesztési ciklus során már a kezdeti szakaszban szükséges figyelembe venni a beruházások **költséghatékonyságát**, illetve az **externális hatásokat**, mint például a CO_2 kibocsátás csökkentése vagy az ellátásbiztonság növekedése.

A gazdasági értékelés szempontjai

A projektértékelés két fő nézőpontot különböztet meg:

1. **Pénzügyi elemzés** – A beruházó szempontjából (megtérülési idő, költségcsökkentés).
2. **Közgazdasági CBA** – A társadalmi hasznosság értékelése (externáliák, árnyékárak).

A gazdasági értékelés célja a **társadalmi jólét növekedésének** számszerűsítése, beleértve a közvetlen és közvetett hasznokat is. Az árnyékárak (pl. CO_2 társadalmi költsége) alkalmazása azért szükséges, mert a piaci energiaárak gyakran nem tükrözik a valós társadalmi költségeket.

Energiával kapcsolatos közvetlen hasznok:

- Elkerült energiatermelési és szállítási költségek (tőke, üzemeltetés, tüzelőanyag).
- Elkerült üvegházhatású gázkibocsátás (CO_2), pl. az EIB által meghatározott árnyékárral.
- Elkerült légszennyezés (SOx, NOx, PM), például a NEEDS projekt egységkáraival számolva.
- Növekvő ellátásbiztonság, különösen fosszilis energiahordozók importjának csökkenése esetén.

Az épületek használati értékére és értékére gyakorolt hatások

Egyes hasznok becslése nehezebb, ezért csak **eseti alapon**, megbízható adatok birtokában számíthatók be a CBA-ba, elkerülve a **duplikált számbavételt**:

- **Élettartam meghosszabbítása**: A felújítás révén az épület vagy egyes szerkezeti elemek (pl. HVAC rendszerek) élettartama nő. Az ebből származó haszon számítható az adott elem nettó jelenértékének (NPV) éves annuitásaként.
- **Karbantartási költségek csökkenése**: Főként köz- és kereskedelmi épületeknél mérhető, de lakóépületek esetén is jelentkezhet.
- **Hőkomfort javulása**: Amennyiben a komfortos belső hőmérséklet csak a projekt révén érhető el, ez monetizálható egy „hipotetikus" többletfogyasztás elkerüléseként.
- **Ingatlanérték növekedése**: Az energetikai felújítás növeli az ingatlan piaci értékét, de figyelembe kell venni, hogy ennek egy része már szerepelhet az energia-megtakarításban. Ezért a CBA-ba csak a **különbözetet** lehet beszámítani.

Új épületek és középületek értékelése

Az itt bemutatott módszertan nemcsak felújításokra, hanem új építésű, energiahatékony épületekre is alkalmazható. Ilyen esetekben a kiinduló (kontrafaktuális) forgatókönyv a **minimálisan elvárt energetikai követelmény** kell legyen.

Közszolgáltatásokat nyújtó épületek (pl. kórházak, iskolák, könyvtárak) esetén az energiahatékonysági beruházás hozzájárulhat a szolgáltatás fenntartásához vagy minőségének javításához. Ezek az **indirekt hasznok** – pl. egészségügyi vagy oktatási hatások – szintén részei lehetnek a gazdasági értékelésnek.

Következtetések

Az energiahatékonysági beruházások gazdasági értékelése összetett, de nélkülözhetetlen elem az uniós célok eléréséhez és a közpénzek hatékony felhasználásához. A **standardizált CBA-módszertan**, amely figyelembe veszi a közvetlen megtakarításokat és a társadalmi externáliákat, biztosítja az összehasonlíthatóságot és a projektkiválasztás racionalitását. A kihívások (adatigény, dupla számbavétel kockázata) ellenére az alapos gazdasági elemzés kulcsfontosságú az éghajlatvédelmi és energiapolitikai célok sikeres megvalósításához.

3.7.6 Megújuló energia

Megújuló energiaforrások beruházásainak gazdasági értékelése az EU dekarbonizációs céljainak tükrében

Bevezetés

Az Európai Unió célul tűzte ki a teljes karbonsemlegesség elérését 2050-re. Ennek elérése érdekében az energiaszektor – különösen a villamosenergia- és hőtermelés – mélyreható dekarbonizációjára van szükség. Az Európai Bizottság 2050-re vonatkozó kibocsátás-csökkentési forgatókönyvei szerint az elektromos energiatermelésnek szinte teljesen mentesnek kell lennie üvegházhatású gázoktól 2040-re, míg a fűtési ágazat átalakulása valamivel lassabb ütemben, de szintén elkerülhetetlen.

Az eredeti 2030-as célkitűzést – a 40%-os kibocsátáscsökkentést – egy új, ambiciózusabb vállalás váltotta fel: az Európai Tanács 2020-ban elfogadta az 55%-os nettó hazai csökkentési célt 1990-hez képest. Ez a cél magasabb megújulóenergia-részarány elérését teszi szükségessé. A nemzeti energiastratégiák és klímaterv dokumentumai határozzák meg a tagállami célokat és intézkedéseket, míg az (EU) 2018/2001 irányelv (megújuló energia irányelv „újrakodifikált” változata) biztosítja a jogi keretet.

Az EU költségvetésének több eszköze is támogatja az ilyen irányú beruházásokat (pl. Just Transition Fund, Modernisation Fund), míg az Európai Beruházási Bank (EIB) "climate bank roadmap" stratégiáján keresztül pénzügyi és tanácsadói támogatást nyújt az energiaellátás dekarbonizációjához.

Beruházásfejlesztési ciklus és értékelési módszerek

A projektek előkészítő szakaszában az elektromos energia vagy a hőtermelés kiegyenlített költsége (levelised cost of energy/ heat: LCOE/ LCOH) hatékony eszköz a technológiai alternatívák életciklus-költségeinek összehasonlítására.

A kiegyenlített költség általánosan használt fogalom az energiagazdaságtanban, különösen az alternatív technológiák összehasonlításakor. Ezt a (i) projekt életciklusa alatti költségek jelenértéke és (ii) a szolgáltatott energia/hő mennyiségének ugyanazon referencia-időszak alatti jelenértékének arányaként számítják ki.

Feltéve, hogy hosszú távon minden termelési tényező (beleértve tőke) változók, a mutató használható egy adott technológia vagy projekt hosszú távú határköltségének megbecslésére.

A projektköltségekhez hozzáadva az „externáliák” árnyékköltségét, a kiegyenlített költség társadalmi-gazdasági értelemben is megbecsülhető.

Innovatív, még nem piacképes technológiák esetében (pl. úszó szélerőművek, koncentrált napenergia) a hagyományos költség-haszon elemzés (CBA) nem ad megfelelő eredményt, mivel az ilyen projektek gazdasági hozamai nem érik el a társadalmi diszkontrátát. Ezek értékelése során a „tanulási hatás” elemzése szükséges, mely a technológia költségcsökkenési ütemére és jövőbeni elterjedésére vonatkozó feltételezéseken alapul. Az LCOE ilyen esetekben is alkalmazható, kiegészítve kvalitatív piaci potenciál értékeléssel.

Közgazdasági értékelés (EA) a villamosenergia- és hőtermelés területén

Villamosenergia-termelés

A költségoldalon a beruházási és működési költségek jellemzően a pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok adataira épülnek, de ezekhez társadalmi költségigazításokat kell végezni. Kiemelt szempontok:

- Munkabér és földhasználat társadalmi költségei.
- Üzemanyagárak adómentes, határparitáson számolt változata.

- Externáliák: levegőszennyező anyagok (NO_x, SO_x, PM) hatásai.
- Hálózati csatlakozás költségei, amelyek különösen tengeri szélerőművek esetén jelentősek.

A haszonoldal kulcsa a megtermelt villamos energia közgazdasági (árnyék) értékének meghatározása, amely nem azonos a piaci árral a piac torzításai miatt (pl. támogatások, externáliák nem internalizálása). Az árnyékérték meghatározásához az alábbi komponenseket kell figyelembe venni:

- CAPEX komponens, igazítva a rendszer tartalékkapacitásához (reserve margin).
- Üzemanyag költsége (ahol releváns).
- Üzemeltetési és karbantartási költségek (O&M).
- Szén-dioxid társadalmi költsége (EIB által meghatározott értékek alapján).
- Levegőszennyezés káros hatásainak társadalmi értéke (pl. NEEDS projekt alapján).
- Ellátásbiztonság értéke (pl. az EIB által használt €10/MWh villamos energia gázalapú termelés esetén).

A nem szabályozható megújulók (pl. nap- és szélenergia) esetén két további csökkentő tényezőt kell alkalmazni:

- „Profilköltségek” (hasznosíthatósági költségek): az energiatermelés időben kevéssé illeszkedése a kereslethez, ezért az árnyékárat csökkenteni kell a „profilköltséggel”.
- „Kiegyenlítési költségek”: az időjárásfüggő termelés okozta rendszerszintű kiegyenlítés költségei.

A CBA-elemzés időtávja rendszerint 15–20 év, figyelembe véve az eszközök hasznos élettartamát.

Hőtermelés

A hőtermelési projektek közgazdasági értékelése hasonló módszertani megközelítést követ:

- A referencia időszak jellemzően 15 év, de pl. távhőrendszereknél hosszabb időtáv is indokolt lehet.
- Költségtételek megegyeznek a villamosenergia-projektekével, kiegészítve hőelosztási veszteségekkel és hálózati költségekkel.
- A gazdasági haszon becsléséhez az alternatív (pl. fosszilis) hőtermelés externáliákkal korrigált LCOH-ját kell árnyékárként alkalmazni.

Kétféle szintre hozott hőköltség számítható:

- Pénzügyi LCOH: a beruházó által viselt tényleges költségek (tarifa alapja lehet).
- Társadalmi-gazdasági LCOH: kiegészítve a levegőszennyezés, ÜHG-kibocsátás és importfüggőség költségeivel.

A döntéshozatal során a társadalmi LCOH alapján történő rangsorolás javasolt, különösen közfinanszírozás esetén.

Következtetések

Az EU által alkalmazott gazdasági értékelési módszertan komplexen, a pénzügyi megtérülésen túlmutatva kezeli a megújulóenergia-beruházásokat. Az LCOE/LCOH alapú megközelítés lehetővé teszi az externáliák, az ellátásbiztonság és a rendszerszintű költségek beépítését, hozzájárulva a beruházások társadalmi hasznosságának objektív értékeléséhez és a dekarbonizációs célok eléréséhez.

3.7.7 Turizmus

Annak érdekében, hogy a hatások számszerűsítésének módszere projektenként minél inkább hasonló és ezáltal összevethető legyen, az alábbiakban bemutatjuk azokat az externális hatásokat, melyek turisztikai fejlesztésnél tipikusan előfordulnak és így figyelembe veendők, valamint kötelezően követendő módszert határozunk meg azok számszerűsítésére, monetizálására. A monetizáláshoz adott irányszámoktól, átlagértékektől az eltérés csak akkor megengedett, ha annak okát és mértékét a költséghaszon elemzés részletesen indokolja.

3.7.7.1 Az externális hasznok becslése

A következő **pozitív** externáliákra vonatkozóan fogalmaz meg jelen útmutatás követendő módszertant:

- Gazdasági forgalomnövekedés
- Foglalkoztatásbővülés a turisztikai ágazatban
- Idegenforgalmiadó-bevételnövekedés
- Az attrakciófejlesztés szűkebb környezetében megvalósuló életminőség-javulás

Gazdasági forgalomnövekedés

1/a. Közvetlen forgalomnövekedés

Az attrakciófejlesztés eredményeként a projektgazdánál jelentkező látogatószámnövekedés a pénzügyi elemzés során kerül vizsgálatra. A fejlesztett turisztikai attrakciót felkereső új látogatók ezen felül – externális hatásként – forgalomnövekedést generálnak a turisztikai ágazatban, ami a szálláshelyeken, a vendégéjszakák számának növekedésében, a vendéglátóhelyek forgalmának növekedésében, valamint egyes termékek és szolgáltatások forgalmának növekedésében realizálódik.

Az externália pontos számszerűsítéséhez elengedhetetlen, hogy a projekt kereslet-kínálat elemzése, a várható többletforgalom becslése szakmailag kellően alátámasztott legyen. Amennyiben a kereslet-kínálat elemzésből származó, a külső gazdasági hatások monetizálásában alapadatként szereplő számok megbízhatatlanok, az elemzés – az egységes metodika ellenére – megbízhatatlan eredményre vezethet.

Szükséges alapadatok a kereslet-kínálat elemzésből:

- A látogatószám tervezett növekedése;
- Ebből azon látogatók száma, akik az adott attrakció meglátogatásához kapcsolódóan kereskedelmi szálláshelyen töltenek el éjszakát / éjszakákat (azaz a KSH definíciója szerint „vendégnek” számítanak);
- A látogatószám növekedésén belül a külföldi és belföldi vendégek aránya.

- A vendégek átlagos tartózkodási idejének növekedése (vendégéjszakában mérve) a fejlesztés hatására.

A hatás monetizálásának kötelezően követendő módszere:

- A vendégéjszakák számának növekedését megszorozva a KSH által megadott a „vendégek átlagos napi költése" mutatóval[21], megkapjuk, hogy a fejlesztés hatására mekkora közvetlen többletbevétel keletkezik.

Közvetlen többlet bevétel (Ft) = **Vendégéjszakák számának növekedése (vendégéjszaka, a fejlesztés hatására)** x **Vendégek átlagos napi költése (Ft)**

A vendégek átlagos napi költésének – áfától megtisztított - értékei 2024-ben a következők voltak, és az infláció előrejelzések figyelembe vételével a következőképpen alakulnak:

Vendégek átlagos napi költése (nettó összeg)	2024	2025	2026
Külföldi vendégek	22 773	23 866	24 678
Belföldi vendégek	10 763	11 280	11 664

A forgalomnövekedést a referenciaidőszak egészére számítani kell, az egyes években várható többlet-vendégforgalom és az inflációval indexált napi költés segítségével.

1/b A turisztikai forgalomnövekedés által más ágazatokban generált multiplikátor hatás

A turisztikai ágazat multiplikátor hatása azt fejezi ki, hogy az ágazatban egy egységnyi termék vagy szolgáltatás végső felhasználási célú kibocsátásához milyen mértékben igényli a gazdaság más ágazatainak a teljesítményét.

A KSH ágazati modellezése alapján (Magyarország turizmus szatellit számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2023) a turizmusra jellemző tevékenységek a GDP 6,3%-át tették ki, míg a multiplikátor hatásokat is figyelembe véve 9,3%-át[22]. Ebből számolva az átlagos multiplikátor hatása 1,476. Ezzel a multiplikátor hatással kiegészített érték az előbb számított összeg 1,476-szeresének tekinthető, azaz az előbb kapott érték ezzel a számmal szorzandó (a referenciaidőszak minden évében).

[21] https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0013.html
https://www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0004.html

[22] https://www.ksh.hu/s/kiadvanyok/turizmus-szatellitszamlak-2023/turizmus-szatellitszamlak-2023.pdf

Turizmus teljes gazdasági hatása (Ft)	=	Vendégéjszakák számának növekedése (vendégéjszaka, a fejlesztés hatására)	x	Vendégek átlagos napi költése (Ft)	x	1,476 (Multiplikátor)

Foglalkoztatásbővülés a turisztikai ágazatban

2/a A foglalkoztatásbővülés munkabéreken keresztül monetizálható társadalmi haszna

A projektgazda szervezetén belül, a fejlesztés következtében felvett új munkavállalók alkalmazásán felül (melyet a pénzügyi elemzés már vizsgált), a fejlesztés externális hatásként további foglalkoztatásbővülést eredményezhet a turisztikai ágazat más szereplőinél.

Figyelem! Ezzel a hatással (2/a) csak abban az esetben számolhat, amennyiben nem számolt az 1/a és 1/b hatásokkal.

Szükséges alapadatok:

- A foglalkoztatásbővülés becslése történhet – jellemzően kisebb településeken megvalósuló projektek esetében – tételes felsorolással, amennyiben a projektgazda meg tudja becsülni, hogy pontosan hol, milyen munkakörben várható projektje hatására foglalkoztatásbővülés a településen / kistérségben.
- A foglalkoztatásbővülés másik lehetséges meghatározása a turisztikai adatok közt lévő függvényszerű összefüggés alapján lehetséges. E számítással a pályázó képes meghatározni – a kereslet-kínálat elemzés alapján – a fejlesztés hatására bekövetkező foglalkoztatás-bővülést a referenciaidőszak egészére.
- Egy adott területen a turisztikai gazdaságban foglalkoztatottak száma és a vendégforgalom volumene (vendégéjszakák száma) közti összefüggés matematikai módszerekkel leírható, amelyre a legjobb illeszkedést a következő függvény adja:
- foglalkoztatottak száma = 10,979x(vendégéjszakák száma)^{0,4247}
- Az adott évekre a kereslet-kínálat elemzés segítségével megbecsült vendégéjszakák évenkénti értékét kell behelyettesíteni a fenti függvénybe, mely megmutatja a projekt hatására megvalósuló turizmus forgalomnövekedéshez kapcsolódó foglalkoztatást. A képletbe a teljes (növekménnyel kiegészített) megyei vendégéjszaka-volument kell behelyettesíteni, nem csupán a növekményt!

Turizmus ágazatban foglal koztatottak száma (fő)	=	10,979	x	(vendégéjszakák száma)^{0,4247}

Az ily módon megkapott értékekből vonja ki a megyében az ágazatban foglalkoztatottaknak a fejlesztés megvalósulása előtti számát (szálláshelyszolgáltatás és vendéglátásra vonatkozó terülti KSH-adatok), ez jelenti az externális foglalkoztatásbővülést.

Foglalkoztatás bővülés (fő) = **Turizmus ágazatban foglalkoztatottak száma (fő)** - **Turizmus ágazatban foglalkoztatottak száma a fejlesztés előtt (fő)**

A hatás monetizálásának kötelezően követendő módszere:

- Amennyiben tételesen megadta a várhatóan bekövetkező foglalkoztatásbővülést, akkor azt a megfelelő munkaköri bontásban (fizikai és szellemi alkalmazott) szorozza be az alábbiakban a KSH által megadott éves nettó ágazati átlagbérekkel.
- Amennyiben a foglalkoztatásbővülést a megadott képlet segítségével számolta, a függvény által kiadott értéket szorozza meg az alábbiakban a KSH által megadott átlagos éves nettó ágazati átlagbérrel:

Foglalkoztatás bővülés externális hatása (Ft) = **Foglalkoztatás bővülés (fő)** X **Alkalmazottak nettó éves átlagbére (Ft)**

Átlagbérek turizmus ágazatban, 2024	Ft
A turisztikai ágazatban foglalkoztatott fizikai alkalmazottak nettó évi átlagbére:	2 918 270
A turisztikai ágazatban foglalkoztatott szellemi alkalmazottak nettó évi átlagbére:	4 514 517
A turisztikai ágazatban foglalkoztatottak nettó évi átlagbére:	3 316 664

A pénzben való kifejezést **a referenciaidőszak egészére (minden évére) el kell végezni**, a többletfoglalkoztatás halmozott értékei és az átlagbér inflációval indexált értékei alapján.

2/b A foglalkoztatás-bővülés állami kiadáscsökkentésen keresztül pénzben kifejezhető társadalmi haszna

Az újonnan munkába állók foglalkoztatása azt is jelenti, hogy ezen foglalkoztatásbővülés eredményeként szükségtelenné váló ellátások (pl. álláskeresési járadék és segély, rendszeres szociális segély stb.) révén államháztartási kiadáscsökkenés jelentkezik. (Ezzel a foglalkoztatásbővülésből következő externális hatással abban az esetben is számolhat a pályázó, amennyiben számolt az 1/a, 1/b externális hatásokkal is.) Szükséges alapadatok:

- A 2/a externális hatásnál foglaltak szerint meghatározott foglalkoztatásbővülés nagysága, főben kifejezve. Jelen számításhoz a fejlesztés keretein belül létrejött új munkahelyeket is figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy részét képezték-e a pénzügyi elemzésnek.

A hatás monetizálásának kötelezően követendő módszere:

- A KSH-adatokon nyugvó számításaink szerint egy foglalkoztatásban nem levő, de a turisztikai gazdaságban potenciálisan foglalkoztatható személy számára különböző (a foglalkoztatáson-kívüliséghez kötött) ellátási jogcímeken folyósított összegek átlagos értéke 2024-es árakon fejenként évi 1 400 000 Ft-ra becsültük. A hatás pénzben történő kifejezéséhez ezzel az összeggel szorzandó a foglalkoztatásbővülés évenkénti értéke.

Állami kiadás csökkenés (Ft) = (**Turizmus ágazatban foglalkoztatottak száma (fő)** - **Turizmus ágazatban foglalkoztatottak száma a fejlesztés előtt (fő)**) x **1.400.000 Ft**

A monetizálást **a referenciaidőszak egészére (minden évére) el kell végezni**, a többletfoglalkoztatás halmozott értékei és a 1 400 000 Ft-os tétel inflációval indexált értékei alapján.

Idegenforgalmiadó-bevételnövekedés

Figyelem! Ezzel a hatással (3.) szintén csak abban az esetben számolhat, amennyiben nem számolt az 1/a és 1/b hatásokkal.

Az idegenforgalmi adót az a 18. életévét betöltött, de 70 évesnél nem idősebb magánszemély fizeti, aki nem állandó lakosként kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Szükséges alapadatok:

- Az előző hatásokhoz hasonlóan itt is a kereslet-kínálat elemzésre támaszkodva meghatározott, az attrakciófejlesztés hatására bekövetkezett vendégforgalomnövekedés értéke szükséges (vendégéjszakák száma). (Amennyiben a keresletkínálat elemzés korcsoportonként is bontja a célcsoportot, a 18-70 év közti vendégek által eltöltött vendégéjszaka-növekedés legyen a számítás alapja.) A hatás monetizálásának kötelezően követendő módszere:

- Az idegenforgalmi adó mértékének megszabása önkormányzati rendeletben történik, ennek megfelelően az adott önkormányzatnál érvényes idegenforgalmi adó összegével kell felszorozni a vendégéjszaka-növekedést. (Az „adott önkormányzat” meghatározása a projektgazda feladata, ennek során kell felmérnie, hogy a desztinációba érkező, az attrakciót felkereső látogatók döntően mely településeken szállnak meg.)

A monetizálást **a referenciaidőszak egészére (minden évére) el kell végezni,** a többlet-vendégforgalom halmozott értékei és az idegenforgalmi adó összegének inflációval indexált értékei alapján.

Életminőség-javulás

Különösen települési szövetbe ágyazott attrakció fejlesztésénél közvetett hatásként az is jelentkezik, hogy megújulásával a közvetlenül mellette elhelyezkedő lakóépületek is más minőségű környezetbe kerülnek. Mivel az életminőség fontos eleme a lakáskörülmények, a lakókörnyezet kulturáltsága, esztétikája, illetve az elérhető szolgáltatások bővülése, így általánosságban kijelenthető, hogy az ott lakók életminősége is javul. A lakókörnyezet változásából fakadó életminőség-változást piaci körülmények között jól képezi le és monetizálja az ingatlanárak változása, Szükséges alapadatok:

- A pályázónak le kell határolnia azt a területet, ahol az attrakciófejlesztés lakókörnyezet-javító hatása várhatóan érvényesül. A lehatárolás több, helyi tényezőtől, illetve a projekt egyedi jellemzőitől függ, ezért egzakt útmutatás nem adható hozzá, de a pályázónak szövegesen indokolnia kell lehatárolását.
- Szintén meg kell becsülni az érintett ingatlanok össz-alapterületét, mely földhivatali vagy önkormányzati adatbázis, légifénykép, műholdkép, terepbejárás segítségével történhet meg.

A hatás monetizálásának kötelezően követendő módszere:

- Az érintett ingatlanok értékének meghatározása az interneten elérhető értékbecslő modellek[23] segítségével lehetséges.
- A fejlesztés hatására várhatóan bekövetkező ingatlanérték-változás megítéléséhez ingatlantanácsadó, ingatlanpiaci elemző által adott szakvéleményre szükséges alapozni. Emellett még más, hasonló adottságú (esetleg ugyanazon) településen, hasonló jellegű fejlesztés következtében bekövetkezett változás jelenthet összehasonlítási alapot (benchmarkot) a várható ingatlanpiaci tendencia, és az attrakciófejlesztés abban játszott szerepének megítéléséhez.

Az életminőség-javulás egyszeri hatás, ezért az így számított értéket a referenciaperiódusban egyszer (az attrakció átadásának évében, vagy ha ettől eltér, a hatás jelentkezésének évében) kell szerepeltetni.

Fontos! A fenti, egységes módszertannal támogatott externáliamonetizálásokon túlmenően lehetséges, hogy a pályázó további externális hatásokat vegyen számba és azokat a közgazdasági elemzésében szerepeltesse.

Ezen felül elvárt, hogy amennyiben a fejlesztés következtében számottevő, nem, vagy csak nagy nehézségek árán számszerűsíthető további pozitív externália merül fel, akkor azt a pályázó szövegesen mutassa be. Ilyen nehezen monetizálható externália lehet például a kulturális örökségnek a jövő generáció számára történő megőrzéséből, megmentéséből következő társadalmi haszon.

3.7.7.2 Az externális költségek becslése (negatív externáliák)

A negatív externáliák közül az alábbiak monetizálására ad a jelen útmutató módszereket:

- Környezetterhelés, természeti erőforrások használata
- Ingatlanok lehetőség-költsége

Környezetterhelés, természeti erőforrások használata

Valamely létesítmény megépítésével, kibővítésével általában megnövekszik a környezetterhelés: megváltozik a létesítmény energiaszükséglete, energiafelhasználása, a szilárdhulladék- és szennyvízkibocsátása. A turisztikai vonzerők emellett hatással vannak a turisták mozgására, utazására, ezáltal megváltozik a közlekedéssel járó emisszió mértéke is. Maga a létesítés is jelentős kibocsátással járhat együtt (zaj, por, építési hulladék

[23] Például: https://legacy.ingatlannet.hu/statisztika

stb.). valamint figyelembe vehetjük az építéshez felhasznált anyagok, termékek előállítása során jelentkező emissziót is. A létesítés és a használat továbbá szűkös természeti erőforrásokat használ föl. Ha ezek a változások a projekt nélküli állapothoz képest nagyobb környezetterheléssel járnak, ezt negatív externáliaként kell figyelembe vennünk. (Amennyiben a környezetterhelés csökken – pl. már létező épület fűtéskorszerűsítése révén alacsonyabb energiafelhasználás – akkor azt pozitív externáliaként lehet figyelembe venni.)

Mégis, mindezen externáliák közül csak kevés igényel a közgazdasági elemzés szintjén monetizálást. Ugyanis a legtöbb ehhez kapcsolódó termék árába beépül valamely, a „szennyező fizet elv" logikájának megfeleltethető díj, közteher, vagyis az externália már a pénzügyi elemzés szintjén internalizálódott. Ilyen, az árakba beépülő tételek például:

- a villamos energia és földgáz árába beépülő energiaadó;
- az egyes környezethasználókra (pl. az egyes építőanyagokat előállító üzemek), illetve termékekre kivetett környezetterhelési díjak;
- a vízterhelési díj;
- a levegőterhelési díj;
- a talajterhelési díj;
- az egyes termékek kapcsán fizetendő termékdíjak;
- a vízkészletjárulék.

A turisztikai fejlesztések kapcsán felmerülő, és hasonló közteher révén nem internalizált, környezetterheléshez kapcsolódó tétel az üzemanyag-fogyasztás, illetve az ezzel járó emisszió változása, amely a célcsoportok (turisták) megváltozott közlekedéséből adódik.

A turisták megváltozott közlekedésének modellezéséhez szükséges alapadatok előállítása túlnyúlik a pályázóktól elvárt kereslet-kínálat elemzés keretein. (Becsülni lenne szükséges a látogatóforgalom-bővülés „küldő-területeit"; azt, hogy ez közlekedésnövekedést vagy közlekedéscsökkenést jelent, azaz, hogy a látogatók direkt ezen attrakció meglátogatása céljából kelnek útra (közlekedésnövekedés), vagy egy távolabbi vonzerő tervezett meglátogatása helyett keresik fel a fejlesztett attrakciót (közlekedéscsökkenés); valamint a látogatók utazási szokásait (egyéni utazók, autóbuszos csoportok aránya.) Emiatt az externália számszerűsítése nem kötelező.

Ingatlanok lehetőségköltsége

A közgazdaságtanban „oppurtinity cost"-nak, lehetőségköltségként, elmaradt haszonnak is költség abból adódik, hogy egy fejlesztés során lemondunk más, ugyancsak nyereséggel kecsegtető lehetőségekről, alternatívákról. Ezek olyan alternatívák is lehetnek, amelyekkel az alternatívaelemzés során nem számoltunk, mert a kitűzött célt nézve az nem volt valós alternatíva. Zöldmezős attrakciófejlesztések esetében például felmerülhet a korábbi mezőgazdasági művelésből elért bevétel, mint lehetőségköltség.

Arra mindenképpen ügyelni szükséges, hogy lehetőségköltségként ne kerüljön beállításra olyan tétel, amely a projekt pénzügyi elemzésében már egyébként is szerepel (pl. a projekt nélküli állapotban már számításba vett bevételek).

4 Pénzügyi elemzés

4.1 A pénzügyi elemzés célja

A pénzügyi elemzés alapján kell megállapítani, hogy mi az optimális támogatási mérték, illetve, hogy a projekt pénzügyileg fenntartható-e.

A pénzügyi elemzés célja, hogy a kiválasztott változatra vonatkozóan a projekt pénzáramainak becslésével kiszámításra kerüljenek a projekt pénzügyi teljesítménymutatói (FNPV: pénzügyi nettó jelenérték, FRR: pénzügyi belső megtérülési ráta) támogatással és támogatás nélkül.

A pénzügyi elemzésben kerül bemutatásra továbbá a projekt pénzügyi fenntarthatósága, ami annak vizsgálatát jelenti, hogy az elemzési időszakban elegendő pénzügyi forrás áll-e rendelkezésre, hogy a fejlesztés által elért szolgáltatási színvonalat fenn lehessen tartani.

A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, a működési költségeket (üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a halmozott nettó pénzáramot. A pénzáramokat be kell mutatni mind a projekt nélküli esetben, mind a projekt megvalósulása esetén külön-külön, illetve a különbözetet is.

4.2 Pénzügyi elemzés illesztése a projekt mérföldköveihez

Az egyszerűsített pénzügyi elemzést, ami a beruházási és működési költségek és működési bevételek bemutatását, indoklását, valamint a projekt fenntarthatóságának bizonyítását tartalmazza, már a támogatási kérelem beadásakor minden projektre be kell nyújtani. Ha a műszaki tartalom esetleges módosítása esetén ezek az értékek változnak, akkor ezek frissítése a projekt előkészítési fázis végén szükséges.

Amennyiben részletes pénzügyi elemzés is szükséges, a projekt előkészítési fázis végéig kell elkészíteni.

A releváns jogszabályok, útmutatók alapján a pénzügyi adatokat az IH nyomon követi. Ha a projekt megvalósítása során a projekttel összefüggésben bevétel keletkezett, a kedvezményezett **a záró kifizetési kérelemben** adatot szolgáltat a bevételről, a nettó bevételről, valamint állami támogatás esetén a működési eredményről.[24]. Ha az adatok módosulása módosítja a pénzügyi elemzést, akkor a kedvezményezett a módosított pénzügyi elemzést köteles csatolni.

[24] 256/2021 (V. 18) Korm. rendelet 288. § (3) bekezdése szerint

Ennek érdekében a kedvezményezett a záró projekt fenntartási jelentésben bemutatja a tény beruházási költségeket, valamint a tény, vagy pontosabb becsléssel megállapított működési költségeket és bevételeket.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevétel kezelését a 4.8 fejezet tartalmazza.

Amennyiben a tény adatokkal újraszámolva a támogatási összeg csökkent, akkor a kedvezményezett köteles a különbözetet visszafizetni. Amennyiben kimutatható, hogy a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, abban az esetben kamatokkal kell azt visszafizetni. Nem jogszerűtlen esetekben viszont nem kell kamatot fizetni[25].

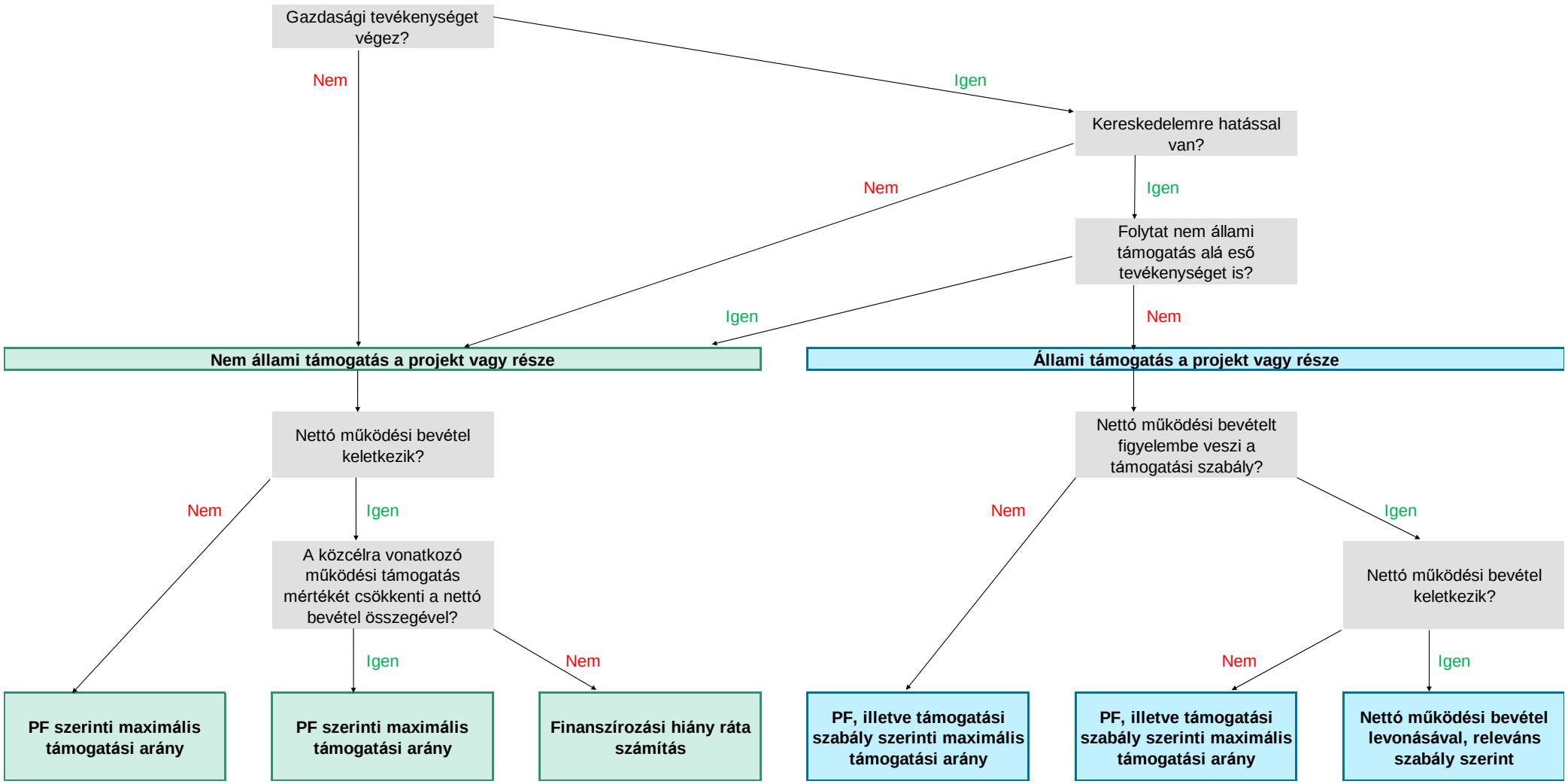
4.3 A pénzügyi elemzés a különböző projekttípusok esetén

A pénzügyi elemzés elvégzését alapvetően meghatározza, hogy a támogatási összeg milyen módon kerül meghatározásra, illetve, hogy a projekt várhatóan nettó bevételtermelő lesz-e. Ennek megfelelően többféle projekttípust különböztetünk meg, amelyek esetén a támogatási összeg, pénzügyi teljesítménymutatók számítása eltérő. Bemutatjuk egyrészt azokat a logikai lépéseket, amelyek segítenek meghatározni, hogy a projekt melyik projekttípusba tartozik a pénzügyi elemzés szempontjából, másrészt a projekttípusok pénzügyi elemzési követelményeit. Egy projekt több projekttípusba is tartozhat, mivel elképzelhető, h többféle állami támogatási jogcímet is igénybe kíván venni.

4.3.1 A projekttípus megállapítása pénzügyi elemzés szempontjából

Az alábbi ábra foglalja össze azokat a lépéseket, amelyek a támogatási arány megállapításához, számításához szükségesek. Az ábra leképezi az Excel sablon logikáját, tehát az excel sablon kitöltésekor az alábbi lépéseken végighaladva kerül kiszámításra a támogatási arány.

[25] Részletes szabályozás a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 418., 419. §-ban.



2 A pénzügyi elemzési projekttípusok meghatározása a támogatási arány számítása alapján

4.3.2 Projekttípusok pénzügyi elemzési követelményei

Az alábbi megmutatja, hogy a fentiekben levezetett támogatási szabály alapján történő projekt típusok esetén a pénzügyi elemzés egyes részeit milyen mértékben lehet egyszerűsítetten elvégezni.

	Nem állami támogatás a projekt vagy része			Állami támogatás a projekt vagy része		
	Nem állami támogatás, nettó működési bevétel nem keletkezik	Nem állami támogatás, nettó működési bevétel keletkezik, amivel csökkentik a működési támogatást	Nem állami támogatás, nettó működési bevétel keletkezik, amivel nem csökkentik a működési támogatást	Állami támogatás, nettó működési bevételt nem veszi figyelembe a támogatási szabály	Állami támogatás, nettó működési bevételt figyelembe veszi a támogatási szabály, nettó működési bevétel nem keletkezik	Állami támogatás, nettó működési bevételt figyelembe veszi a támogatási szabály, nettó működési bevétel keletkezik
	PF szerinti maximális támogatási arány	PF szerinti maximális támogatási arány	Finanszírozási hiány ráta számítás	PF, illetve támogatási szabály szerinti maximális támogatási arány	PF, illetve támogatási szabály szerinti maximális támogatási arány	Nettó működési bevétel levonásával, releváns szabály szerint
Támogatás szükségességének alátámasztása	Nem szükséges	Nem szükséges	Igen, finanszírozási hiány ráta számítással	A támogatási arány számításának módjától függ	A támogatási arány számításának módjától függ	Szükséges
Pénzügyi teljesítménymutatók meghatározása	Nem szükséges	Pénzáramok becslése szükséges	Szükséges	Szükséges, egyszerűsített pénzáramok alapján	Szükséges, egyszerűsített pénzáramok alapján	Szükséges
Pénzügyi fenntarthatóság alátámasztása	Szükséges, pénzáramok becslése nagyvonalú	Szükséges, pénzáramok becslése nagyvonalú	Szükséges, részletes	Szükséges, pénzáramok becslése nagyvonalú	Szükséges, pénzáramok becslése nagyvonalú	Szükséges, részletes

3. ábra Pénzügyi elemzés lépéseiben az egyszerűsítési lehetőségek a projekttípustól függően

4.4 A pénzügyi elemzés módszertana

Az általános módszertani követelményeknél megfogalmazottakon túl, az alábbi módszertani szempontokat is figyelembe kell venni a pénzügyi elemzés során.

Fő fogalmak

Pénzügyi nettó jelenérték (Financial Net Present Value: FNPV) a várható beruházási és működési költségek, valamint bevételek diszkontált értékeinek különbözete. A projekt pénzügyi megtérülésének mutatószáma: az adott országra jellemző pénzügyi diszkontrátát használva, ha értéke pozitív, a projekt pénzügyileg megtérülő, ha negatív, nem megtérülő.

Pénzügyi megtérülési ráta (Financial Rate of Return: FRR): azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az FNPV=0, azaz, amikor a projekt pénzügyileg megtérülővé válik.

Pénzügyi fenntarthatóság: a vizsgálat célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása.

Áfa kezelése

A pénzügyi elemzésben attól függően kell szerepeltetni az áfát, hogy a vizsgált szereplő (a beruházó, a működtető-fenntartó, illetve ezen feladatok finanszírozásért felelős szereplő) jogosult-e az áfa visszaigénylésére, illetve, hogy elszámolhatja-e az áfát. Az áfaköltségek elszámolhatóságára vonatkozóan a Pályázati Felhívás és az ahhoz kapcsolódó útmutató, valamint az Elszámolási útmutató[26] szerint kell eljárni.

4.5 A beruházási költségek becslése

A beruházási költségeknek a megalapozó dokumentummal összhangban kell szerepelni az elemzésben. Ez az egyes projektek esetében természetesen kiegészítésre, módosításra kerülhet, azonban az alapstruktúrát lehetőség szerint meg kell őrizni. A tervezői költségbecslésnek ennél részletesebbnek kell lennie, valamint az alábbiakban bemutatott struktúrával és a támogatási kérelemmel összeegyeztethetőnek kell lennie.

A szükséges inputok az alábbiak:

- a kedvezményezett a jogszabályok szerint áfa-visszaigénylő vagy sem;
- az áfa kezelési módjának meghatározása a 4.4 fejezet alapján;
- a beruházási tevékenységek időbeni ütemezése;
- a beruházás során felhasznált erőforrások (munkaerő, anyagok, energia, földterület stb.) és beszerzett gépek / berendezések mennyiségének, valamint a kiépített létesítmények mennyiségi jellemzőinek becslése (meghatározott struktúrában);
- a fenti mennyiségekhez rendelhető fajlagos költségek (meghatározott struktúrában);

A beruházási költségeket fizikai mértékegységben és változatlan áron a tervezői költségbecslés alapján kell megadni. A beruházási költségek becslése a műszaki alapadatok alapján becsült, illetve számított mennyiségek, valamint a fő mennyiségekre vonatkozó egységárak felhasználásával történik.

---

[26] https://www.palyazat.gov.hu/ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-szerzds-mintk-szf-avdh-tjkoztat-2021-2021

4.6 Működési költségek becslése

Egyszerűsítés a működési költségek becslésekor

Amennyiben a projekthez készült üzleti terv és az a projekt teljesítményének naturáliáit részletesen tartalmazza (pl. részletes létszámterv, erőforrásterv stb.), akkor az üzemeltetési és karbantartási költség becsülhető az alapján is. A fajlagos költségek bemutatása ekkor is szükséges.

Lehetőség van az üzemeltetési és karbantartási költségek összevont bemutatására is – ez történhet akár egyetlen sorban is; ebben az esetben is ki kell fejteni a becslés módszertanát, illetve a becsléshez felhasznált input adatokat.

A pótlási költség becslésekor egyszerűsítésként elfogadható lehet az éves átlagos várható pótlási költség meghatározása is.

Általános szabályok

A működési költségek az EU CBA útmutató alapján az alábbiak lehetnek:

- üzemeltetési költség (operational cost);
- karbantartási költség (maintenance cost).
- pótlási költség (replacement cost)

4. ábra A működési költségek csoportosítása

Általában a pótlási költség tervezése jobban elkülönül a számviteli gyakorlat miatt, amely szerint a pótlási költség körébe tartozó nagyobb értékű eszközök cseréje, felújítása beruházásként számolandó el a magyar számviteli szabályok szerint.

Tartalmilag a karbantartási és pótlási költség áll egymáshoz közelebb, ezek együttesen biztosítják az eszközök és a meghatározott szolgáltatási színvonal fenntartását. Az EU CBA Útmutató alapján a támogatás szempontjából működési költségnek elsősorban azon költségek tekinthetőek, melyek nem a beruházási időszakban merülnek fel.

A számviteli gyakorlat miatt bizonyos típusú projekteknél az üzemeltetés és karbantartás költségét együttesen lehet megbecsülni.

4.6.1 Üzemeltetési és karbantartási költség

A költségek becslésének módszertana

A becslés módszertanának bemutatásakor valamennyi releváns, azaz költséggel járó, létesítmény, ill. tevékenység fajlagos költségadatait be kell mutatni. Például egy játszótér felújítása után üzemeltetési költségnek tekinthető a hulladék gyűjtése (amennyiben korábban nem volt ott szemétgyűjtő), a fa nyírása, a falevelek söprése stb., míg karbantartási költség az eszközök éves javítása.

Abban az esetben, ha a projekt megvalósulás, illetve a projekt nélküli eset fajlagos költségei eltérnek, be kell mutatni mindkét eset költségeit.

A projekt üzemeltetési és karbantartási költségei a beruházás üzembe helyezésétől kezdve merülnek fel. Az üzemeltetési és karbantartási költségek közül csak azokat vesszük figyelembe, amelyek valós pénzmozgással járnak.

Meglévő létesítmények bővítésekor különbözeti módszerrel számolt eredmények mellett be kell mutatni mind a projekt megvalósulás, mint a projekt nélküli eset adatait is. Bizonyos esetekben, amikor az input adatok (naturáliák) csak különbözetként becsülhetők, ennek feltüntetése mellett elegendő a különbözeti adatok bemutatása.

A projekt hatására keletkező költségmegtakarításokat minden esetben meg kell jeleníteni a pénzáramokban. A költségeket objektív módon a finanszírozási forrásoktól függetlenül kell meghatározni.

4.6.2 Pótlási költség

A költségek becslésének módszertana

A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor). Idetartoznak a karbantartás fogalmába tartozó nagyfelújítások is. A költség-haszon elemzés pénzforgalmi szemléleten alapul, így értékcsökkenést nem tartalmazhat.

A becsléshez használt inputok

A pótlási költségek becslése a beruházási költségeknél megadott inputokon túl szükséges a beruházás keretében létrejött eszközökre és a projekt által használt meglévő eszközökre vonatkozóan is, amelyhez a következő információk szükségesek:

- az eszközök hasznos élettartama (vagy értékcsökkenési leírási kulcsa),
- a vizsgált időtartam idején pótlandó eszközök darabszáma,
- a pótlandó eszközök fajlagos pótlási költsége (Ft/db).
- a pótlási költségek időbeli megoszlása.

A pótlási költségeket műszaki adatokkal szükséges alátámasztani. Az eszközök pótlásának (cseréjének) költségét a vizsgált időtáv során az alábbi módokon lehet megjeleníteni:

- a pótlási költség tényleges felmerülésének évében, vagy
- a vizsgált időtáv műszaki szempontok alapján történő szakaszolásával, mely során a pótlási költség több évre kerül elosztásra.

4.7 Maradványérték becslése

A maradványérték az eszközök értéke a vizsgált időszak végén. Az EU CBA Útmutató ajánlása szerint a maradványértéket a projektértékelés során vagy a beruházási költségek között (a költségekkel ellentétes előjellel), vagy a bevételi pénzáramok között kell szerepeltetni.

A költség-haszon elemzés által figyelembe vett időtáv nem feltétlenül esik egybe a beruházás során létrejött létesítmények, eszközök élettartamával. Ebből adódóan ezen eszközök a vizsgált időszak után is értéket képviselhetnek, ezáltal a vizsgált időtáv utolsó évében fel kell tüntetni a létesítmények, eszközök maradványértékét. **A 2021-2027 támogatási ciklusban a maradványérték számítására javasolt módszer az értékcsökkenés (könyv szerinti érték az időszak végén) alapú számítás, de nincs kizárva a nettó haszon alapú számítás sem indokolt esetben.**

Figyelembe kell venni, hogy a maradványérték összefüggésben van a vizsgált élettartam alatti karbantartással, illetve pótlással.

A maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság számításnál csak akkor kell figyelembe venni, ha ténylegesen értékesítésre kerül az eszköz vagy épület, és így annak értéke pénzben is megjelenik.

A maradványértéket mindig figyelembe kell venni az FRR/C (a beruházási költség pénzügyi belső megtérülési rátája) érték kiszámításánál.

4.8 Pénzügyi bevételek becslése

A bevételek között nem szerepelhet semmilyen támogatás, így például az önkormányzat által továbbadott fogyasztói árkiegészítés, valamint az önkormányzat által fizetett egyéb veszteség kiegyenlítő támogatás sem. A működési támogatások változása a működési költségmegtakarítást okozó projektek esetében sem tekintendő a megtakarításokkal szembe állítható bevételnek.

A bevételek számítása során alkalmazott feltételezéseket mindig az adott projekt szintjén kell vizsgálni és azokat részletesen bemutatni. Valamennyi releváns bevételi tételt fel kell tüntetni azok becslési módszerével együtt.

Amennyiben az adott projekthez közvetlenül kapcsolható bevételre vonatkozóan rendelkezésre áll adat, akkor azt a bevételszámításnál figyelembe kell venni a projekt megvalósulása esetén és a projekt nélküli esetben is. Abban az esetben, ha a projekt megvalósulása esetében a fajlagos bevételek változása feltételezhető, mindkét esetet részletesen be kell mutatni.

Meglévő létesítmények bővítésekor a különbözeti módszerrel számolt eredmények mellett be kell mutatni mind a projekt, mint a projekt nélküli eset adatait is. Bizonyos esetekben, amikor az input adatok (naturáliák) csak különbözetként becsülhetők, ennek feltüntetése mellett elegendő a különbözeti adatok bemutatása.

A fejlesztés helyszínén, a projekttel kapcsolatba hozható ingatlanok eladásából, vagy bérbeadásából származó bevételek esetében szintén figyelembe kell venni a projekt hatására bekövetkező változásokat. Az értékesítést, vagy egyéb bevétel változást a kötelező fenntartási időszakon túli felmerülés esetében is figyelembe kell venni a támogatás számítása során. Külön vizsgálandó, hogy a projekt nélküli esetben is figyelembevételre került-e az ingatlan esetleges hasznosítása során keletkezett bevétel, illetve, hogy a feltételezett bevétel ténylegesen realizálható vagy adminisztratív módon korlátozott.

4.9 A projekt pénzügyi megtérülése

A pénzügyi megtérülés legfontosabb mutatószámai

- A **pénzügyi nettó jelenérték (FNPV):** a projekt várható, különbözetként számolt (diszkontált) beruházási és működési költségeinek, illetve bevételeinek különbözete.

A számítás képlete:

$$FNPV = \sum_{t=0}^{n} X_t /(1+i)^t$$

ahol (X) az adott évre vonatkozó pénzáramlás, (i) a pénzügyi diszkontráta és (t) az aktuális év

- **A pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)**: azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az FNPV=0.

Az FRR számításához ugyanaz a képlet használható, azzal a különbséggel, hogy adott az FNPV nagysága (zérus), és a kamatlábat keressük.

Ha $FNPV = \sum_{t=0}^{n} X_t /(1+i)^t = 0$, akkor i= FRR.

A beruházás megtérülése

Az egyes beruházások pénzügyi nyereségességének vizsgálata során a beruházás pénzügyi nettó jelenértékét és pénzügyi megtérülési rátáját (FNPV(C) és FRR(C)) becsülik meg. Ezek a mutatók a beruházási költségeket a nettó bevételekhez viszonyítják, és azt mérik, hogy a projekt nettó bevétele mennyire tudja visszatermelni támogatás nélküli esetben a befektetett összeget. Az FNPV(C) számítása során a tartalékot, a fizetett kamatokat, valamint a tőkét és jövedelmet érintő, illetve egyéb közvetlen adókat nem kell figyelembe venni.

A kohéziós politika keretén belül – egyéb vonatkozó feltételek teljesülése mellett – a projekt abban az esetben részesülhet EU-támogatásban, ha FNPV(C)<0, kivéve, ha a projekt az állami támogatás szabályai alá esik.

Ha egy projekt pénzügyi nyereségessége magas (vagyis az FRR(C) mutató a pénzügyi diszkontrátánál lényegesen magasabb), a projektet általános szabályként úgy kezelik, mint amely uniós hozzájárulás nélkül is megvalósítható. Az uniós támogatás kizárólag abban az esetben indokolt, ha igazolják, hogy a beruházás önállóan (saját bevételekből) nem térülne meg, figyelembe véve, hogy előfordulhat, hogy a befektető által a projekt – pl. nagyon innovatív projektek – megvalósítása során vállalt kockázat túl magas ahhoz, hogy a beruházás közpénzből nyújtott vissza nem térítendő támogatás nélkül megvalósítható legyen.

4.10 A támogatási összeg meghatározása

A 2021-2027 közötti programozási időszakban az állami támogatás hatálya alá nem tartozó projektek esetén az optimális támogatás meghatározása történhet:

- **a pénzügyi elemzésből levezetve;**
- **a Pályázati Felhívásban meghatározott támogatási arány alapján;**
- **állami támogatási szabályok szerint, jogszabályi előírásoknak megfelelően;**

Amennyiben a projekthez sem bevétel, sem költségmegtakarítás nem kapcsolódik, nem kell a nettó bevételre vonatkozó számításokat végezni, csak alátámasztani, hogy miért nem keletkezik bevétel vagy költségmegtakarítás. Ekkor a Pályázati Felhívásban lévő maximális támogatási arány figyelembe vehető. A pénzügyi fenntarthatóság bemutatása ebben az esetben is szükséges.

Pályázati Felhívás is meghatározhat támogatási arányt az elszámolható költségekre vonatkozóan korábbi hasonló projektek tapasztalati adataiból kiindulva, amelyet – ha

meghatározásra került - a projekteknek alkalmazni kell a támogatási arány kiszámításakor, amennyiben igazolják, hogy a meghatározott feltételeknek megfelel.

Az állami támogatások esetén az állami támogatásokról szóló jogszabály határozza meg a támogatási arány számítását, a következők szerint:

- működési eredményt figyelembe vevő állami támogatások: pl. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, helyi infrastruktúra fejlesztés, sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás, személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés;
- működési eredményt figyelembe nem vevő állami támogatások: Ezek egy részénél (pl. regionális beruházási támogatás, képzési támogatás), az elszámolható beruházási költség arányában van meghatározva a támogatási arány. Vannak olyan kissé bonyolultabb projektek (pl. egyes környezetvédelmi beruházások, megújuló energia termelési, energiahatékonysági beruházások támogatása), ahol a támogatási arány egy külön definiált elszámolható költségre vonatkozik, ami nem a beruházási költség, hanem pl. a jogszabályi követelményekhez képest elért eredményekhez kapcsolódó többletköltség.

Lehetnek olyan **komplex projektek**, ahol a megvalósítást jelentő tevékenységek egyes csoportjai a támogatási szabályok szempontjából eltérő megítélés alá esnek, így azokat a pénzügyi elemzés során elkülönült projektelemnek kell tekinteni, és a pénzügyi elemzést projektelemenként kell elvégezni. Támogatás csak az elszámolható költségekre adható, a nem elszámolható költségek a kedvezményezett hozzájárulásával valósulnak meg. Az áfát csak akkor lehet figyelembe venni a költségek között, ha az az elszámolhatósági szabályok alapján elszámolható.

Az excel sablon tartalmazza az egyes esetekben a támogatási összeg számításának módszerét.

A beruházás finanszírozása

A támogatási arány segítségével meghatározható, hogy mekkora lesz a releváns európai alap hozzájárulása az elszámolható költségek tekintetében a beruházás finanszírozásához. A fennmaradó rész finanszírozása nemzeti hozzájárulásból történik, amelynek forrása többféle lehet:

- hazai központi költségvetési támogatás;[27]
- saját forrás: kedvezményezett saját pénzügyi hozzájárulása:
  - önerő,
  - idegen forrás:
    - hitel,
    - egyéb, pl. osztalék, előleg.

4.11 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása. Az elemzés során kapott eredmények a kedvezményezett szempontjából kötelezettséget jelentenek.

[27] Amennyiben erre vonatkozóan stratégiai döntés születik.

A pénzügyi fenntarthatóság elemzésének fő szempontjai a következők:

- a projekt pénzügyi fenntarthatósága úgy igazolható, hogy a (diszkontálatlan) halmozott nettó pénzáram a teljes vizsgált referencia-időszak során egyik évben sem negatív;
- Az ebből a szempontból vizsgált nettó pénzáramok:
  - tartalmazzák a beruházási költségeket, valamennyi (nemzeti és uniós) pénzügyi erőforrást és bevételt, az üzemeltetési és pótlási költségeket azok kifizetésének időpontjában, a szervezet pénzügyi kötelezettségeinek törlesztését, valamint a tőkehozzájárulásokat, kamatokat és a közvetlen adókat;
  - nem tartalmazzák az áfát, kivéve, ha az nem visszaigényelhető;
  - nem tartalmazzák a maradványértéket, kivéve, ha az eszköz az elemzés utolsó vizsgált éve során ténylegesen értékesítésre kerül.
- Nettó bevételt nem termelő műveletek esetén, illetve, ha a jövőben negatív pénzáramok várhatók, be kell mutatni, hogyan tervezik fedezni a költségeket, és a kedvezményezettnek/ üzemeltetőnek egyértelmű kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy más forrásokból megfelelő finanszírozást biztosít a projekt fenntarthatóságának megőrzése érdekében;
  - a pénzügyi bevételnek nem számító, a működési költségek finanszírozását szolgáló források az egyéb bejövő pénzáramok között jeleníthetők meg.

A beruházás finanszírozása befolyásolhatja a fenntarthatóságot is. Ha a projekt pénzügyi fenntarthatósága hiteltörlesztés nélkül – adott díjstruktúra mellett -– biztosított, a projekt halmozott pénzárama minden évben pozitív.

A kamatfizetés és a hiteltörlesztés – ugyanezen díjstruktúra esetén – esetleg már egyes években negatív halmozott pénzáramot eredményezhet, amit meg kell vizsgálni, hogy rövid lejáratú hitellel kezelni lehet-e vagy az elvárt megtérülést a hitel miatt növelni kell és esetleg a díjakat is emelni kell.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága abban az esetben biztosítható, ha a nettó halmozott pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben ez, a kedvezményezett által megadott adatok alapján nem biztosítható a CBA sablonban a kedvezményezettnek a forrás megadásával le kell nyilatkoznia, hogy a fenntarthatósághoz szükséges többletforrást biztosítja.

Első lépésként annak megállapítása szükséges, hogy a projekt az állami támogatási szabályok alá esik-e.

Az excel sablon Főoldalán rövid kérdőív található, amely kitöltésével (igen/nem) eldönthető, hogy a projekt az állami támogatási szabályok alá esik-e.

Lehetnek olyan projektek is, amelyek az állami támogatási szabályok alá esnek, de folytatnak olyan közcélú tevékenységet, amelyek már nem sorolhatók az állami támogatási szabályok alá (pl. közszolgáltatások ellentételezése vagy az állam által is támogatott gyógyászati vagy oktatási feladatok ellátása).

A Magyarázat oszlop a szabályozás bemutatásával és példákkal segíti elő a megfelelő válasz kiválasztását.

Szintén a Főoldalon a kedvezményezettnek kell megjelölnie a támogatható tevékenységre eső támogatási jogcímet, ami vagy *Nem állami támogatás*, vagy állami támogatás esetén a

felhívásban megjelenő támogatási jogcímek valamelyike. Ezek a legördülő listából választhatók ki. Egy projektben több állami támogatási jogcím is megjelölhető.

Szintén a Főoldalon kell megadni az elemzés fő paramétereit is, amelyek alkalmazásával meghatározásra kerülnek a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók.

A következő lépés annak megállapítása, hogy nettó működési bevétel keletkezik-e. Ezt a Működési_input oldal adatainak kitöltésével kell kiszámolni.

Értelemszerűen az állami támogatási szabály alá eső projektek az *Állami támogatás*, a nem állami támogatási szabály alá eső projektek a *Nem állami támogatás* sorokat töltik ki. A vegyes (állami és nem állami) projektek esetén meg kell bontani mind a beruházási költségeket, mind működési költségeket és bevételeket az állami és nem állami támogatási tevékenységekre eső részre és mindkét sort kitölteni.

Nettó bevétel esetén a közcélú tevékenységek vonatkozásában lehetőség van nyilatkozat kitöltésére, amely szerint a projekttel érintett tevékenységre vonatkozó működési támogatása a nettó bevétel mértékével csökkenni fog. Amennyiben ez alátámasztható módon lenyilatkozható, abban az esetben a 100%-os támogatási arány megítélhető.

4.12 Pénzügyi elemzés az excel sablon segítségével

A pénzügyi elemzést minden támogatási jogcím esetében külön-külön kell elvégezni, az erre a célra biztosított megfelelő sablon Excel munkalap kitöltésével. Amennyiben a projekt több támogatási jogcímet is érint, akkor minden egyes jogcímre külön kell elvégezni a szükséges számításokat.

A támogatási jogcímenként külön-külön elvégzett pénzügyi számításokat a „Pénzügyi elemzés” nevű munkalapon kell összesíteni, hogy az elemzés a projekt egészére vonatkozóan is áttekinthető legyen.

4.12.1 Nem állami támogatás

PF szerinti maximális támogatási arány

Azok az esetek, amelyek nem minősülnek állami támogatásnak és a PF szerinti maximális támogatási arány alkalmazható a pénzügyi elemzésben elegendő a működési költségek, bevételek meghatározása, a pénzáramok nagyvonalú becslése és a pénzügyi fenntarthatóság bemutatása. A működési költségek és bevételek becslése a Működési_input lapon a nem állami támogatásra megadott adatokkal számítható.

Finanszírozási hiány ráta számítás

Azok az esetek, amelyek nem minősülnek állami támogatásnak és finanszírozási hiány ráta számítása szükséges teljes pénzügyi elemzést kell elvégezni. A működési költségek, és bevételek meghatározása alapján a projekt pénzáramait meg kell határozni és pénzügyi teljesítménymutatókat kell számítani. A pénzügyi fenntarthatóságot részletesen szükséges alátámasztani, amennyiben működési többletforrás szükséges, annak biztosításáról és forrásáról nyilatkozni kell. A támogatási összeg és támogatási arány meghatározása finanszírozási hiány ráta számításával történik, amelynek számítási módszerét az excel sablon bemutatja.

4.12.2 Állami támogatás

Állami támogatás esetén, a beruházási költségeket a Beruházási_input lapon megadott támogatási jogcímek alapján kell figyelembe venni. A működési költségek, Működési_input lapon csak állami támogatásra vonatkozóan szerepel, azonban amennyiben több állami támogatási jogcím is releváns, akkor a költségeket meg kell osztani a releváns számítások

elvégzéséhez. A megosztás történhet pl. a beruházási költségarányok alapján, azonban minden esetben be kell mutatni a "Háttérszámítások" lapon és röviden indokolni is szükséges.

PF, illetve támogatási szabály szerinti maximális támogatási arány

Azon esetekre, amelyek állami támogatásnak minősülnek és PF, illetve támogatási szabály szerinti maximális támogatási arány alkalmazható, szintén elegendő a működési költségek és bevételek alapján a pénzáramok nagyvonalú bemutatása, pénzügyi fenntarthatóság számítása és a támogatási összeg meghatározása. A vizsgálatot minden egyes érintett támogatási jogcímre külön-külön kell elvégezni és a költségeket az érintett állami támogatási jogcímekre is külön-külön megbontani.

Nettó működési bevétel levonásával, releváns szabály szerint

Azon esetekben, amelyek állami támogatásnak minősülnek és a nettó működési bevétel levonásával, a releváns szabály szerint kell a támogathatóságot vizsgálni, teljes pénzügyi elemzést kell készíteni. A vizsgálatot minden egyes érintett támogatási jogcímre külön-külön kell elvégezni. A működési költségek, és bevételek meghatározása alapján a projekt pénzáramait meg kell határozni és pénzügyi teljesítménymutatókat kell számítani. A pénzügyi fenntarthatóságot részletesen kell alátámasztani, amennyiben működési többletforrás szükséges annak biztosításáról és forrásáról nyilatkozni kell. A támogatási összeg és támogatási arány meghatározása a diszkontált beruházási költség és diszkontált működési eredmény különbsége alapján, az excel sablonban megadottak alapján kell meghatározni. A költségeket az érintett állami támogatási jogcímekre külön-külön kell megbontani.

Az egyes támogatási jogcímekre elvégzett számításokat a „Pénzügyi elemzés” lapon összevontan kell bemutatni az excel sablonban jelölt sorok kitöltésével.

Vegyes állami és nem állami támogatás

Amennyiben állami és nem állami támogatás is érintett a projektben, akkor a támogatási arányt külön az állami és a nem állami forrásból származó támogatásokra kell megadni. Több állami vagy nem állami támogatási jogcím érintettsége esetén, a támogatási arányt összesítve szükséges megadni (a különböző jogcímekre egyenként kiszámított támogatási összegek összege és az elszámolható költségek összegének hányadosa).

5 Érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés

Az érzékenységvizsgálat és a kockázatelemzés célja annak vizsgálata, hogy a pénzügyi és közgazdasági elemzés során alkalmazott feltételezések és felhasznált input adatok változása milyen hatással van a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók alakulására.

Az érzékenységvizsgálat során azt vizsgáljuk, hogy a költségek és hasznok feltételezett változásai mekkora hatást gyakorolnak a teljesítménymutatókra. Az érzékenységvizsgálat keretein belül szükséges elvégezni a forgatókönyv elemzést is, mely az egyes változók önálló változásai helyett több különböző (több változó együttes, reális keretek közt mozgó változását modellező) forgatókönyv vizsgálatát végzi el.

A kockázatelemzés feladata a projekt (megvalósítás és működés) potenciális kockázatainak összegyűjtése, azok értékelése, valamint az alapján a megfelelő kockázatmérséklési és –megelőzési stratégiák megalkotása és megvalósítása. A kockázatok értékelése során a kockázatelemző felméri az egyes kockázati események várható hatását, valamint a bekövetkezés valószínűségét – ezek kombinációi jelentik az alapját a megfelelő és hatékony kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák kiválasztásának.

Szükséges értékelni továbbá a kockázatmérséklési és –megelőzési stratégiák megvalósítása mellett fennmaradó kockázatokat is –amennyiben ezek a projekt szempontjából kritikusnak minősülnek, kvantitatív kockázatelemzést is végre kell hajtani.

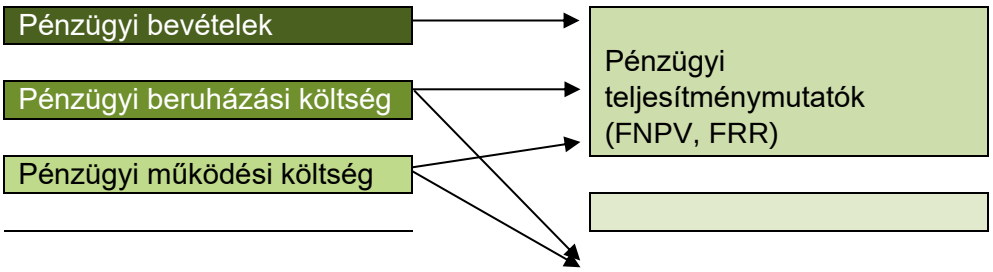
5.1 Érzékenységvizsgálat

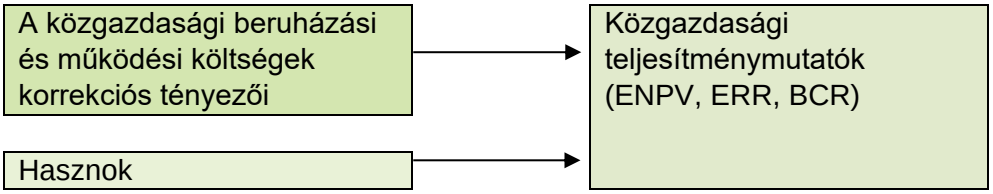
Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek meghatározása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítménymutatókra.

A változók egy időben változhatnak úgy, hogy más paraméterek nem módosulnak. Az EU CBA Útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, amelynek 1%-os változása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók (elsősorban a nettó jelenérték) 1%-os vagy annál nagyobb mértékű változását okozza.

Jelentős tényezők

A kritikus változók meghatározása érdekében számba kell venni azokat a tényezőket, amelyek közvetlen, illetve közvetett hatással vannak a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon teljesítménymutatókra. A közvetlenül meghatározó, pénzben kifejezett főbb tényezőket a következő ábra mutatja.





5. ábra Közvetlen hatótényezők

A közvetlen hatótényezőket számos közvetett tényező határozza meg. Ezek némelyike csak egy közvetlen tényezőre, a többitől függetlenül hat, másik része viszont több közvetlen hatótényezőre van kihatással, ezért a teljesítménymutatókban összetett hatást fejtenek ki.

A fontosabb hatótényezők számbavétele alapján a kritikus változók meghatározása érdekében első lépésben a közvetlen hatótényezőket vizsgáljuk meg. Amennyiben a közvetlen hatótényező nem éri el a kritikus változó szintet (1%-os változása nem hat 1%-nál nagyobb mértékben a teljesítménymutatókra), akkor azokat a közvetett tényezőket nem kell továbbvizsgálni, amelyek egyedül erre a közvetlen tényezőre hatnak, továbbá nincsenek összefüggésben más közvetett tényezőkkel.

A projekt kritikus változóinak azonosítása

A jelentős tényezők meghatározását követően azonosításra kerülnek a kritikus változók. Ennek lényege, hogy meg kell állapítani, hogy a vizsgált változók közül melyik rugalmassága nagyobb 1-nél (1%-os változása 1%-nál nagyobb változást idéz elő a teljesítménymutatókban).

A kritikus változókat a kockázatelemzés és a kockázati stratégia kialakítása során részletesebben vizsgálni kell.

A küszöbértékek számítása

Küszöbértéknek nevezzük a kritikus változók olyan arányú változását, mely mellett a pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatók olyanná válnak, amelyek nem támogathatóvá teszik a projektet. A küszöbérték számításnak elsősorban a közgazdasági teljesítménymutatók vizsgálatánál van jelentősége.

Forgatókönyv-elemzés

A változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett az „optimista” és a „pesszimista” változatot vizsgálja, hasznos információkkal szolgál a projekt megítéléséhez. A forgatókönyv-elemzés egy rövidített, egyszerűsített eljárás, ami nem helyettesíti az érzékenységvizsgálatot és a kockázatelemzést.

A forgatókönyv-elemzés lépései:

- a kritikus változók kiválasztása,
- a kritikus változók esetében az optimista és a pesszimista forgatókönyv esetére becsült értékek meghatározása,
- a teljesítménymutatók kiszámítása az optimista és a pesszimista forgatókönyvre.

5.2 Kockázatelemzés

Kockázatelemzésre a beruházási projektek esetén mindig fennálló bizonytalansági tényezők kezelése érdekében van szükség. A kockázatelemzés segítségével a fejlesztő jobban átláthatja, hogy hogyan változhatnak a várható hatások a projekt egyes alapvető változóinak módosulása esetén. Az átfogó kockázatelemzés biztosítja az alapot a megfelelő kockázatkezelési stratégiához, amely a projekt tervezése során játszik fontos szerepet. Különös figyelmet kell fordítani az éghajlatváltozással és a környezettel kapcsolatos szempontokra. A klímakockázatokat az elemzésbe integrálni kell.

Kvalitatív kockázatelemzés

A kvalitatív kockázatelemzés a következő elemekből áll:

- kockázati események azonosítása,
- kockázati mátrix összeállítása
  - a kudarc lehetséges okait,
  - lehetőség szerint az érzékenységi elemzéssel való összefüggést,
  - a projektre gyakorolt negatív hatásokat,
  - a hatás bekövetkezésének valószínűségére és annak súlyosságára vonatkozó besorolást (pl. nagyon valószínűtlen, valószínűtlen, nagyjából 50 %-os valószínűségű, valószínű, nagyon valószínű),
  - a kockázat mértékét (a valószínűség és a hatás együttese).
  - a megelőzést és mérséklést szolgáló intézkedések meghatározása, beleértve a fő kockázatok megelőzéséért és mérsékléséért felelős szervezetet, megfelelő esetben a szokásos eljárásokat, lehetőség szerint figyelembe véve a kockázatoknak való kitettség csökkentésére alkalmazott bevált gyakorlatokat.
- a kockázati mátrix értelmezése, beleértve a kockázatmérséklési és -megelőzési intézkedések alkalmazását követően fennmaradó kockázatok értékelését:
- a kockázatokat megelőző, illetve mérséklő intézkedések bemutatása

A kvalitatív kockázat elemzés készítésekor elterjedt jó gyakorlatnak tekinthető a lehetséges káros események listázása, ezáltal is felmérve a projekt komplexitását. Kockázatnak tekinthető bármi olyan esemény, mely költségtúllépést vagy csúszást okoz a kivitelezésben – például a szükséges engedélyek kiadásának csúszása, rendkívüli időjárás, civilek tiltakozása stb.

A projekt potenciális kockázati eseményeinek felmérése alapján felépíthető a kockázati mátrix. A mátrix többi oszlopának részletes bemutatása alább található.

Kockázati esemény neve	A kockázati esemény hatásának rövid leírása	Bekövetkezés valószínűsége[28]	Bekövetkezés hatásának mértéke[29]	Kockázat szintje[30]	Mérséklési- és megelőzési intézkedések[31]	Fennmaradó kockázat szintje[32]
Kockázati csoport 1.						
1. **kockázati tényező**						
2. kockázati tényező						
3. kockázati tényező						
Kockázati csoport 2.						
4. **kockázati tényező**						
5. kockázati tényező						
6. kockázati tényező						
Kockázati csoport 3.						
7. **kockázati tényező**						
8. kockázati tényező						
9. kockázati tényező						
10. kockázati tényező						

6. táblázat: A kockázatok bemutatása és értékelése

[28] ld. 4. táblázat első oszlopa
[29] A 5. táblázatban definiált kategóriák alapján
[30] Az bekövetkezés valószínűsége ill. a bekövetkezés hatása alapján ld. 4. táblázat.
[31] A kockázati szint alapján ld. 5. táblázat.
[32] A 4. táblázatban definiált kockázati szintek alapján.

Azonosítani és elemezni kell valamennyi kockázati esemény összes potenciális okát, figyelembe véve azt is, hogy az előrejelzés, tervezés és/vagy a menedzsment néhány hibája hasonló negatív következményekkel járhat. Az egyedi kockázati események várható hatását is meg kell határozni – ez történhet *ad hoc* módon, illetve a múltbeli tapasztalatok alapján.

Valamennyi kockázati eseménynél szükséges annak meghatározása, hogy az milyen hatással van a projekt pénzáramaira. A mátrix készítésekor, amennyiben lehetséges, figyelembe kell venni az érzékenységvizsgálat eredményeit, bemutatva, a kockázati esemény mely kritikus változóra gyakorolt hatást – például a munkaterületen talált régészeti leletek a beruházási költség növekedését okozhatják.

Valamennyi kockázati eseményhez hozzá kell rendelni a hatás súlyosságát is – ezt, hasonlóan a bekövetkezési valószínűséghez, 3-5 fokozatú skálán szokásos besorolni, ahol az első kategória a „nem jelent kockázatot", míg az utolsó a „súlyos, esetenként funkcióvesztést okoz a projekt kivitelezésében/működésében".

Bekövetkezés hatásának mértéke	A hatás mértékének definiálása
I – elhanyagolható hatású	Akár egyéb intézkedések nélkül sincs jelentős hatás.
II – kis hatású	Kismértékű társadalmi-gazdasági károk, melyek minimálisan érintik a projekt hosszú távú hatásait. Korrekciós intézkedések szükségesek.
III – mérsékelt hatású	Mérsékelt társadalmi-gazdasági károk, főként pénzügyi jellegű problémák, akár közép- ill. hosszú távon. Javító intézkedések korrigálhatják a problémát.
IV – kritikus hatású	Jelentős társadalmi-gazdasági károk; a kockázat megjelenése a projekt fő funkciójában okoz károkat. Akár komoly javító intézkedések sem elegendőek a károk elkerülésére.
V – katasztrofális hatású	A projekt kudarca, mely súlyos vagy akár teljes mértékben károsíthatja a projekt funkcióját. A projekt fő hatásai közép- ill. hosszú távon nem jelentkeznek.

7. táblázat: A kockázati események lehetséges hatásának kategóriái

A kockázati események elemzésekor szükséges megállapítani a kockázati esemény valószínűségét.

A kockázati események kockázati szintjét bekövetkezésének valószínűsége és a várható hatásuk alapján kell értékelni. A következő táblázat példaszerűen mutatja be a kockázatok szintjének értékelését – a függőleges (y) tengelyen a bekövetkezési valószínűség, a vízszintes (x) tengelyen pedig a hatás súlyossága szerepel.

Kockázat hatása / valószínűség	I elhanyagol-ható hatású	II kis hatású	III mérsékelt hatású	IV kritikus hatású	V katasztrofális hatású
A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%)	alacsony	alacsony	alacsony	alacsony	mérsékelt
B Kis valószínűségű (10-33%)	alacsony	alacsony	mérsékelt	mérsékelt	magas
C Közepes valószínűségű (33-66%)	alacsony	mérsékelt	mérsékelt	magas	magas
D Nagyon valószínű (66-90%	alacsony	mérsékelt	magas	nagyon magas	nagyon magas
E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%)	mérsékelt	magas	nagyon magas	nagyon magas	nagyon magas

8. táblázat: A kockázati események értékelése hatásuk ill. bekövetkezésük valószínűsége szerint

A kockázati eseményekhez rendelt mérséklési- és megelőzési intézkedés alapját az esemény kockázati szintje határozza meg.

Kockázat hatása / valószínűség	I elhanyagol-ható hatású	II kis hatású	III mérsékelt hatású	IV kritikus hatású	V katasztrofális hatású
A Elhanyagolható valószínűségű (0-10%)	nincs	mérséklés	mérséklés	mérséklés	megelőzés és mérséklés
B Kis valószínűségű (10-33%)	megelőzés	megelőzés vagy mérséklés	megelőzés vagy mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés
C Közepes valószínűségű (33-66%)	megelőzés	megelőzés vagy mérséklés	megelőzés vagy mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés
D Nagyon valószínű (66-90%	megelőzés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés
E Biztos eseménynek tekinthető (90-100%)	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés	megelőzés és mérséklés

9. táblázat: A kockázatmérséklési- és megelőzési stratégiák alkalmazása a kockázati szint függvényében

Az elemzés során meg kell határozni a még elfogadható kockázat mértékét (pl. legfeljebb mérsékelt kockázat elfogadható), az ezt meghaladó kockázatokra mérséklési és/vagy megelőzési intézkedéseket kell kidolgozni. A mérséklési és/vagy megelőzési intézkedések után fennmaradó kockázat elemzése is a kockázatelemzés részét képezi. Főszabály szerint elfogadhatatlan mértékű kockázat nem maradhat a projektben. Az, hogy a kockázatokhoz mérséklési, megelőzési intézkedések (vagy ezek kombinációja) szükséges, külön stratégia megállapítása szükséges (pl. magas kockázathoz a mérséklési vagy megelőzési, nagyon magashoz azonban mindkettő).

Az intézkedések után fennmaradó kockázatot is értékelni kell. Amennyiben jelentős kockázat marad, mennyiségi kockázatelemzést kell végrehajtani. Az elemzés egyéb indokolt esetben is végrehajtható.

A korábban hivatkozott, az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatról szóló EU-s és hazai útmutató részletesen meghatározza a klíma kockázatelemzés módszertanát. A költség-haszon elemzés szempontjából lényeges elem, hogy a projekt életciklusa során a klímaadaptáció érdekében végrehajtandó beruházási, vagy működési típusú költségeit figyelembe kell venni a költségek között.

Minden lényeges klímakockázatot kezelni kell és elfogadható szintre csökkenteni. A klímaadaptációs intézkedések költségeit (CAPEX és OPEX) be kell illeszteni a projekt költségei közé.

5.3 Kockázatkezelési stratégia

A kockázatkezelés olyan összetett feladat, amely többféle kompetenciát és jelentős forrásokat igényel, és amelyet professzionális szakembernek kell ellátnia az érintett Irányító Hatóság és a kedvezményezett hatáskörében. Ugyanakkor a kockázatelemzés elvégzését követően a projekt kezdeményezőjének minimálisan meg kell állapítania azokat az intézkedéseket, amelyekkel a beazonosított kockázatok a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően csökkenthetők.

A kockázatok kezelésének főbb módszerei a következők (ezek együttesen is alkalmazhatók):

Előkészítés alatti lehetséges kezelési stratégiák

- Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre
- A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás vagy kezességvállalás útján történhet
- A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján
- Üzemeltetővel való folyamatos egyeztetés
- A kivitelezés időintervallumainak a kisforgalmú (késő tavasz – kora ősz) időszakra való tervezése
- független közbeszerzési szakértők bevonása

Megvalósítás alatti lehetséges kezelési stratégiák

- A projekttől, vagy projektrészektől való elállás
- Felelősség megosztáson alapuló szerződések kötése
- Folyamatos költségkontroll

A kockázat mértéke nem azonos a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt. A múltban szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy a szakirodalomban általánosan elfogadott tény, hogy a projekt legkockázatosabb szakasza az indulás időszaka. A beruházási költségek legnagyobb része ebben a szakaszban merül fel, ugyanakkor üzemeltetési szempontból ekkor még nem kapunk semmiféle visszajelzést. Amikor a beruházás üzemi /működési fázisba lép, az érintett kockázat csökken, mivel a visszajelzés egyre nyilvánvalóbbá válik.

6 Melléklet

6.1 Jó példák változatelemzésre, közgazdasági értékelésre

A bemutatásra kerülő jó példákban a TOP Plusz felhívásokban megjelenő támogatható tevékenységek közül válogattunk. Nem konkrét pályázatokat mutatunk be, hanem jellemző példákat, amelyek tartalmazzák az adott típusú projekt főbb jellemzőit. A példák bemutatásával nem kötelezően követendő módszertant mutatunk be, hanem a gondolkodást szeretnénk irányítani a valós helyzetekhez közeli minták bemutatásával. Mivel minden konkrét projekt eltér, ezért az itt bemutatott megoldások csak példaként értékelendők; a konkrét módszertant végül mindig a valós helyzet formálja.

A közgazdasági értékelés két fő lépésére – az igényfelmérésre és változatelemzésre - hozunk példát, mivel az minden projekt esetén kötelezően elvégzendő. Természetesen az itt felsorolt általános elvárásokon kívül minden, az adott felhívásban meghatározott kötelezettséget teljesíteni kell (pl. az igényfelmérésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése).

6.1.1 Kerékpárút építés - Stratégiai megalapozás van

Feltételezzük, hogy egy település kerékpárút-hálózatának fejlesztését SUMP vagy kerékpárforgalmi hálózati terv tartalmazza megfelelő közgazdasági logikával levezetve. A kerékpárforgalmi hálózati tervek általában részletesen meghatározzák a kerékpárutak fő jellemzőit, így nyomvonalát, kialakítását (gépjárműforgalomtól elkülönült vagy sem), szélességét. A gépjárműforgalomtól elkülönült kerékpárút lehet önálló kerékpárút vagy gyalogos és kerékpárút. Ez utóbbi esetben meg kell határozni, hogy elválasztás történik-e és az elválasztás módját.

A gépjárműforgalomtól nem elválasztott kerékpárutak esetén is több lehetőség van, amelyre a kerékpárforgalmi hálózati terv általában javaslatot tesz. Így több tényezőt együttesen figyelembevéve kialakítható kerékpársáv, kerékpár-autóbuszsáv, nyitott kerékpársáv, kerékpáros nyom.

Lényeges szempont, hogy a kerékpárforgalmi hálózati tervek komplex vizsgálattal a meglévő infrastruktúra felmérésével, a meglévő és potenciális forgalmak felmérésével hálózati szemléletben tesznek javaslatot egy település és környékének, valamint akár országos vagy nemzetközi hálózatba illesztésének kerékpáros hálózatának kialakítására. Itt a konkrét kerékpárúthálózaton kívül a közúthálózat kerékpárosbarát kialakítására is javaslatot tesznek. Ezen felül felmérik a várható közlekedési fejlesztéseket, amelyekhez csatlakozva költséghatékony módon megvalósítható egy-egy egyébként költségesebb infrastruktúra fejlesztés. A tervek a forgalomtechnikai elemek fejlesztésére is javaslatot tesznek.

Ha a projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárutat ilyen részletes tervezés megelőzte, akkor elsősorban a tervhez való illeszkedés bemutatása szükséges. Változatelemzés a tervtől való eltérés vagy azon tényezők meghatározása esetén szükséges, amelyeket a terv nem határoz meg. A változatelemzés javasolt módon legkisebb költség elemzés, vagy költséghatékonyság elemzés. Bizonyítani kell még, hogy

a megoldás költségei reálisak, amely a változatelemzés költséghatékonysági szempontjaival igazolható, illetve a költségbecslés megfelelőségének alátámasztásával. A legjobb változat kiválasztása során a műszaki megvalósíthatóság és költséghatékonysági szempontok mellett a természetalapú megoldások alkalmazhatóságát is vizsgálni, illetve a lehetőségektől függően alkalmazni kell.

Stratégiai illeszkedés esetén a projekt társadalmi hasznosságának bizonyítása, azaz közgazdasági költség-haszon elemzés elvégzése nem szükséges.

6.1.2 Csapadékvíz elvezetés - MCA

6.1.2.1 Igényfelmérés

Az igényfelmérésnek a jelenlegi helyzet bemutatásán, a problémák, hiányosságok azonosításán kell alapulnia. A helyzetfeltárás a domborzati, földtani, talajtani jellemzők, éghajlati adottságok, azon belül kiemelten a jellemző csapadék mennyisége, időbeli eloszlása, intenzitása, befogadók jellemzőinek feltárásán alapszik.

A helyzetfeltárás része a projekt által védendő jelenlegi és tervezett humán-, épített és természeti környezet bemutatása is. Ennek keretében be kell mutatni az érintett területen élő lakosság létszámát, lakások típusát és a gazdasági tevékenységeket, természeti értékeket, valamint a tervezett fejlesztéseket.

Minden esetben rendszer- és hálózatos szemléletű megközelítés szükséges, a lehetséges vízlevezetés lassítási és vízvisszatartási lehetőségek kiemelt figyelembevételével.

Be kell mutatni a meglévő infrastruktúra (hálózat, műtárgyak) – ha van – mennyiségi (komplex vízelvezetési rendszer megléte, meglévő kapacitás, tározási lehetőség megléte) és minőségi (kialakítás módja, kivitelezésének minősége, karbantartás állapota) jellemzőit, valamint a hiányosságokból adódó meglévő problémákat. A problémákat alátámasztják a dokumentált kiöntések, valamint a lakossági bejelentések száma, gyakorisága, okozott károk mértéke.

6.1.2.2 Változatelemzés

Lehetséges változatképző szempontok

Cél meghatározása

Amennyiben a célt, pl. a terület lehatárolását, védettségi szintek maghatározását az előzetes tervezés során közgazdasági logikával határozták meg, úgy annak bemutatása szükséges. Ha az előzetesen nem történt meg, akkor a cél meghatározása is a változatelemzés része.

Műszaki megoldás változatképző szempontjai

- Méretezés, kapacitás meghatározása
- Nyomvonal, meglévő hálózathoz igazodás
- Befogadó meghatározása
- Jelenlegi vízelvezető hálózat, műtárgyak elemeinek a felhasználhatósága
- Csatornaelemek építőanyaga
- Nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat

- Egyesített vagy szétválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rekonstrukció. (Az összegyűlt csapadékvíz természetes befogadóba vagy városi szennyvíz és/vagy vízelvezető hálózatba vezetése.)
- Jelenlegi természetes befogadóba levezető csatornák felhasználhatósága
- Csapadékvizet befogadó természetes vízfolyás fejlesztési igénye
- Vízlefolyás lassítási, vízvisszatartási megoldások
- Útpálya és közművek érintettsége

A műszaki változatképző szempontok mellett jogi, intézményi elemzési szempontok is felmerülnek, mint pl. magántulajdon vagy természetvédelmi érintettség megléte a fejlesztési területen, amely a megvalósítás vagy a későbbi üzemeltetés szempontjából problémákat okozhat. Minden releváns mérlegelési szempontot fel kell sorolni a változatképzők között.

Változatok képzése

A változatképzési szempontok alapján különböző műszaki, technológiai megoldási lehetőségek adódhatnak. A műszaki megoldások között a természetalapú megoldásokat kell előnyben részesíteni. A helyi adottságok alapján egyes megoldások jogi, műszaki megvalósíthatósági akadályok, vagy aránytalan beruházási, működési költségek miatt eleve kizárhatók (pl. az opcionális nyomvonal jogi-műszaki szempontok alapján nem megvalósítható, bizonyos műszaki megoldások jogszabály, szabvány által meghatározottak). A nem megvalósítható megoldások csak alapos indoklással zárhatók ki.

Az előzetes szűrés részeként lehetséges az egyes változatképző szempontok független értékelése. Pl. a kapacitás meghatározása lehetséges költséghatékonysági elemzéssel a költségek és hatások/ kockázatok értékelése alapján. Hasonlóan a csatornaelemek építőanyaga is lehetséges, hogy költséghatékonysági elemzéssel értékelhető.

A nem megvalósítható és az előzetes szűréssel kizárható műszaki megoldások csökkentik a fennmaradó és tovább vizsgálandó műszaki megoldások számát.

Kisebb projektek esetén nem szükséges formális változatok képzése, elégséges lehet a logikai levezetés, az egyes elágazási lehetőségek esetén a mérlegelési szempontok és a döntések indokainak dokumentálása, a legjobbnak ítélt változat alátámasztása a teljes életciklus költségek és hatások figyelembevételével.

Nagyobb projektek esetén az előzetes szűrés során nem eldönthető változatképzési szempontok szerint a fennmaradó műszaki-technológiai megoldási lehetőségek kombinálásával legalább két változatot kell képezni és be kell őket mutatni.

Változatok értékelése, megvalósításra javasolt megoldás kiválasztása

A lehetséges változatelemzési módszertanokat, azok alkalmazását és tartalmát a 3.5 fejezet mutatta be.

A legegyszerűbb közgazdasági értékelési módszer a ***legkisebb költség elemzés (LCA),*** az viszont csak akkor alkalmazható, ha jellemzően egyfajta hatással jellemezhető a fejlesztés és minden vizsgált változat azonos hatás eléréséhez vezet. Ebben az esetben a közgazdaságilag előnyös legolcsóbb változatot kell kiválasztani. Jelen projekttípus komplexitását tekintve nem valószínű, hogy lehetőség lesz LCA elemzésre. Hasonló indokok miatt fajlagos költség meghatározása az IH részéről sem valószínű.

Költséghatékonyság elemzés (CEA) alkalmazására akkor van lehetőség, ha kiválasztható egy jellemző hatás, amivel a projektet le lehet írni. Ebben az esetben az a közgazdaságilag előnyösebb megoldás, ami egységnyi hatást kisebb költséggel ér el, vagy egy adott költséggel nagyobb hatást ér el. Természetesen mind a költségek, mind a hatások alatt a projekt nélküli esethez viszonyított különbözeti költségeket és hatásokat értjük.

A fenti példából kiindulva feltételezzük, hogy két változatot vizsgáltunk, amelyekben eltérő a megvédett humán- és épített környezet mértéke. A CEA elvégzéséhez szükséges számszerűsíteni és pénzben is kifejezni a várható teljes életciklusra vonatkozó költségeket, valamint a várható hatás mértékét, majd az egységnyi hatást kisebb költségen elérő változatot kiválasztani. A CEA hátránya jelen példa esetén az, hogy változatkiválasztási módszer csak egy hatás figyelembevételét teszi lehetővé, jelen példa szerint a víz levezetésének lassítása, vízvisszatartási megoldások kialakítását nem vonja be az értékelésbe.

Harmadik projektértékelési szempont a ***többszempontú értékelés (MCA),*** amelyet jelen projekttípus esetén a legvalószínűbbnek tekinthetünk a műszaki megoldási lehetőségek és az összehasonlítási szempontok komplexitása miatt. MCA választását támasztja alá az is, amikor a hatások egy része vagy nagyobb része módszertani korlátok miatt nem forintosítható. MCA végzése esetén meg kell határozni az elemzési szempontokat, az adható pontszámokat, súlyokat és a 3.5.3 pont szerinti módszertannal a többszempontú értékelést elvégezni. A legnagyobb összesített pontszámot kapó változat lesz a kiválasztott változat. Az alábbi példához igazodva lehetséges elemzési szempontokat mutatunk be:

A megképzett változatok bizonyos szempontok alapján kerülnek összehasonlításra. A lehetséges elemzési szempontokra ad példát az alábbi felsorolás:

- Várható költségek
  - Beruházási költségek
  - Üzemeltetési, karbantartási, felújítási költségek a vizsgált időszak során
- Várható hatások
  - Fejlesztéssel megvédett humán-, és épített környezet
  - Természet- és klímavédelmi szempontok érvényesítése
- Kockázatok: a kockázatokat akkor érdemes bevonni az elemzésbe, ha a szokásos kockázatmenedzselési megoldások alkalmazása mellett is jelentős a fennmaradó kockázatok mértéke
  - Kockázatok a kiépítendő kapacitással összefüggésben
  - Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok
  - Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok

A következő táblázat egy fiktív adatokon alapuló egyszerűsített MCA elemzést mutat be.

		Alap változat			Komplex változat		
	súly	**szöveges értékelés**	**pont-szám**	**súlyozott pontszám**	**szöveges értékelés**	**pont-szám**	**súlyozott pontszám**
Pénzügyi szempontok	**6**						
Beruházási költségek	3	Alacsonyabb, mivel bár nagyobb a kapacitása, a vízvisszatartásra kiépített infrastruktúra költsége alacsonyabb	-3,3	-10,0	Magasabb, mivel bár kisebb a kapacitása, a vízvisszatartásra kiépített infrastruktúra költsége magasabb	-5	-15,0
Működési költségek	3	Alacsonyabb, mivel bár nagyobb a kapacitása, a vízvisszatartásra kiépített infrastruktúra fenntartási költsége alacsonyabb	-4	-12,0	Magasabb, mivel bár kisebb a kapacitása, a vízvisszatartásra kiépített infrastruktúra fenntartási költsége magasabb	-5	-15,0
Társadalmi szempontok	**10**						
Fejlesztéssel megvédett humán- és épített környezet	5	A fejlesztéssel megvédett humán- és épített környezet mértéke alacsonyabb	9,1	45,5	A fejlesztéssel megvédett humán- és épített környezet mértéke magasabb	10	50,0
Természet- és klímavédelmi szempontok érvényesítése	**5**	A természet- és klímavédelmi szempontok korlátozottan érvényesülnek	5	25,0	A természet- és klímavédelmi szempontok maximálisan érvényesülnek	10	50,0
Kockázatok	**4**						
Kockázatok a kiépítendő kapacitással összefüggésben	2	Bár nagyobb a vízlevezető kapacitása, a puffertározók és a vízvisszatartási építmények hiánya miatt magasabb.	-5	-10,0	A puffertározó és vízvisszatartási létesítmények miatt alacsonyabb	-4	-8,0
Megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok	1	Kisebb, egyszerűbb beruházás	-3	-3,0	Nagyobb, komplikáltabb beruházás, tulajdonjogi kérdéseket érinthet	-5	-5,0
Fenntartáshoz kapcsolódó kockázatok	1	Megszokott üzemeltetési, karbantartási feladatok	-4	-4,0	Újszerű üzemeltetési, karbantartási feladatok	-5	-5,0
Összesített pontszám	**20**			**31,5**			**52,0**

10. táblázat Csapadékvízelvezetés – minta MCA

Az MCA készítésekor a következő fő szempontokat tartottuk szem előtt:

- **A súlyok arányos megállapítása:**
  - Jelen példában a költségek és kockázatok összességében azonos súlyt kaptak, mint a hasznok.
  - Az összes súlyozáson belül a kockázatviselők szempontjából fontosabb szempontok magasabb súlyt kaptak.
- **Pontszámok megállapításának szempontjai:**
  - A költségek és kockázatok negatív pontszámot kapnak, míg a hasznok pozitívat.
  - Mivel kevesebb a haszon szempontok száma, mint a költség/ kockázat típusú szempontok száma, ezért a hasznok magasabb pontszámot kaptak, mint a költségek/ kockázatok.
  - A hasznok maximális értéke 10 pont, amit a jobbik változat kap meg, s ehhez képest kap arányosan kevesebb pontot a rosszabb változat.
  - A költségek/ kockázatok minimális értéke -5 pont, amit a rosszabb változat kap meg, ahhoz képest a jobb változat arányosan több pontot kap.
  - A számszerűen megállapítható szempontok, mint a beruházási költségek vagy a megvédett lakosság száma esetén a tényleges értékek kerültek „normálásra" a maximum 10 vagy -5 ponthoz.
  - A nem számszerűsíthető szempontok esetén a pontszámok szakértői becsléssel kerülnek megállapításra.
- **Értékelés:**
  - Az adott szemponthoz tartozó súly és pontszám szorzata adja meg a súlyozott pontszámot.
  - A súlyozott pontszámok összege az összesített pontszám.
  - A magasabb pontszámot elérő változat lesz a legjobb változat, annak megvalósítása javasolt.

6.1.3 Önkormányzati intézmények energetikai felújítása – egyszerűsített CBA

6.1.3.1 Igényfelmérés

Az igényfelmérés tartalmazza egyrészt az adott intézményre vonatkozó társadalmi igény bemutatását, amelyet demográfiai folyamatokkal, az intézmény jelenlegi (pl. elmúlt 3 év) kihasználtságát bemutató tény adatokkal, lakossági kérdőívekkel, konzultációkkal lehet alátámasztani.

Az igényfelmérés másik kötelező eleme a jelenlegi helyzet bemutatása az épület energetikai, energiahatékonysági jelenlegi állapotára koncentrálva. A helyzetfeltárás bemutatja az épület korát, a tető, falazat, nyílászárók korát és jellemzőit; a fűtés, hűtés,

világítás jellemzőit. Az esetlegesen meglévő hőszigetelés, megújuló energia szintén bemutatandó.

Energetikai projektek esetén kötelező energetikai tanúsítvány készítése és az energetikai excel melléklet kitöltése, amely részletes és összehasonlítható adatokat tartalmaz a meglévő energiahatékonysági állapotról, valamint az energiahatékonyság javításának lehetséges módjaira is javaslatot tesz. Az energetikai jellemzők mellett be kell mutatni az épület általános állapotát is, kiemelve a szerkezeti problémákat, mint az alapozás problémái, repedések, beázások stb. és azok kiváltó okát, valamint megoldási lehetőségeit.

6.1.3.2 Változatelemzés

Az energetikai projektek esetén jó példa az energetikai tanúsítványban feltárt, egymásra épülő energetikai beavatkozásokat tekinteni változatképzőnek. Így külön-külön változatként vizsgálandók az alábbi egymásra épülő megoldások:

- szerkezetek energetikai felújítása (szigetelés, nyílászáró csere)
- szerkezetek energetikai felújítása + világításkorszerűsítés
- szerkezetek energetikai felújítása + világításkorszerűsítés + megújuló energiaforrások (napelem, hőszivattyú) telepítése

Ezzel a változatelemzéssel az állapítható meg, hogy a többlet beruházások pótlólagos társadalmi haszna ellensúlyozza-e a többlet költségeket, azaz társadalmilag megéri-e a többletberuházás vállalása.

Természetesen a megvalósíthatóságot itt is előzetesen vizsgálni kell és a nem megvalósítható változatokat indoklással ki kell zárni.

A változatelemzés módszertana egyszerűsített közgazdasági elemzés, amely során a projekt nélküli esethez viszonyított teljes költségeket hasonlítjuk össze a társadalmi hasznokkal. Társadalmi haszon alatt jelen példánkban csak az éghajlatváltozásra való hatást vesszük figyelembe, mivel a CO_2 egyenérték megtakarítás az energetikai tanúsítványban pontosan számszerűsíthető az egyes változatok esetén és a CO_2 megtakarítás társadalmi haszna az EU-s és hazai útmutatókban is meg van határozva. További hasznokat ebben az esetben kvalitatív elemzéssel lehet bemutatni és összehasonlítani.

A költségek között a beruházási költségek mellett az üzemeltetés és karbantartás különbözeti költségeit is számszerűsíteni kell. A jelenlegi energia és karbantartási költségei számlákkal igazolhatóan rendelkezésre állnak. Projekt nélküli esetben a jelenlegi költségekből kiindulva egy reális szcenáriót feltételezünk, ami azokkal a költségekkel számol, ami a tervezett beruházás nélkül várható lenne. Pl. a tervezett beruházások elmaradása esetén magasabb karbantartási költségek lennének vagy egy pótló beruházást néhány évvel később mindenképpen meg kellene valósítani stb. A változatok esetén becsülni kell az energiamegtakarítás miatt csökkenő energiaköltségeket, valamint a különbözeti karbantartási, valamint pótlási költségeket.

A 3.5.1 fejezetben bemutatott egyszerűsítések alkalmazhatóságával a közgazdasági értékelés módszertanát a részletesebben 3.6 fejezet tartalmazza.

Az energetikai felhívások – energetikai átvilágítás hiányában – az összetett projektek esetén teszik kötelezővé a változatelemzést, egyébként a felhívásban megadott fajlagos költségek betartása biztosítja a projektek költséghatékonyságát.

6.1.4 Közlekedésbiztonság, meglévő városi csomópont átalakítása - MCA

6.1.4.1 Igényfelmérés

Az igényfelméréshez szükséges bemutatni a meglévő állapotot. Kínálati oldalról bemutatjuk a kereszteződés meglévő közlekedési elemeit (keresztező utak száma, sávszám, esetlegesen meglévő közlekedésbiztonsági elemek, gyalogos, kerékpáros infrastruktúrát, jelzéseket), a meglévő burkolat állapotát.

Keresleti oldalról bemutatjuk a kérdéses csomópont városi közlekedési hálózatban betöltött szerepét gépjárműforgalom szempontjából (pl. országos közút elérési útvonala, lényeges forgalomvonzó létesítmények elérési útvonala, lakókörnyezet jellege). Hasonlóképpen szükséges bemutatni a meglévő gyalogos-, kerékpáros és közösségi közlekedési igényeket.

Az igényfelmérést célszerű forgalmi felmérési adatokkal alátámasztani, lehetőség szerint egy tipikus iskolai- és munkanapon. A forgalmi felmérés tartalmazza csúcsidőszakokban és csúcsidőszakon kívül a különböző irányokból áthaladó gépjárművek számát, gépjárművek típusát.

A múltbeli és jelenlegi adatokból kiindulva szükséges elkészíteni a forgalmi prognózist. A múltbeli adatokat a kérdéses csomópont közelében lévő országos közút számlálóállomás adatait felhasználva, azokból trendet képezve lehet előrevetíteni.

6.1.4.2 Változatelemzés

Változatok képzése

Közlekedésbiztonsági szempontból egy már meglévő csomópontban a következő új megoldási javaslatok vizsgálhatók; jelzőlámpával vagy körforgalommal szabályozott változat, melyek a helyi körülmények függvényében további változatokkal, alváltozatokkal egészíthetők ki.

Változatok értékelése, megvalósításra javasolt megoldás kiválasztása

A forgalmi elemzés az egyik legjellemzőbb hatásra, az átbocsátott járművek számára vonatkozóan számszerűsített eredményt adott. Ezért lehetséges a költséghatékonysági elemzés készítése. Mivel azonban közlekedésbiztonsági projektről van szó, ezért az elemzésbe további szempontok bevonása szintén fontos, s CEA helyett MCA készítése javasolt. Mindezek alapján a változatértékelési szempontok a következők lehetnek:

- Műszaki kialakítás megvalósításának és működtetésének költsége
- Csomópont teljesítőképessége a meglévő állapothoz képest
- Kerékpáros, mikromobilitás és gyalogos közlekedésre gyakorolt hatás
- Forgalombiztonság

		Jelzőlámpás változat			Körforgalmas változat		
	súly	szöveges értékelés	pont-szám	súlyozott pont-szám	szöveges értékelés	pont-szám	súlyozott pont-szám
Pénzügyi szempontok	**10**						
Beruházási költségek	7	Alacsonyabb beruházási költség (becsült beruházási költségek alapján)	-4	-28,0	Magasabb beruházási költség (becsült beruházási költségek alapján)	-5	-35,0
Működési költségek	3	Magasabb működési költség (szakértői becslés)	-5	-15,0	Alacsonyabb működési költség (szakértői becslés)	-3	-9,0
Társadalmi szempontok	**10**						
Csomópont teljesítőképessége a meglévő állapothoz képest (átbocsátott járműszám)	3	Magasabb átbocsátott járműszám (modellezett érték alapján)	5	15,0	Alacsonyabb átbocsátott járműszám (modellezett érték alapján)	3,75	11,3
Kerékpáros és gyalogos közlekedésre gyakorolt hatás	3	A kerékpáros és gyalogos közlekedést elősegítő változat (kvalitatív értékelés)	5	15,0	A kerékpáros és gyalogos közlekedést mérsékeltem elősegítő változat (kvalitatív értékelés)	3	9,0
Forgalombiztonság	4	Baleseti kockázat minimális (kvalitatív értékelés)	5	20,0	Baleseti kockázat alacsony (kvalitatív értékelés)	4	16,0
Összesített pontszám	**20**			**7,0**			**-7,8**

11. táblázat Közlekedésbiztonság – minta MCA

Az MCA készítésekor a következő fő szempontokat tartottuk szem előtt:

- **A súlyok arányos megállapítása:**
  - Jelen példában a költségek és hasznok nagyobb azonos súlyt kaptak.
  - Mivel a működési költségek jelen projekt esetén viszonylag alacsonyak, ezért kisebb súlyt képviselnek, mint a beruházási költségek.
  - A hasznok között a forgalombiztonság nagyobb súllyal szerepel, mert ennek javítása a projekt fő célja.
- **Pontszámok megállapításának szempontjai:**
  - A költségek és kockázatok negatív pontszámot kapnak, míg a hasznok pozitívat.
  - A hasznok maximális értéke 5 pont, amit a jobb változat kap meg, ahhoz képest a rosszabb változat arányosan kevesebb pontot kap.
  - A költségek minimális értéke -5 pont, amit a rosszabb változat kap meg, ahhoz képest a jobb változat arányosan több pontot kap.
  - A számszerűen megállapítható szempontok, mint a beruházási költségek vagy az átbocsátott járműszám esetén a modellezett értékek kerültek „normálásra" a maximum 5 ponthoz.
  - A nem számszerűsíthető szempontok esetén a pontszámok szakértői becsléssel kerülnek megállapításra.
- **Értékelés:**
  - Az adott szemponthoz tartozó súly és pontszám szorzata adja meg a súlyozott pontszámot.
  - A súlyozott pontszámok összege az összesített pontszám.
  - A magasabb pontszámot elérő változat lesz a legjobb változat, annak megvalósítása javasolt.
  - A negatív pontszám nem jelenti azt, hogy a projekt társadalmi szempontból nem megtérülő.

6.1.5 Gazdaságfejlesztési projekt – ökoturizmus fejlesztése

6.1.5.1 Igényfelmérés

Az igények felmérését itt is a helyzetfeltárással szükséges kezdeni. A konkrét projekttől függően nagyon eltérő helyzetek állhatnak fenn, ezért az itt felsorolt vizsgálati szempontok csak példának tekinthetők. **Javasolható üzleti terv készítése** a megalapozó dokumentum vizsgálatainak kiegészítésére, az üzleti modell részletesebb meghatározására.

Kínálati oldalról a következő szempontok elemezhetők:

- A helyszín megközelíthetősége személyautóval, tömegközlekedési eszközzel, kerékpárral, gyalog.

- Meglévő adottságok:
  - ökoszisztéma, természeti környezet (növény- és állatvilág jellemzői)
  - aktivitási lehetőségek: sportolási lehetőségek (vízisport, túrázás, kerékpározás), ökoturizmus (a helyi természeti adottságok megismerése, megfigyelése), rendezvények, fesztiválok
  - A környék aktivitási lehetőségei, együttes turisztikai kínálat lehetősége
- Meglévő turisztikai kínálat: vendéglátóhelyek, szabadidős tevékenységek, szálláshelyek, jelölt túraútvonalak, kerékpáros útvonalak, egyéb attrakciók
- Elmúlt időszak fejlesztéseinek bemutatása
- A kiépített infrastruktúra mennyiségi és minőségi jellemzői

A tágabb környezet (város, régió) meglévő kulturális adottságai, történelmi vonzereje:

- helyi kulturális hagyományok: helyi mesterségek, népművészet, helyi vásárok, rendezvények, fesztiválok
- művészeti események: szokásos zenei, képzőművészeti, kulturális események
- helytörténeti értékek: a történelmi múlt épített emlékei, helytörténeti hagyományai, rendezvényei
- kulturális örökség: építészeti örökség, helyi szokások, ünnepek

Keresleti oldalról vizsgálandó:

- A régió főbb demográfiai folyamatainak áttekintése
- Statisztikai adatok alapján a térség turisztikai folyamatainak időbeli áttekintése
- A fejlesztendő turisztikai attrakció meglévő látogatottsága, annak időbeli megoszlása (szezonalitás), látogatók típusa szerinti szegmentálása, egyes tevékenységek kihasználtsága, bevételadatok, ha rendelkezésre állnak
- Lehetőség szerint az igények felmérése kérdőívezéssel, fókuszcsoportos felméréssel

Meglévő üzleti modell

- Tulajdonlás, meglévő üzemeltetési koncepció
- Van-e belépőjegy? Ha igen, kié a bevétel?
- A turisztikai attrakciót kiszolgáló vállalkozások bemutatása

6.1.5.2 Változatelemzés

Változatok képzése

Be kell mutatni a projekt előzményeit, a korábbi vizsgálatokat, döntéseket (stratégiák, területfejlesztési tervek, jogszabályok stb.).

Lehetséges változatképző szempontok:

- Fejlesztési koncepció: fejlesztés irányának és mértékének meghatározása a célok elérése érdekében. Az előzmények, korábban meghozott döntések meghatározhatnak

egy adott irányt, ami kizárhat egyes fejlesztési irányokat, de lehetséges, hogy szélesebb, koncepcionális vizsgálat szükséges.

- Egyes infrastruktúra elemek kiválasztása: a lehetséges fejlesztési elemek átvilágítása, annak eldöntése, hogy közülük melyek kerüljenek kiválasztásra
- Az egyes infrastruktúra elemek fejlesztésének tartalma
- Szolgáltatások fejlesztése
- Működési koncepció

Változatok értékelése, megvalósításra javasolt megoldás kiválasztása

Az értékelésnek legalább a következő szempontokat kell figyelembe vennie:

- Pénzügyi szempontok: beruházási költség, működési költség, pénzügyi bevétel
- Gazdaságfejlesztési szempontok: helyi vállalkozók, lehetőség szerint a KKV-k fejlesztési lehetőségei
- Használók szempontjai
- Környezeti szempontok
- A felhívás által meghatározott esetleges további szempontok

A változatok valószínűen többlépcsős folyamat során kerülnek értékelése.

- Első lépés lehet a koncepcionális fejlesztési irány meghatározása,
- Második lépés a projektelemek kiválasztása
- Harmadik lépés a projektelemek pontos tartalmának meghatározása
- A működési koncepció kialakítása lehet teljesen független vizsgálat eredménye, vagy lehet, hogy az egyes változatokhoz kötötten különböző működési koncepció lesz

Változatértékelési módszertan lehet költséghatékonysági elemzés (CEA), például egyes fejlesztési elemek fejlesztési tartalmának meghatározására. A vizsgálati szempontok nagy száma miatt egyébként MCA valószínűsíthető, de ha a lehetőség van a hatások számszerűsítésére és a főbb hatások pénzben történő kifejezésére, akkor az egyszerűsített CBA javasolható.

6.2 Elfogadható stratégiák

Projekttípus	Stratégia	Megfelelőség
Csapadékvíz	Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2, VGT3, VGT4)	megfelel
	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)	Nem felel meg
Hulladékkezelés, kármentesítés	Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT)	Nem felel meg
	Országos Környezeti Kármentesítési Program	Nem felel meg
Belterületi zöld infrastruktúra	Településfásítási Program	Nem felel meg
	Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)	Nem felel meg
IKT és okos település fejlesztések	Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030	Nem felel meg
Fenntartható közlekedésfejlesztés	- Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv,	Megfelel
	- Települési kerékpárforgalmi hálózati terv,	Megfelel
	- SUMP,	Megfelel
	- Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia,	Megfelel
	- Nemzeti Kerékpáros Stratégia - 2030	Nem felel meg
Városok esetében	ITS	Ha a fejlesztések közgazdasági logika szerint kerültek meghatározásra
	településfejlesztési terv	Megfelel
Szociális célú városrehabilitáció	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	Megfelel
Épületenergetika	Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2)	Nem felel meg
	Nemzeti Energiastratégia	Megfelel
	NEKT (Magyarország Nemzeti Energia és Klímaterve)	Megfelel
Turizmus	Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030	Megfelel
	Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030	Nem felel meg
	Nemzeti Kerékpáros Stratégia - 2030	Nem felel meg
Fenntartható városfejlesztés	A városok által készített Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Megfelel
	A főváros által készített Fenntartható Városfejlesztési Stratégia	Megfelel
Állami utak fejlesztése	Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia	megfelel
	a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat	Nem felel meg
Belterületi utak fejlesztése	Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia	Megfelel
	SUMP	Megfelel
Egészségügyi és humán infrastruktúra fejlesztések, valamint	„Egészséges Magyarország 2021−2027” Egészségügyi Ágazati Stratégia	Nem felel meg

Projekttípus	Stratégia	Megfelelőség
humán fejlesztések (ESZA+)		
	Tartós ápolás-gondozásra vonatkozó stratégia 2030	Nem felel meg
	Szolgáltatási Út Térkép és Megyei Esélyteremtő Paktum	Megfelel
	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	Megfelel
	Helyi önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója	Minőségétől függ
	Szolgáltatási Út Térkép és Megyei Esélyteremtő Paktum	Elfogadható
	Települési helyi esélyegyenlőségi program	Minőségétől függ
	Az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia, 2021-2030	Nem felel meg
	Az Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” akcióterv (2021–2030)	Nem felel meg
	Stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030)	Nem felel meg
	15/2015. (IV. 7.) OGY határozat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025)	Nem felel meg
KFI	Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája 2021-2030	Nem felel meg
	Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 2021-2027	Nem felel meg

12. táblázat Elfogadható stratégiák

6.3 A közgazdasági és pénzügyi elemzés illesztése a megalapozó dokumentumba

Jelen útmutató előírásainak a megalapozó dokumentumban kell megfelelni. Mivel a megalapozó dokumentumban a Pályázati Felhívástól eltérőek a követelmények, továbbá jelen útmutató alapján a közgazdasági és pénzügyi elemzési követelmények is eltérőek a különböző projekt típusok esetén, ezért a pályázó feladata, hogy a megalapozó dokumentumban a megfelelő közgazdasági és pénzügyi elemzési követelményeket teljesítse.

A támogatási kérelem benyújtásakor az előzetes megalapozó dokumentumban már szereplő, a közgazdasági és pénzügyi elemzés részét képező elemeket (pl. stratégiai megalapozás, igényfelmérés, célok meghatározása, változatelemzés) a projekt előkészítés végén készülő megalapozó dokumentumban csak akkor kell módosítani, ha az előzetes megalapozó dokumentum készítése óta elkészült részletesebb vizsgálatok során azokban tartalmi változás történt.

Az excel sablon táblázatainak dokumentumba illesztése nem kötelező, csak az input adatok forrásának, a használt módszertannak az indoklása és az eredmények értékelése. Szükség szerint, az értelmezés megkönnyítése érdekében a megalapozó dokumentumba is beilleszthetők az excel táblázatok.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes közgazdasági és pénzügyi értékelési részeket hogyan célszerű beépíteni a megalapozó tanulmányba, feltételezve, hogy a támogatási kérelemhez egy előzetes megalapozó dokumentum már készült. Értelemszerűen, ha az

előzetes dokumentumban jelen útmutató követelményei nem teljesültek, akkor nem csak kiegészítés, módosítás szükséges, hanem a megalapozó dokumentumban minden releváns követelménynek meg kell felelni. Alapvetően a Humán infrastruktúra felhívások megalapozó dokumentum követelményeire hivatkozunk példaként a leírásban.

1. Bevezető

Ebben a fejezetben kell leírni a közgazdasági és pénzügyi elemzés készítésének sajátosságait. Itt kell leírni, hogy a projekt előkészítés mely szakaszában készül, hogyan épül már az előzetes megalapozó dokumentumra. A bevezetőben kell elmagyarázni, hogy melyik CBA elemzési pont melyik fejezetében jelenik meg a megalapozó dokumentumnak.

Amennyiben a projekt, illetve a projekt előkészítés sajátosságai indokolják a sablonban foglalt szerkezettől és pontoktól való eltérést, akkor azt ebben a fejezetben kell leírni.

2.Jogszabályi, stratégiai megalapozottság

A közgazdasági elemzéshez be kell mutatni a projekt stratégiai illeszkedését a megalapozó dokumentum szerinti követelményeknek megfelelően. Amennyiben a közgazdasági elemzés egyszerűsíthető az útmutató 6.2 mellékletében elfogadhatónak minősített stratégia alapján, ebben az esetben a 3.4.3 fejezet szerint kell bemutatni, hogy a fejlesztés célja és megoldása mennyire következik a stratégiából. Fontos, hogy mindegyiknek levezethetőnek kell lennie ahhoz, hogy a változatelemzés egyszerűsített lehessen.

3.Igényfelmérés, keresletelemzés

A megalapozó dokumentumban a szakmai indokoltság, megalapozottság, a fejlesztési igény megalapozottság, a helyzetértékelés bemutatásánál kell ismertetni az igényfelmérés eredményét.

Amennyiben a megalapozó dokumentumban nem készült el a 3.4.2 fejezet szerinti szükséges igényfelmérés és keresletelemzés, akkor azt pótolni kell.

4.A projekt célrendszere

A projekt célrendszerét a megalapozó dokumentum is kéri bemutatni. A közgazdasági elemzésnek ez ugyanúgy részét képezi. A változatelemzés feladata, hogy a projekt céljainak levezetése a közgazdasági logikának megfelelően megtörténjen az igényfelmérés, valamint az előzetes és a részletes változatelemzés alapján. A megalapozó dokumentumban a célok levezetésénél az ezekkel való viszonyt is röviden be kell mutatni.

Ha az előzetes megalapozó dokumentumhoz képest valamilyen változás következtében módosul a projekt célrendszere, akkor a módosulásra is biztosítani kell a fenti követelményeket.

5.Projekt nélküli eset bemutatása

A 2.1.2 pont szerint be kell mutatni a megalapozó dokumentumban a projekt megalapozottsága, változatelemzés vagy egyszerűsített közgazdasági elemzés pontok alatt.

6.Változatelemzés (előzetes és részletes)

A megalapozó dokumentumban a projekt megalapozottsága, változatelemzés vagy egyszerűsített közgazdasági elemzés pontok alatt kell bemutatni.

Ha változás történt a projekt műszaki tartalmában, akkor a megalapozó dokumentumban bemutatott változatelemzést módosítani szükséges, megfelelve jelen útmutató előírásainak. Ez jellemzően akkor szokott előfordulni, ha a műszaki vizsgálatok és a tervezés egy magasabb szintre lép (pl. kiviteli tervek elkészülte), amelyek során újabb technológiai változatok, nem megvalósítható változatok merülnek fel. További jellemző

indok lehet a beruházási költségek pontosabb becslése, amelyek befolyásolhatják a változatelemzés eredményét. A változatelemzés bármilyen változtatását indokolni kell és a 3.5 fejezetben bemutatott módszertanok valamelyikével ismételten el kell végezni.

7.A projekt bemutatása

A projekt műszaki tartalma, a létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás bemutatása és a releváns intézményi kérdések (tulajdonos, fenntartó, üzemeltető) bemutatása a projekt leírása részben történhet.

8.A közgazdasági és pénzügyi elemzés során alkalmazott módszertan

Az útmutató 2.1 és 2.2 fejezetében lévő feltételezéseket kell bemutatni, amennyiben eltér, vagy részletesebb a változatelemzéshez képest. Ez a releváns közgazdasági és pénzügyi elemzés bemutatásánál történik.

9.Pénzügyi elemzés

A pénzügyi elemzés általában a fenntarthatóság fejezetbe illeszthető, illetve a költségvetés vizsgálatához kapcsolódik. Célszerű egyben bemutatni valamelyik fejezetben, a többi érintett résznél pedig lehivatkozni, hogy a pénzügyi elemzés egyben, minél áttekinthetőbben legyen bemutatva. Le kell írni, hogy az excel sablon és az útmutató 4.3. fejezete szerint mely projekttípusba vagy projekttípusokba került besorolásra a projekt. A projekttípus követelményeinek megfelelő pénzügyi elemzéseket kell elvégezni. Amennyiben több típusba is sorolható, úgy a Pénzügyi_elemzés munkalapon lévő összegző táblázatok eredményeinek bemutatása szükséges.

9.1.Pénzügyi pénzáramok előrejelzése

9.1.1.Beruházási költségek

Rövid szöveges kifejtés szükséges a beruházási költségek becslésének módszertanáról.

9.1.2.Pótlási költségek

Rövid szöveges kifejtés szükséges a pótlási költségek becslésének módszertanáról, a használt input adatokról és a projekt nélküli eset pótlásainak feltételezéseiről.

9.1.3.Üzemeltetési és karbantartási költségek

Rövid szöveges kifejtés szükséges az üzemeltetési és karbantartási költségek becslésének módszertanáról, a használt input adatokról és a projekt nélküli eset üzemeltetési és karbantartási költségeinek feltételezéseiről.

9.1.4.Bevételek

Rövid szöveges kifejtés szükséges a bevételek becslésének módszertanáról, a használt input adatokról és a projekt nélküli eset bevételeinek feltételezéseiről.

9.2.A pénzügyi elemzés eredménye

9.2.1.A beruházás pénzügyi megtérülése

Releváns esetben a pénzügyi megtérülés értékelése szükséges.

9.2.2.Támogatási arány számítása

Az excel sablon alapján összegezni és indokolni kell a támogatási arány számítását.

9.2.3.Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A pénzügyi fenntarthatóság értékelése szükséges.

10.Közgazdasági elemzés

Ahol projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése szükséges, azt a projekt bemutatásánál vagy fenntarthatóság bemutatásánál kell megtenni. Célszerű egyben

bemutatni valamelyik fejezetben, a többi érintett résznél pedig lehivatkozni, hogy a közgazdasági elemzés egyben, minél áttekinthetőbben legyen bemutatva.

A projekt hatásainak bemutatása kvalitatívan, kvantitatívan vagy pénzben kifejezve lehetséges. A 3.3.3 fejezet tartalmazza, hogy mely ágazatok esetén elvárás a teljes pénzügyi elemzés és mely ágazatok esetén elegendő nem pénzben kifejezett hasznok értékelése.

Teljesítménymutató és érzékenységvizsgálat számítása csak a pénzben kifejezett hasznok esetén szükséges. Kvantitatív hatásbecslés esetén lehet hatás/költség mutatókat képezni.

10.1.Közgazdasági pénzáramok becslése

10.1.1.Közgazdasági költségek

Röviden indokolni kell a közgazdasági költségek becslésének módszertanát.

10.1.2.Hasznok

Szövegesen be kell mutatni a közgazdasági hasznok becslésének módszertanát és a használt input adatokat. Ágazati egyszerűsítés esetén elegendő a hasznok kvantitatív vagy kvalitatív értékelése.

10.2.Közgazdasági teljesítménymutatók

Röviden értékelni kell a közgazdasági teljesítménymutatókat, amennyiben a hasznok pénzben történő kifejezése megtörtént.

11.Érzékenységvizsgálat

Röviden értékelni kell az érzékenységvizsgálat és forgatókönyvelemzés eredményeit, amennyiben a hasznok pénzben történő kifejezése megtörtént.

12.Kockázatelemzés

Be kell mutatni a kvalitatív kockázatelemzést és kockázatkezelési stratégiát.

6.4 Ellenőrző lista

"Nagyméretű projekt

Nagyméretű és kisméretű projekt

Minden projekt"

1. Általános alapadatok

1.1. Általános módszertani kérdések

1.1.1. Intézményi bemutatás: a projekt kedvezményezettje, a beruházó, a beruházás során létrehozott / beszerzett vagyontárgyak tulajdonosa, működtetője és fenntartója, annak jogszabályi, szerződéses alapjai. Amennyiben indokolt, konszolidált elemzés történt-e.

1.1.2. Annak bemutatása, hogy a költségek, azon belül az áfa elszámolható, visszaigényelhető-e.

1.1.3. Közcél indoklása megfelelő-e

1.1.4. Támogatási jogcím/ jogcímek indoklása megfelelő-e.

1.2. Általános paraméterek

1.2.1. Az általános paraméterek rögzítésre kerülnek:

1.2.1.1. Számításhoz alkalmazandó euro árfolyam (amennyiben releváns)

1.2.1.2. Beruházás kezdő éve

1.2.1.3. Beruházás időtartama

1.2.1.4. Üzembe helyezés éve

1.2.1.5. Vizsgált időtáv

1.2.1.6. Alkalmazott pénzügyi diszkontráta"

2. Pénzügyi elemzés

2.1. Beruházási költségek

2.1.1. A szakértői becsléshez felhasznált módszertan megadásra került, (pl. építőipari költségbecslési segédlet, internetes piacfelmérés, árajánlat bekérése).

2.1.2. Áfa kezelése megfelelő

2.1.3. A beruházási elemek megbontása megfelelő, a szükséges számú sort felvették

2.1.3.1. A megalapozó dokumentumban megadott módon, általában tevékenységenként / tevékenységcsoportonként.

2.1.3.2. Nettó érték és áfa bontásban.

2.1.3.3. Elszámolható és nem elszámolható költségek bontásban.

2.1.3.4. Támogatási kategóriák szerinti bontásban.

2.1.3.5. Állami támogatási jogcímen belül közcélú, nem közcélú tevékenység bontásban, ha releváns.

2.1.3.6. Hasznos élettartam szerinti bontásban.

2.1.3.7. A beruházás ütemezése szerinti bontásban

2.1.3.8. Maradványérték számítása megfelelő

2.1.4. Az összesítő adatok a Főoldalon bemutatásra kerültek."

2.2. Működési költségek és bevételek

2.2.1. Általános elvárás

2.2.1.1. Az excel sablonban különbözeti működési költségeket és bevételeket kell megadni.

2.2.1.2. A projekt nélküli és projekt esetet a háttészámítások között kell bemutatni. Ezen adatok indoklása szükséges a megalapozó dokumentumban.

2.2.1.3. Változatlan áron kell tervezni.

2.2.1.4. Áfát megfelelő módon kell figyelembe venni.

2.2.2. Projekt nélküli eset

2.2.2.1. Üzemeltetési költségek

2.2.2.1.1. Tény múltbeli üzemeltetési költség megadása, ha releváns.

2.2.2.1.2. A projekt nélküli esetben becsült adatok forrását minden esetben dokumentálni és a becslés módját indokolni kell.

2.2.2.2. Karbantartási költségek "

2.2.2.2.1. Tény múltbeli karbantartási költség megadása, ha releváns.

2.2.2.2.2. A projekt nélküli esetben becsült adatok forrását minden esetben dokumentálni és a becslés módját indokolni kell.

2.2.2.3. Pótlási költségek

2.2.2.3.1. A projekt nélküli eset pótlási költségeit releváns esetben a meglévő berendezések várható pótlási igénye alapján indokolni kell.

2.2.2.4. Bevételek

2.2.2.4.1. Bemutatni, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység vonatkozásában jelenleg van-e bevétel.

2.2.2.4.2. Tény múltbeli bevételadatok megadása, ha releváns.

2.2.2.4.3. Múltbeli tény működési támogatás megadása, ha releváns.

2.2.2.4.4. A becslés módját indokolni kell.

2.2.3. Projekt eset

2.2.3.1. Üzemeltetési költségek

2.2.3.1.1. A projekt esetben becsült adatok forrását minden esetben dokumentálni és a becslés módját indokolni kell.

2.2.3.2. Karbantartási költségek

2.2.3.2.1. A projekt esetben becsült adatok forrását minden esetben dokumentálni és a becslés módját indokolni kell.

2.2.3.3. Pótlási költségek

2.2.3.3.1. Pótlási költségek meghatározása a beruházási elemek hasznos élettartama alapján.

2.2.3.4. Bevételek

2.2.3.4.1. A projekt esetben becsült adatok forrását minden esetben dokumentálni és a becslés módját indokolni kell.

2.3. Pénzügyi elemzés eredmények

2.3.1. A projekttípus jól lett kiválasztva és az annak megfelelő munkalap/ munkalapok lettek kitöltve.

2.3.2. Különböző projekttípusok esetén az adatok képlettel összesítésre kerültek a Pénzügyi elemzés munkalapon

2.3.3. Támogatás nélkül az FNPV/C negatív vagy nulla

2.3.4. Támogatási arány, támogatási összeg számítása megfelelő

2.3.5. Az összesítő adatok a Főoldalon bemutatásra kerültek.

2.3.6. Pénzügyi inputadatok alapján a pénzügyi fenntarthatóság alátámasztása. Pénzügyi fenntarthatóság akkor bizonyítható, ha a kumulált pénzáram egyik évben sem negatív.

2.3.7. Többletforrás igény esetén a szükséges nyilatkozatot megtette

3. Közgazdasági elemzés

3.1. Stratégiai illeszkedés

3.1.1. A projekt illeszkedik-e jogszabályhoz vagy elfogadható stratégiához?

3.1.2. Az illeszkedés bemutatásra került?

3.1.3. A stratégia mellett szükséges-e további vizsgálat a projekt kiválasztásához? Ha igen, megtörtént-e?

3.1.4. Releváns esetben az útmutató 2. sz. mellékletében lévő elfogadható melléklethez történő illeszkedés bemutatásra került.

3.2. Igényfelmérés, célok meghatározása

3.2.1. A szükséges mélységű igényfelmérés megtörtént-e?

3.2.2. Célok, nyújtandó szolgáltatások köre, mértéke, létrehozandó létesítmény kapacitása az igényfelmérés alapján alátámasztható?

3.3. Változatelemzés

3.3.1. A változatelemzés módszere megfelelő, az indoklásra került.

3.3.2. Történt-e megvalósíthatósági vizsgálat (nem megvalósítható változatok kizárása)?

3.3.3. A változatok képzésének lépései levezetésre kerültek, azok logikusak és életszerűek.

3.3.4. Az egyes változatelemzési módszerhez tartozó szakmai kritériumoknak megfelel-e (teljes költség alkalmazása, hatások meghatározása, számítás helyessége, megfelelő következtetések levonása)?

3.4. Közgazdasági költség-haszon elemzés a kiválasztott változatra

3.4.1. Közgazdasági költségek között az áfa, közvetett adók és tartalék levonásra került.

3.4.2. A beruházási költségek között az el nem számolható költségek is beszámításra kerültek.

3.4.3. Hasznok típusa indoklásra került, azok számítása megfelelő.

3.4.4. Releváns esetben a nem számszerűsíthető hasznok bemutatása megtörtént.

3.4.5. Közgazdasági teljesítménymutatók számítása megfelelő, azok alapján a projekt támogatható:

3.4.5.1. ENPV>=0

3.4.5.2. ERR>=3%

3.4.5.3. BCR>=1"

4. Érzékenységvizsgálat

4.1. Pénzügyi és közgazdasági teljesítménymutatókra az érzékenységvizsgálat, küszöbérték meghatározás és forgatókönyv elemzés megfelelő módon megtörtént.

4.2. A következtetések a dokumentumban bemutatásra kerültek.

5. Kockázatelemzés

5.1. Kockázati események és azok lehetséges hatásai azonosításra kerültek-e?

5.2. Kockázat mértéke valószínűség és hatás alapján besorolásra került-e?

5.3. Kockázatmegelőzési, -mérséklési intézkedések meghatározásra kerültek?

5.4. A klímaelemzéssel a kapcsolatot megtartják-e?